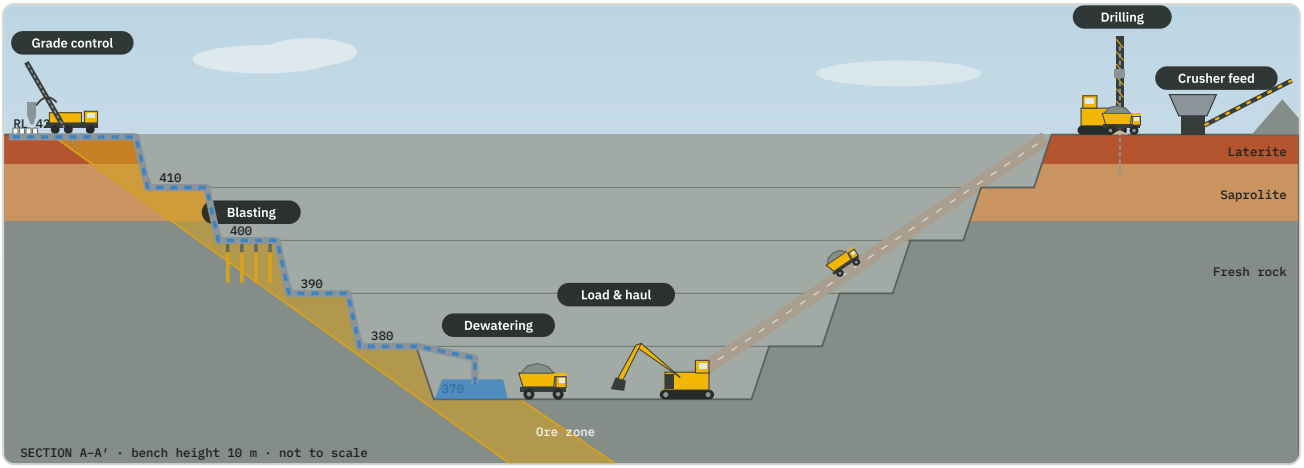
OPEN-PIT OPERATIONS ACADEMY · FIELD HANDBOOK *ACADÉMIE DES OPÉRATIONS À CIEL OUVERT · MANUEL DE TERRAIN*

BENCH TO BOARDROOM

From graduate engineer to project manager in six open-pit activities: load and haul, drilling, blasting, dewatering, crusher feed and grade control. Courses, field tips, exercises and end-of-cycle exams.

> *De l'ingénieur débutant au chef de projet, en six activités de mine à ciel ouvert : chargement-transport, foration, tir, exhaure, alimentation du concasseur et contrôle des teneurs. Cours, conseils de terrain, exercices et examens de fin de cycle.*



AUDIENCE · PUBLIC
Junior engineers on hard-rock gold operations, West Africa*Jeunes ingénieurs des mines d'or en roche dure, Afrique de l'Ouest*

STRUCTURE
3 cycles · 18 modules · 45 exam questions*3 cycles · 18 modules · 45 questions d'examen*

EDITION · ÉDITION
1.2 · November 2026 · SI units · EN / FR*1.2 · novembre 2026 · unités SI · bilingue*

CONTENTS

Sommaire

Foreword from the professor
Avant-propos du professeur

How the programme works
Fonctionnement du programme

Standards and the approval gates
Normes et points d'autorisation

Part I Cycle 1 · Engineer
Cycle 1 · Ingénieur

1.1 Load & Haul
Chargement & transport

1.2 Drilling
Foration

1.3 Blasting
Tir à l'explosif

1.4 Dewatering
Exhaure

1.5 Crusher Feed
Alimentation concasseur

1.6 Grade Control
Contrôle des teneurs

1.E Cycle 1 exam
Examen du cycle 1

Part II Cycle 2 · Senior Engineer
Cycle 2 · Ingénieur senior

2.1 Load & Haul
Chargement & transport

2.2 Drilling
Foration

2.3 Blasting
Tir à l'explosif

2.4 Dewatering
Exhaure

2.5 Crusher Feed
Alimentation concasseur

2.6 Grade Control
Contrôle des teneurs

2.E Cycle 2 exam
Examen du cycle 2

Part III Cycle 3 · Project Manager
Cycle 3 · Chef de projet

3.1 Load & Haul
Chargement & transport

3.2 Drilling
Foration

3.3 Blasting
Tir à l'explosif

3.4 Dewatering
Exhaure

3.5 Crusher Feed
Alimentation concasseur

3.6 Grade Control
Contrôle des teneurs

3.E Cycle 3 exam
Examen du cycle 3

App. A Professor's corrections
Corrections du professeur

App. B Worked solutions
Solutions détaillées

App. C Exam answer keys
Corrigés des examens

App. D Formula sheet
Formulaire

App. E Glossary English–French
Glossaire anglais–français

App. F References
Références

App. G Vibration and airblast database
Base vibrations et surpression aérienne

FROM THE PROFESSOR

Le mot du professeur

An open pit is a factory with no roof, run by people who rotate every month, on ground that changes with every blast and every rainy season. The engineer who succeeds there is not the one who knows the most formulas. It is the one who checks the numbers, records what really happened, understands what the next activity downstream needs, and has the confidence to stop a job that is wrong.

> *Une mine à ciel ouvert est une usine sans toit, exploitée par des équipes qui tournent chaque mois, sur un terrain qui change à chaque tir et à chaque saison des pluies. L'ingénieur qui y réussit n'est pas celui qui connaît le plus de formules. C'est celui qui vérifie les chiffres, enregistre ce qui s'est réellement passé, comprend ce dont l'activité suivante a besoin, et ose arrêter un travail qui n'est pas conforme.*

This handbook follows the material through the pit. Grade control decides what is ore. Drilling puts the holes where the design says. Blasting breaks the rock to a size the fleet and the crusher can handle. Dewatering keeps water from ruining all three. Load and haul moves the rock. Crusher feed is where the mine's tonnes become the company's ounces. Every activity is a customer of the one before it.

> *Ce manuel suit la matière à travers la fosse. Le contrôle des teneurs décide de ce qui est du minerai. La foration place les trous là où le plan l'indique. Le tir fragmente la roche à une taille que la flotte et le concasseur peuvent traiter. L'exhaure empêche l'eau de compromettre ces trois activités. Le chargement-transport déplace la roche. L'alimentation du concasseur est le point où les tonnes de la mine deviennent les onces de l'entreprise. Chaque activité est le client de celle qui la précède.*

The programme climbs three cycles. As an **Engineer** you learn to execute and measure. As a **Senior Engineer** you turn measurements into better designs and standards. As a **Project Manager** you are accountable for the contract: safety, schedule, cost, people and the client relationship. The technical content does not disappear at the top; it becomes the evidence for commercial decisions.

> *Le programme monte en trois cycles. **Ingénieur** : vous apprenez à exécuter et à mesurer. **Ingénieur senior** : vous transformez les mesures en meilleures conceptions et en standards. **Chef de projet** : vous répondez du contrat : sécurité, planning, coûts, personnel et relation client. Le contenu technique ne disparaît pas au sommet ; il devient la preuve des décisions commerciales.*

Two rules run through every chapter. First, **state your units and your assumptions**: most site errors are unit errors and unstated assumptions (Appendix A lists the most common ones). Second, **respect the gates**: no loading without as-drilled sign-off, no change without a variation, no blast without clearance. Gates protect people first and contracts second.

> *Deux règles traversent chaque chapitre. D'abord, **précisez vos unités et vos hypothèses** : la plupart des erreurs de site sont des erreurs d'unités et des hypothèses non dites (l'annexe A recense les plus fréquentes). Ensuite, **respectez les points d'autorisation** : pas de chargement sans validation du foré réel, pas de modification sans avenant, pas de tir sans évacuation. Ces points protègent d'abord les personnes, ensuite les contrats.*

Work every exercise with a calculator before reading the solution. Then repeat it with your own site's numbers. That is where the learning happens.

> *Faites chaque exercice à la calculatrice avant de lire la solution. Refaites-le ensuite avec les chiffres de votre site. C'est là que l'on apprend.*

A WORD ON EXAMPLES
À propos des exemples

Numbers in this handbook are teaching values typical of hard-rock gold pits in West Africa (115 mm holes, 10 m benches, 90 t trucks, a single wet season of 1 300–1 800 mm). They are not site design values. Your site's approved designs, SOPs and national regulations always take precedence.

> *Les chiffres de ce manuel sont des valeurs pédagogiques typiques des mines d'or en roche dure d'Afrique de l'Ouest (trous de 115 mm, gradins de 10 m, camions de 90 t, une seule saison des pluies de 1 300–1 800 mm). Ce ne sont pas des valeurs de conception. Les plans approuvés de votre site, ses procédures et la réglementation nationale priment toujours.*

PROGRAMME

HOW THE PROGRAMME WORKS

Fonctionnement du programme

Each cycle contains six modules, one per activity. Each module has four parts: a **course** (principles, formulas and standards), **field tips**, a graded **exercise** and a **field tool** (a calculator in the interactive version). A cycle ends with a 15-question exam; the pass mark is 80%. Passing unlocks the next cycle's exam. Courses are open at all levels.

> *Chaque cycle comprend six modules, un par activité. Chaque module a quatre parties : un **cours** (principes, formules et normes), des **conseils de terrain**, un **exercice** noté et un **outil de terrain** (un calculateur dans la version interactive). Un cycle se termine par un examen de 15 questions ; le seuil de réussite est de 80 %. La réussite débloque l'examen du cycle suivant. Les cours sont ouverts à tous les niveaux.*

CYCLE	EXPERIENCE *EXPÉRIENCE*	ROLE *RÔLE*	COMPETENCIES ASSESSED *COMPÉTENCES ÉVALUÉES*
1 · Engineer *Ingénieur*	0–3 years *0–3 ans*	Mining / D&B engineer on shift. Executes the plan safely and records what really happened. *Ingénieur mines / forage-tir en poste. Exécute le plan en sécurité et enregistre ce qui s'est réellement passé.*	Field calculations without a spreadsheet; Reads and follows the approval gates; Clean, honest data capture (delays, as-drilled, loads); Recognises hazards and has the confidence to stop work *Calculs de terrain sans tableur ; Connaît et respecte les points d'autorisation ; Saisie de données propre et honnête (arrêts, foré réel, chargements) ; Reconnaît les dangers et ose arrêter le travail*
2 · Senior Engineer *Ingénieur senior*	3–7 years *3–7 ans*	Owns the design and the performance of an activity across all shifts. Coaches the engineers. *Responsable de la conception et de la performance d'une activité sur tous les postes. Encadre les ingénieurs.*	Builds site-specific models from monitoring data; Diagnoses root causes, not symptoms; Writes the standard that juniors follow; Quantifies trade-offs in $/t, not opinions *Construit des modèles propres au site à partir des mesures ; Diagnostique les causes racines, pas les symptômes ; Rédige le standard que les juniors appliquent ; Chiffre les arbitrages en $/t, pas en opinions*
3 · Project Manager *Chef de projet*	7+ years *7 ans et +*	Accountable for the contract: safety, schedule, cost, client relationship and people across all activities. *Responsable du contrat : sécurité, planning, coûts, relation client et personnel sur toutes les activités.*	Earned-value control and forecasting; Variation and change management; Risk ownership and escalation; Stakeholder management: client, supplier, regulator, community *Maîtrise et prévision par la valeur acquise ; Gestion des modifications et des avenants ; Propriété des risques et escalade ; Gestion des parties prenantes : client, fournisseur, administration, communautés*

Module map

Carte des modules

ACTIVITY *ACTIVITÉ*	CYCLE 1 · ENGINEER *INGÉNIEUR*	CYCLE 2 · SENIOR ENGINEER *INGÉNIEUR SENIOR*	CYCLE 3 · PROJECT MANAGER *CHEF DE PROJET*
Load & Haul *Chargement & transport*	Moving material: bank, loose and tonnes *Déplacer la roche : en place, foisonné et tonnes*	Fleet performance and the time model *Performance de la flotte et modèle d'utilisation du temps*	Mining contracts, rates and fleet economics *Contrats miniers, tarifs et économie de la flotte*

ACTIVITY *ACTIVITÉ*	CYCLE 1 · ENGINEER *INGÉNIEUR*	CYCLE 2 · SENIOR ENGINEER *INGÉNIEUR SENIOR*	CYCLE 3 · PROJECT MANAGER *CHEF DE PROJET*
Drilling *Foration*	Putting the hole where the design says *Mettre le trou là où le plan l'indique*	Drilling performance, cost per metre and wall control *Performance de foration, coût au mètre et contrôle des parois*	Drill and blast contract control *Maîtrise du contrat de forage-tir*
Blasting *Tir à l'explosif*	The charged hole and the safe blast *Le trou chargé et le tir sûr*	Fragmentation, timing, vibration and flyrock *Fragmentation, séquence, vibrations et projections*	Blasting risk, compliance and the supplier *Risque de tir, conformité et fournisseur*
Dewatering *Exhaure*	Keeping water out of the way of mining *Garder l'eau hors du chemin de l'exploitation*	Pump hydraulics, slope water and the wet-season plan *Hydraulique des pompes, eau dans les parois et plan de saison des pluies*	Dewatering strategy, responsibility and budget *Stratégie d'exhaure, responsabilités et budget*
Crusher Feed *Alimentation concasseur*	Feeding the plant the right rock *Alimenter l'usine avec la bonne roche*	Mine-to-mill and ROM reconciliation *De la mine à l'usine et réconciliation du stock ROM*	The mine–plant interface *L'interface mine–usine*
Grade Control *Contrôle des teneurs*	Telling ore from waste, one bench at a time *Distinguer le minerai du stérile, gradin par gradin*	Geostatistics, QAQC control and reconciliation *Géostatistique, maîtrise QAQC et réconciliation*	Reconciliation governance and ounces at risk *Gouvernance de la réconciliation et onces à risque*

Assessment

Évaluation

- Exercises are answered to a stated tolerance; the interactive tool marks them automatically.
  Les exercices sont corrigés à une tolérance donnée ; l'outil interactif les note automatiquement.
- Exams: 15 multiple-choice questions, 80% to pass, explanations shown after submission. Answer keys for instructors are in Appendix C.
  Examens : 15 questions à choix multiple, 80 % pour réussir, explications affichées après validation. Les corrigés pour les formateurs sont à l'annexe C.
- A passed exam is a knowledge check. Field competence is signed off by a supervisor against the site's competency register.
  Un examen réussi valide des connaissances. La compétence de terrain est validée par un superviseur selon le registre des compétences du site.

FRAMEWORK · CADRE

STANDARDS AND THE APPROVAL GATES

Normes et points d'autorisation

Hierarchy of standards

Hiérarchie des normes

1. **National law**: mining code, explosives regulations, licensing, magazine permits, transport and notification. Legal precedence.
   ***Loi nationale** : code minier, réglementation des explosifs, licences, autorisations de dépôts, transport et déclarations. Prévaut juridiquement.*
2. **ISEE** practice for blast design, safety and exclusion zones.
   *Pratique **ISEE** pour la conception des tirs, la sécurité et les zones d'exclusion.*
3. **USBM**: RI 8507 (ground vibration) and RI 8485 (airblast).
   ***USBM** : RI 8507 (vibrations du sol) et RI 8485 (surpression aérienne).*
4. **Supplier technical standards** for products and initiation systems.
   ***Standards techniques du fournisseur** pour les produits et systèmes d'amorçage.*
5. **Site SOPs** and the owner's procedures.
   ***Procédures du site** et procédures du propriétaire.*

Where the law is silent, apply the stricter of the others.

> *Là où la loi est muette, appliquez la plus stricte des autres références.*

The eight drill-and-blast gates (contractor–owner)

Les huit points d'autorisation forage-tir (entrepreneur–propriétaire)

#	PHASE	CONTRACTOR *ENTREPRENEUR*	OWNER *PROPRIÉTAIRE*	OUTPUT DOCUMENT *DOCUMENT PRODUIT*
1	Pre-drill input *Avant foration*	Submit pattern design *Soumettre le plan de maille*	Approve layout & bench release *Approuver l'implantation et libérer le gradin*	Signed layout drawing *Plan d'implantation signé*
2	Drilling *Foration*	Drill per approved pattern *Forer selon la maille approuvée*	—	Drill log, as-drilled data *Journal de foration, foré réel*
3	As-drilled survey *Levé du foré réel*	Submit as-drilled report *Soumettre le rapport du foré réel*	Sign off depths *Valider les profondeurs*	Signed as-drilled record *Foré réel signé*
4	Loading authorisation *Autorisation de chargement*	Submit blast design and MIC calculation *Soumettre le plan de tir et le calcul de CUIM*	Issue written authorisation *Délivrer l'autorisation écrite*	Loading authorisation *Autorisation de chargement*
5	Pre-blast inspection *Inspection avant tir*	Conduct and document *Réaliser et documenter*	Witness or accept *Assister ou accepter*	Pre-blast checklist *Liste de contrôle avant tir*
6	Blast execution *Exécution du tir*	Fire per approved sequence *Tirer selon la séquence approuvée*	Issue all-clear *Donner la fin d'alerte*	Blast log *Journal de tir*
7	Post-blast inspection *Inspection après tir*	Conduct and document *Réaliser et documenter*	Accept or raise NCR *Accepter ou émettre une NC*	Post-blast report *Rapport après tir*

#	PHASE	CONTRACTOR *ENTREPRENEUR*	OWNER *PROPRIÉTAIRE*	OUTPUT DOCUMENT *DOCUMENT PRODUIT*
8	Closeout *Clôture*	Submit blast record *Soumettre le dossier de tir*	Sign off *Valider*	Blast register entry *Inscription au registre des tirs*

PROFESSOR'S RULE
Règle du professeur

A verbal instruction that skips a gate ("load it, we will sign later") is recorded in writing the same day and not executed until confirmed. The as-drilled sign-off before loading is a safety gate and a contractual boundary at the same time.

> *Une instruction verbale qui saute un point d'autorisation (« chargez, nous signerons plus tard ») est consignée par écrit le jour même et n'est pas exécutée avant confirmation. La validation du foré réel avant chargement est à la fois un point d'arrêt sécurité et une limite contractuelle.*

01

PART I · CYCLE 1 · 0–3 YEARS *PARTIE I · 0–3 ANS*

ENGINEER

Ingénieur

Mining / D&B engineer on shift. Executes the plan safely and records what really happened.

> *Ingénieur mines / forage-tir en poste. Exécute le plan en sécurité et enregistre ce qui s'est réellement passé.*

Goal of the cycle. Own one shift of an activity: calculate, check, record, and stop the job when something is wrong.

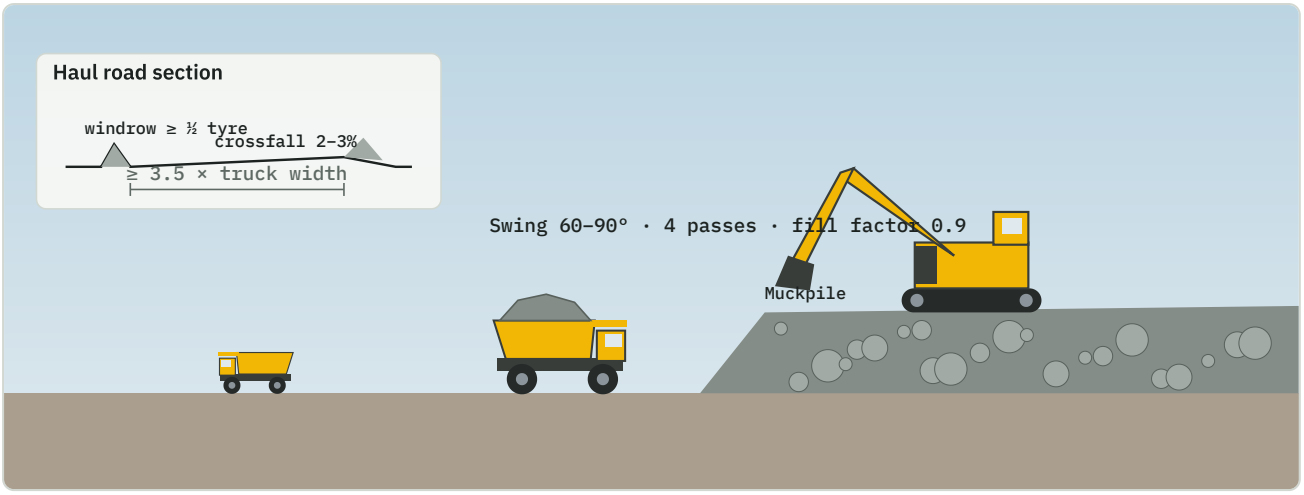
> ***Objectif du cycle.*** *Maîtriser un poste d'une activité : calculer, vérifier, enregistrer, et arrêter le travail quand quelque chose ne va pas.*

- Field calculations without a spreadsheet
  Calculs de terrain sans tableur
- Reads and follows the approval gates
  Connaît et respecte les points d'autorisation
- Clean, honest data capture (delays, as-drilled, loads)
  Saisie de données propre et honnête (arrêts, foré réel, chargements)
- Recognises hazards and has the confidence to stop work
  Reconnaît les dangers et ose arrêter le travail

1.1 LOAD & HAUL

Moving material: bank, loose and tonnes

Déplacer la roche : en place, foisonné et tonnes



LEARNING OBJECTIVES

Objectifs pédagogiques

- Convert between BCM, LCM and tonnes
  Convertir entre m³ en place, m³ foisonnés et tonnes
- Break a truck cycle into its components
  Décomposer le cycle d'un camion
- Calculate passes, payload and match factor
  Calculer le nombre de passes, la charge utile et le facteur d'appariement
- Apply haul-road and interaction controls
  Appliquer les règles des pistes et des interactions engins

Three ways to measure the same rock

Trois façons de mesurer la même roche

Survey measures **bank cubic metres (BCM)**: rock in place. Blasting adds voids, so the same rock in the bucket is **loose cubic metres (LCM)**. The plant and the client pay on **tonnes**.

- Swell factor = LCM / BCM. Blasted fresh rock: 1.3–1.5. Oxide/laterite: 1.2–1.3.
- Loose density = in-situ density / swell factor.
- In-situ dry density: laterite/oxide 1.8–2.2 t/m³; transition 2.3–2.5; fresh rock 2.65–2.85.

Always state the basis. "50 000 m³" is meaningless until you say bank or loose.

> *La topographie mesure des **m³ en place (BCM)** : la roche intacte. Le tir crée des vides, donc la même roche dans le godet devient des **m³ foisonnés (LCM)**. L'usine et le client paient en **tonnes**.*
>
> - *Coefficient de foisonnement = LCM / BCM. Roche saine abattue : 1,3–1,5. Oxyde/latérite : 1,2–1,3.*
> - *Densité foisonnée = densité en place / coefficient de foisonnement.*
> - *Densité sèche en place : latérite/oxyde 1,8–2,2 t/m³ ; transition 2,3–2,5 ; roche saine 2,65–2,85.*
>
> *Précisez toujours la base. « 50 000 m³ » ne veut rien dire tant que vous n'avez pas dit en place ou foisonné.*

The truck cycle

Le cycle du camion

Cycle = spot + load + haul loaded + manoeuvre & dump + return empty + queue. Queue is the hidden one: nobody plans it, everybody pays for it.

Productive hour: a 60-minute hour rarely delivers 60 minutes. Use 50 minutes (efficiency 0.83) for planning unless site data says otherwise.

> *Cycle = mise à quai + chargement + transport en charge + manœuvre et déchargement + retour à vide + attente. L'attente est le temps caché : personne ne la planifie, tout le monde la paie.*
>
> *Heure productive : une heure de 60 minutes en donne rarement 60. Utilisez 50 minutes (rendement 0,83) en planification, sauf si les données du site disent autre chose.*

Passes, payload and match factor

Passes, charge utile et facteur d'appariement

Bucket payload = heaped capacity × fill factor × loose density. Fill factor is the best single indicator of fragmentation quality at the face: 0.95–1.05 well blasted, 0.75–0.85 blocky.

Passes = rated payload / bucket payload. Aim for a whole number of 3–5 passes. A half pass at the end wastes a full bucket cycle.

Match factor MF = (N_{trucks} × loading time) / ($N_{loaders}$ × truck cycle time). MF < 1: loader waits for trucks. MF > 1: trucks queue at the loader. The loader is the expensive unit; plan close to 1.0 and manage bunching with dispatch.

> ***Charge du godet*** *= capacité à refus × taux de remplissage × densité foisonnée. Le taux de remplissage est le meilleur indicateur de la qualité de fragmentation au front : 0,95–1,05 bien abattu, 0,75–0,85 en blocs.*
>
> ***Nombre de passes*** *= charge nominale / charge du godet. Visez un nombre entier de 3 à 5 passes. Une demi-passe finale coûte un cycle de godet complet.*
>
> ***Facteur d'appariement*** *MF = ($N_{camions}$ × temps de chargement) / ($N_{chargeuses}$ × temps de cycle camion). MF < 1 : la pelle attend les camions. MF > 1 : les camions font la queue. La pelle est l'engin le plus cher ; planifiez proche de 1,0 et gérez les regroupements avec le dispatching.*

Haul roads and interaction

Pistes et interactions

- Rolling resistance ≈ 2% + 0.6% per cm of tyre penetration. Five centimetres of rut in the wet season triples it.
- Total resistance = rolling resistance + grade (%). Ramp grades normally 8–10%.
- Two-way haul road running width ≥ 3.5 × widest truck; single lane ≥ 2 ×.
- Safety windrow (berm) at least half the tyre height of the largest truck. It guides; it does not stop a loaded truck at speed.
- Crossfall 2–3% so water leaves the road. Standing water is a road defect.
- Light vehicles: positive radio communication before entering a haul road, flag and strobe, never in a truck's blind zone.

> - *Résistance au roulement ≈ 2 % + 0,6 % par cm d'enfoncement des pneus. Cinq centimètres d'ornière en saison des pluies la triplent.*
> - *Résistance totale = résistance au roulement + pente (%). Rampes normalement à 8–10 %.*
> - *Largeur roulable d'une piste à double sens ≥ 3,5 × le camion le plus large ; voie unique ≥ 2 ×.*

- *Merlon de sécurité d'au moins la moitié de la hauteur du pneu du plus gros camion. Il guide ; il n'arrête pas un camion chargé lancé.*
- *Dévers de 2–3 % pour évacuer l'eau. Une flaque sur la piste est un défaut de piste.*
- *Véhicules légers : communication radio positive avant d'entrer sur une piste, fanion et gyrophare, jamais dans l'angle mort d'un camion.*

FORMULA CARD
Fiche formules

Loose density
Densité foisonnée

$$\rho_{loose} = \rho_{insitu} / SF$$

t/m³; SF = swell factor
t/m³ ; SF = coefficient de foisonnement

Bucket payload
Charge du godet

$$P_b = V_{bucket} \times FF \times \rho_{loose}$$

t

Match factor
Facteur d'appariement

$$MF = (N_t \times t_{load}) / (N_l \times t_{cycle})$$

dimensionless
sans dimension

Fleet output
Production de la flotte

$$Q = (60 / t_{load+spot}) \times payload \times E$$

t/h, loader-limited
t/h, limitée par la pelle

FIELD TIPS
Conseils de terrain

01 Spot trucks so the excavator swings 60–90°. A 180° swing adds a large share to every bucket cycle.
Placez les camions pour que la pelle tourne de 60–90°. Une rotation de 180° allonge fortement chaque cycle de godet.

02 Double-side loading removes most of the truck-exchange delay. Ask for it when the face allows.
Le chargement des deux côtés supprime l'essentiel du temps d'échange des camions. Demandez-le quand le front le permet.

03 Write delay reason codes honestly. 'Other' is not a reason code; it is a lost lesson.
Codez honnêtement les causes d'arrêt. « Autre » n'est pas une cause ; c'est une leçon perdue.

04 Shift change, first hour and last hour hide the biggest losses. Hot-seat changes are worth 20–30 minutes per truck per day.
Les relèves, la première et la dernière heure cachent les plus grosses pertes. Une relève au volant vaut 20 à 30 minutes par camion et par jour.

05 Check the bucket teeth (GET) at pre-start. A lost tooth in the crusher stops the plant.
Contrôlez les dents du godet à la prise de poste. Une dent perdue dans le concasseur arrête l'usine.

PROFESSOR'S NOTE
Note du professeur

Juniors often report production in loads × nominal payload. That number is a guess. Use the truck payload system or weighbridge, and reconcile to survey BCM at month end. The gap between the three is your first piece of real engineering.

> *Les juniors déclarent souvent la production en nombre de voyages × charge nominale. Ce chiffre est une supposition. Utilisez le système de pesée embarqué ou le pont-bascule, et réconciliez avec les m³ en place levés en fin de mois. L'écart entre les trois est votre premier vrai travail d'ingénieur.*

EXERCISE 1.1
Exercice 1.1

An excavator with a 12 m³ bucket loads 90 t rigid trucks in fresh rock. In-situ density 2.70 t/m³, swell factor 1.40, fill factor 0.90. Bucket cycle 30 s, truck spot time 30 s. Truck cycle time 25 min. Efficiency 0.83.

> *Une pelle de 12 m³ charge des tombereaux rigides de 90 t en roche saine. Densité en place 2,70 t/m³, foisonnement 1,40, taux de remplissage 0,90. Cycle godet 30 s, mise à quai 30 s. Cycle camion 25 min. Rendement 0,83.*

a. Bucket payload _____ t
Charge du godet

b. Whole number of passes (do not exceed rated payload) _____ passes
Nombre entier de passes (sans dépasser la charge nominale)

c. Trucks needed for MF = 1.0 (loading time incl. spot) _____ trucks
Camions nécessaires pour MF = 1,0 (chargement + mise à quai)

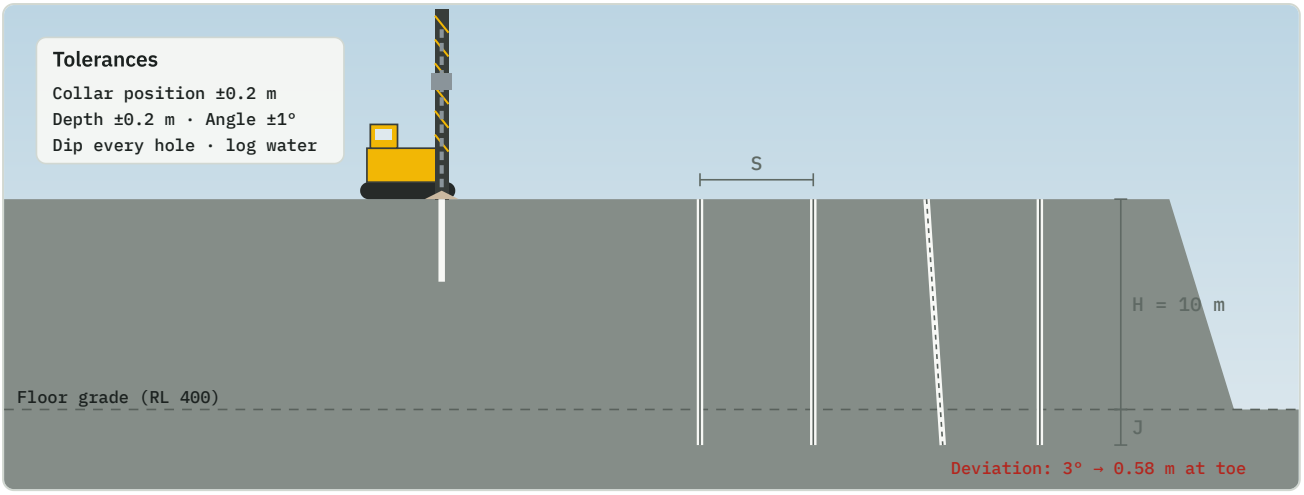
d. Loader-limited fleet output _____ t/h
Production de la flotte limitée par la pelle

Worked solution: Appendix B, 1.1.*Solution détaillée : annexe B, 1.1.*

1.2 DRILLING

Putting the hole where the design says

Mettre le trou là où le plan l'indique



LEARNING OBJECTIVES

Objectifs pédagogiques

- Choose between top-hammer, DTH and rotary
  Choisir entre marteau hors trou, fond de trou et rotary
- Mark out and drill to tolerance
  Implanter et forer dans les tolérances
- Keep a drill log that the blast engineer can use
  Tenir un journal de foration exploitable par l'ingénieur tir
- Estimate drill productivity and tonnes per metre
  Estimer la productivité et les tonnes par mètre foré

Drilling methods

Méthodes de foration

- **Top hammer**: 64–127 mm, fast in short holes, deviation grows with depth. Pre-split, secondary, small benches.
- **Down-the-hole (DTH)**: 90–254 mm, hammer at the bit, straight holes, the standard for hard-rock gold pits.
- **Rotary (tricone)**: 200–311 mm+, pull-down and rotation, best in softer or very large operations.

Penetration depends on rock strength, air pressure and bit condition. Penetration rate drops in the same rock when the bit is worn: track it.

> - ***Marteau hors trou** : 64–127 mm, rapide en trous courts, la déviation croît avec la profondeur. Prédécoupage, débitage secondaire, petits gradins.*
> - ***Marteau fond de trou (MFT/DTH)** : 90–254 mm, marteau au taillant, trous rectilignes ; le standard des mines d'or en roche dure.*
> - ***Rotary (tricône)** : 200–311 mm et plus, poussée et rotation, adapté aux roches plus tendres ou aux très grandes exploitations.*

> *La vitesse de pénétration dépend de la résistance de la roche, de la pression d'air et de l'état du taillant. Elle chute dans la même roche quand le taillant est usé : suivez-la.*

Accuracy is a blast parameter

La précision est un paramètre du tir

Typical tolerances: collar position ±0.2 m, depth ±0.2 m, angle ±1°. A 1° error on an 11 m hole puts the toe 0.19 m off; a 3° error puts it 0.58 m off, which is a 17% change on a 3.5 m burden.

- Mark out with GPS or a surveyor. Do not pace out a pattern.
- Level the rig on the jacks before collaring, check the mast angle.
- Collar slowly through broken ground, then go to full feed.

> *Tolérances usuelles : position de tête ±0,2 m, profondeur ±0,2 m, inclinaison ±1°. Une erreur de 1° sur un trou de 11 m décale le pied de 0,19 m ; 3° le décalent de 0,58 m, soit 17 % d'une banquette de 3,5 m.*
>
> - *Implantez au GPS ou par un topographe. Ne mesurez jamais une maille au pas.*
> - *Mettez la foreuse de niveau sur ses vérins avant d'attaquer, contrôlez l'angle du mât.*
> - *Attaquez lentement dans le terrain fracturé, puis passez en pleine avance.*

The drill log

Le journal de foration

The drill log is the first geotechnical dataset of every blast. Record per hole: as-drilled depth, water, voids or cavities, broken ground, clay, change of penetration, and any hole you could not finish.

Dip every hole after drilling. Backfilled or collapsed holes are redrilled or re-designed before loading. **No loading authorization without as-drilled sign-off**: this is a safety gate and a contractual gate.

> *Le journal de foration est la première donnée géotechnique de chaque tir. Notez par trou : profondeur forée réelle, eau, vides ou cavités, terrain fracturé, argile, changement de pénétration, et tout trou non terminé.*
>
> *Sondez chaque trou après foration. Les trous remblayés ou effondrés sont reforés ou recalculés avant chargement.* ***Pas d'autorisation de chargement sans validation du foré réel*** *: c'est un point d'arrêt sécurité et contractuel.*

Productivity

Productivité

Time per hole = hole length / penetration rate + tram and set-up time. Effective drilling hours per 12-hour shift are usually 8–9 after shift change, pre-start, refuelling and breaks.

Tonnes per drilled metre = (B × S × H × ρ) / hole length. It links drilling to the mine plan: tonnes to blast ÷ t/m = metres to drill.

> *Temps par trou = longueur / vitesse de pénétration + déplacement et mise en station. Les heures effectives de foration sur un poste de 12 h sont en général de 8 à 9 après relève, contrôle prise de poste, ravitaillement et pauses.*
>
> *Tonnes par mètre foré = (B × S × H × ρ) / longueur du trou. Ce ratio relie la foration au plan minier : tonnes à abattre ÷ t/m = mètres à forer.*

FORMULA CARD
Fiche formules

Hole length
Longueur du trou

$$L = H / \cos(\theta) + J$$

m; θ from vertical, J = subdrill
m ; θ par rapport à la verticale, J = surforation

Toe displacement
Décalage du pied

$$\delta = L \times \tan(\text{error})$$

m

Tonnes per metre
Tonnes par mètre

$$t/m = B \times S \times H \times \rho / L$$

t/m

Holes per shift
Trous par poste

$$n = t_{eff} / (L / PR + t_{setup})$$

PR in m/min
PR en m/min

FIELD TIPS
Conseils de terrain

01 Protect every collar in the wet season: a hole plug costs less than a redrill.
Protégez chaque tête de trou en saison des pluies : un bouchon coûte moins cher qu'une reforation.

02 Note water depth per hole; it decides ANFO versus emulsion and the explosive budget.
Notez la hauteur d'eau par trou ; elle décide entre ANFO et émulsion, et donc le budget explosif.

03 A sudden fast penetration over 1–2 m is often a void or a fault. Log it; the blast engineer must deck around it.
Une pénétration soudainement rapide sur 1–2 m signale souvent un vide ou une faille. Notez-le ; l'ingénieur tir doit faire un découpage de charge.

04 Never drill in or next to an old hole socket (bootleg). It may contain explosive.
Ne forez jamais dans ou à côté d'un culot de trou ancien. Il peut contenir de l'explosif.

05 Change the bit by condition (gauge wear), not by habit.
Changez le taillant selon son usure (calibre), pas par habitude.

PROFESSOR'S NOTE
Note du professeur

A drill and blast contractor is often paid per metre, so pressure is to drill fast. The real metric is the blast result. A pattern drilled 0.5 m out of position will cost more in toes, oversize and redrill than the metres saved.

> *Un entrepreneur forage-tir est souvent payé au mètre, la pression est donc de forer vite. Le vrai indicateur est le résultat du tir. Une maille forée à 0,5 m de sa position coûtera plus en pieds, blocs et reforation que les mètres gagnés.*

EXERCISE 1.2
Exercice 1.2

Bench height 10 m, vertical holes, subdrill 1.0 m, burden 3.5 m, spacing 4.0 m, rock density 2.70 t/m³. Penetration rate 30 m/h, tram and set-up 4 min per hole, 9 effective hours per shift.

> *Hauteur de gradin 10 m, trous verticaux, surforation 1,0 m, banquette 3,5 m, espacement 4,0 m, densité de la roche 2,70 t/m³. Vitesse de pénétration 30 m/h, déplacement et mise en station 4 min par trou, 9 heures effectives par poste.*

a. Hole length _____ m
Longueur du trou

b. Tonnes per drilled metre _____ t/m
Tonnes par mètre foré

c. Holes per shift (whole holes) _____ holes
Trous par poste (trous entiers)

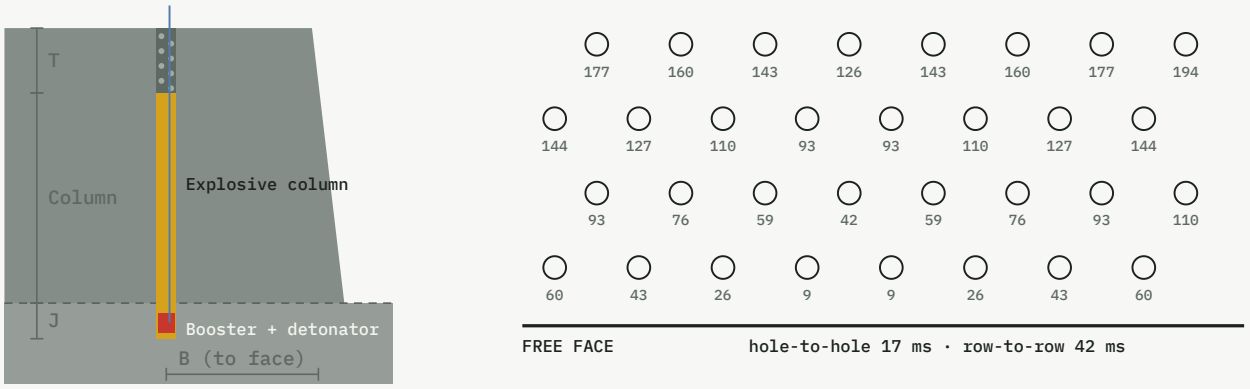
d. Metres per shift _____ m
Mètres par poste

Worked solution: Appendix B, 1.2.*Solution détaillée : annexe B, 1.2.*

1.3 BLASTING

The charged hole and the safe blast

Le trou chargé et le tir sûr



LEARNING OBJECTIVES

Objectifs pédagogiques

- Name the parts of a blast hole and their purpose
  Nommer les parties d'un trou de mine et leur rôle
- Calculate charge per hole and powder factor
  Calculer la charge par trou et la consommation spécifique
- Select ANFO or emulsion for wet holes
  Choisir ANFO ou émulsion pour les trous en eau
- Run a blast clearance and know the misfire protocol
  Conduire une évacuation de tir et connaître la procédure de raté

Explosives and initiation

Explosifs et amorçage

- **ANFO** (94/6): density 0.80–0.85 g/cm³, cheap, **no water resistance**.
- **Emulsion**: 1.10–1.30 g/cm³, water resistant, more energy per metre, more expensive.
- **Blends (heavy ANFO)**: emulsion/ANFO mixes. Above about 50% emulsion they become pumpable and water resistant.
- **Booster** (cast primer) at the bottom of the column, initiated by a **downline** detonator: shock tube (pyrotechnic delay) or electronic.
- Surface connectors carry the timing between holes. Pyrotechnic delays have scatter; electronic delays are programmable to the millisecond.

> - ***ANFO** (94/6) : densité 0,80–0,85 g/cm³, bon marché, **aucune résistance à l'eau**.*
> - ***Émulsion** : 1,10–1,30 g/cm³, résiste à l'eau, plus d'énergie par mètre, plus chère.*
> - ***Mélanges (ANFO lourd)** : émulsion/ANFO. Au-delà d'environ 50 % d'émulsion, ils deviennent pompables et résistants à l'eau.*
> - ***Booster** (amorce coulée) en pied de colonne, initié par un **détonateur de fond** : tube à choc (retard pyrotechnique) ou électronique.*

> - *Les raccords de surface transmettent la temporisation d'un trou à l'autre. Les retards pyrotechniques ont une dispersion ; les électroniques se programment à la milliseconde.*

Bench blast geometry

Géométrie du tir en gradin

Burden B (to the free face), spacing S (along the row), bench height H, subdrill J, stemming T, hole diameter D.

- Burden: 25–35 × D in hard rock (115 mm → 2.9–4.0 m). Konya: B = 0.012 × (2·SG_e/SG_r + 1.5) × D, B in m, D in mm.
- Spacing 1.0–1.3 × B (staggered pattern preferred).
- Subdrill 0.3 × B; stemming 0.7–1.0 × B with angular crushed aggregate about D/10 in size.
- Stiffness ratio H/B ≥ 3 for good fragmentation; below 2 the face blocks out and throws.

> *Banquette B (jusqu'à la face libre), espacement S (le long de la rangée), hauteur de gradin H, surforation J, bourrage T, diamètre D.*
>
> - *Banquette : 25–35 × D en roche dure (115 mm → 2,9–4,0 m). Konya : B = 0,012 × (2·SG_e/SG_r + 1,5) × D, B en m, D en mm.*
> - *Espacement 1,0–1,3 × B (maille en quinconce de préférence).*
> - *Surforation 0,3 × B ; bourrage 0,7–1,0 × B avec du gravillon concassé anguleux d'environ D/10.*
> - *Rapport de raideur H/B ≥ 3 pour une bonne fragmentation ; en dessous de 2, le front sort en blocs et projette.*

Charging and powder factor

Chargement et consommation spécifique

Linear charge density (kg/m) = 7.854 × 10^{-4} × D^2 × ρ, D in mm, ρ in g/cm³. Charge per hole = density × column length. Powder factor = charge / (B × S × H), in kg/m³ (or kg/t).

Dip every hole immediately before loading and adjust the column to the real depth and water. One template for a pattern with variable depths is a design error.

> *Charge linéique (kg/m) = 7,854 × 10^{-4} × D^2 × ρ, D en mm, ρ en g/cm³. Charge par trou = charge linéique × longueur de colonne. Consommation spécifique = charge / (B × S × H), en kg/m³ (ou kg/t).*
>
> *Sondez chaque trou juste avant le chargement et ajustez la colonne à la profondeur et à l'eau réelles. Un seul gabarit pour une maille aux profondeurs variables est une erreur de conception.*

Clearance and misfires

Évacuation et ratés

- Blast exclusion zone set by the site standard (typically 500 m personnel, 300 m equipment), guarded by sentries with radios. Count everyone out.
- Lightning: suspend loading and clear the pattern when the detector shows storms inside the site trigger distance. Guinea's wet season brings daily convective storms.
- Misfire: keep the exclusion zone, notify control, wait (30 min pyrotechnic minimum; site rule if cause unknown), then a competent shotfirer investigates. Never pull out a charge. Record and report every misfire.
- Reactive ground (sulphide-rich rock): test hole temperature and use inhibited products when required.

> - *Zone d'exclusion fixée par le standard du site (en général 500 m personnel, 300 m engins), gardée par des sentinelles équipées de radios. Comptez chaque personne évacuée.*
> - *Foudre : suspendez le chargement et évacuez la maille quand le détecteur signale des orages dans la distance de déclenchement du site. La saison des pluies en Guinée apporte des orages convectifs quotidiens.*

- *Raté : maintenez la zone d'exclusion, prévenez la salle de contrôle, attendez (30 min minimum en pyrotechnique ; règle du site si la cause est inconnue), puis un boutefeu compétent inspecte. Ne retirez jamais une charge. Enregistrez et déclarez chaque raté.*
- *Terrain réactif (roche riche en sulfures) : mesurez la température des trous et utilisez des produits inhibés quand c'est exigé.*

FORMULA CARD
Fiche formules

Linear charge density
Charge linéique

$$q = 7.854 \times 10^{-4} \times D^2 \times \rho$$

kg/m; D mm, ρ g/cm³
kg/m ; D en mm, ρ en g/cm³

Charge per hole
Charge par trou

$$Q = q \times (L - T)$$

kg

Powder factor
Consommation spécifique

$$PF = Q / (B \times S \times H)$$

kg/m³

Konya burden
Banquette de Konya

$$B = 0.012 \times (2\ SG_e/SG_r + 1.5) \times D$$

m; D in mm
m ; D en mm

FIELD TIPS
Conseils de terrain

01 Measure stemming with a tape, not by eye. Short stemming is the main cause of flyrock and airblast.
Mesurez le bourrage au décamètre, pas à l'œil. Un bourrage trop court est la première cause de projections et de surpression aérienne.

02 Drill cuttings are fine powder and blow out. Use angular aggregate in fresh rock.
Les cuttings de foration sont une poudre fine qui est éjectée. Utilisez du gravillon anguleux en roche saine.

03 Do not leave ANFO sleeping in wet holes; it dissolves and loses energy. Line the hole or use emulsion.
Ne laissez pas l'ANFO séjourner dans des trous en eau ; il se dissout et perd son énergie. Gainez le trou ou utilisez de l'émulsion.

04 Walk the tie-up after connecting and before clearing: check every connector and every downline.
Parcourez le raccordement après la liaison et avant l'évacuation : contrôlez chaque raccord et chaque détonateur de fond.

05 The blast is not finished until the post-blast inspection is signed.
Le tir n'est pas terminé tant que l'inspection après tir n'est pas signée.

PROFESSOR'S NOTE
Note du professeur

Powder factor is a result, not a design input. If you design by picking a powder factor, you will hide a poor burden and spacing behind 'more explosive'. Design geometry first, then check the powder factor is in the expected range (0.45–0.75 kg/m³ for fresh hard rock).

> *La consommation spécifique est un résultat, pas une donnée de conception. Si vous concevez en choisissant une consommation spécifique, vous cacherez une mauvaise banquette et un mauvais espacement derrière « plus d'explosif ». Concevez d'abord la géométrie, puis vérifiez que la consommation spécifique est dans la plage attendue (0,45–0,75 kg/m³ en roche saine dure).*

EXERCISE 1.3
Exercice 1.3

Hole diameter 115 mm, bench 10 m, subdrill 1.0 m, stemming 2.5 m, burden 3.5 m, spacing 4.0 m. ANFO at 0.85 g/cm³. (These are the defaults in the site Blast Predictor.)

> *Diamètre 115 mm, gradin 10 m, surforation 1,0 m, bourrage 2,5 m, banquette 3,5 m, espacement 4,0 m. ANFO à 0,85 g/cm³. (Ce sont les valeurs par défaut du Blast Predictor du site.)*

a. Linear charge density _____ kg/m
Charge linéique

b. Charge per hole _____ kg
Charge par trou

c. Powder factor _____ kg/m³
Consommation spécifique

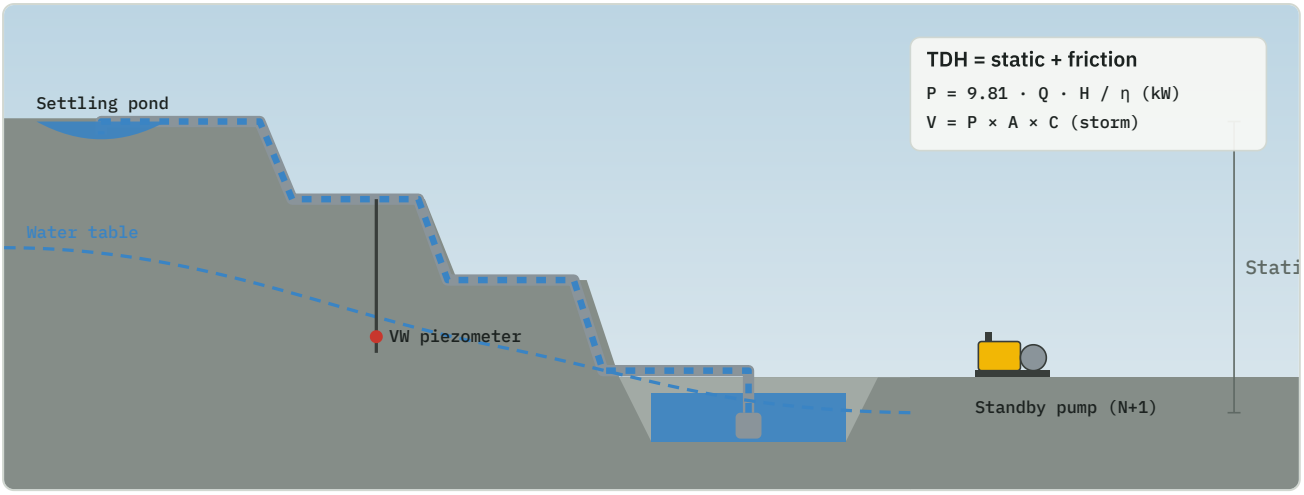
d. Konya burden check (SG rock 2.70) _____ m
Banquette de Konya (SG roche 2,70)

Worked solution: Appendix B, 1.3.*Solution détaillée : annexe B, 1.3.*

1.4 DEWATERING

Keeping water out of the way of mining

Garder l'eau hors du chemin de l'exploitation



LEARNING OBJECTIVES

Objectifs pédagogiques

- Identify the sources of pit water
  Identifier les sources d'eau de la fosse
- Size a sump volume for a design storm
  Dimensionner un puisard pour une pluie de projet
- Run daily pump checks
  Effectuer les contrôles quotidiens des pompes
- Understand how water damages drilling, blasting and hauling
  Comprendre comment l'eau pénalise la foration, le tir et le transport

Where pit water comes from

D'où vient l'eau de la fosse

- Direct rainfall on the pit and runoff from the catchment around it.
- Groundwater seepage from the walls and floor; in laterite/saprolite profiles, perched water above the clay.
- Upper Guinea climate: one wet season (about May to October, peak August–September), 1 300–1 800 mm a year, storms of 50–100 mm in a day.

> - *Pluie directe sur la fosse et ruissellement du bassin versant autour.*
> - *Infiltrations d'eau souterraine par les parois et le fond ; dans les profils latérite/saprolite, nappes perchées au-dessus de l'argile.*
> - *Climat de Haute-Guinée : une seule saison des pluies (environ mai à octobre, pic en août–septembre), 1 300–1 800 mm par an, orages de 50–100 mm en une journée.*

Sumps and pumps

Puisards et pompes

The sump sits at the lowest point of the active pit, away from blasting and traffic, sized to hold a design storm while pumps catch up.

- Storm volume V = rainfall depth × catchment area × runoff coefficient (0.7–0.9 in a pit).
- Diesel skid pumps: self-priming centrifugal, mobile. Electric submersibles: efficient, need power reticulation.
- HDPE discharge lines with anchoring, valves and a non-return valve at the pump.

> *Le puisard est au point bas de la zone active, loin des tirs et de la circulation, dimensionné pour stocker une pluie de projet pendant que les pompes rattrapent.*
>
> - *Volume d'orage V = hauteur de pluie × surface du bassin × coefficient de ruissellement (0,7–0,9 en fosse).*
> - *Pompes diesel sur châssis : centrifuges auto-amorçantes, mobiles. Pompes électriques immergées : efficaces, nécessitent un réseau électrique.*
> - *Conduites de refoulement en PEHD avec ancrages, vannes et clapet anti-retour à la pompe.*

Daily routine

Routine quotidienne

- Pump running? Discharge flowing? Fuel, oil, hour meter.
- Suction screen clear, float switches working, no air leaks.
- Sump level against the marker post. Rising level means inflow exceeds capacity: report before it floods the bench below.
- Pipeline walk: leaks, kinks, damage from traffic.

> - *La pompe tourne ? Le refoulement coule ? Carburant, huile, compteur horaire.*
> - *Crépine d'aspiration propre, flotteurs fonctionnels, pas de prise d'air.*
> - *Niveau du puisard par rapport au repère. Un niveau qui monte signifie que les apports dépassent la capacité : signalez-le avant que le gradin inférieur soit inondé.*
> - *Tournée de la conduite : fuites, coudes écrasés, dégâts causés par la circulation.*

Why mining cares

Pourquoi l'exploitation s'en soucie

Wet holes force emulsion instead of ANFO (higher cost per tonne). Soft floors raise rolling resistance and cut tyres. Water pressure in the walls reduces slope stability. Wet sticky ore blocks the crusher. Dewatering is a production activity, not a service.

> *Les trous en eau imposent l'émulsion au lieu de l'ANFO (coût par tonne plus élevé). Les sols détrempés augmentent la résistance au roulement et coupent les pneus. La pression d'eau dans les parois réduit la stabilité des talus. Le minerai humide et collant bouche le concasseur. L'exhaure est une activité de production, pas un service.*

FORMULA CARD
Fiche formules

Storm volume
Volume d'orage

$$V = (P / 1000) \times A \times C$$

m³; P mm, A m² (1 ha = 10 000 m²)
m³ ; P en mm, A en m² (1 ha = 10 000 m²)

Pump-out time
Temps de pompage

$$t = V / (3.6 \times Q)$$

h; Q in L/s
h ; Q en L/s

FIELD TIPS
Conseils de terrain

01 Dig the next sump before the wet season, not during the first storm.
Creusez le prochain puisard avant la saison des pluies, pas pendant le premier orage.

02 Never stand on the edge of a flooded sump; the edge is undercut and saturated.
Ne vous tenez jamais au bord d'un puisard plein ; le bord est sapé et saturé.

03 Keep one standby pump on site and test-run it weekly.
Gardez une pompe de secours sur site et faites-la tourner chaque semaine.

04 Plan blasting sequences so the sump is never in the blast zone.
Planifiez les tirs pour que le puisard ne soit jamais dans la zone de tir.

05 Photograph the sump level daily from the same point: cheap, convincing data.
Photographiez chaque jour le niveau du puisard depuis le même point : une donnée bon marché et convaincante.

PROFESSOR'S NOTE
Note du professeur

A pump rated at 150 L/s rarely delivers it. Its output depends on the total head on its curve. Learn to read the pump curve before you promise anyone a pump-out time.

> *Une pompe annoncée à 150 L/s les débite rarement. Son débit dépend de la hauteur manométrique totale sur sa courbe. Apprenez à lire la courbe de pompe avant de promettre un délai de pompage à qui que ce soit.*

EXERCISE 1.4
Exercice 1.4

The pit catchment is 20 ha. Design storm 80 mm in 24 h. Runoff coefficient 0.80. Two pumps each delivering 75 L/s at the operating head.

> *Le bassin versant de la fosse fait 20 ha. Pluie de projet 80 mm en 24 h. Coefficient de ruissellement 0,80. Deux pompes débitant chacune 75 L/s à la hauteur de service.*

a. Storm runoff volume _____ m³
Volume ruisselé de l'orage

b. Combined pumping capacity _____ m³/h
Capacité de pompage totale

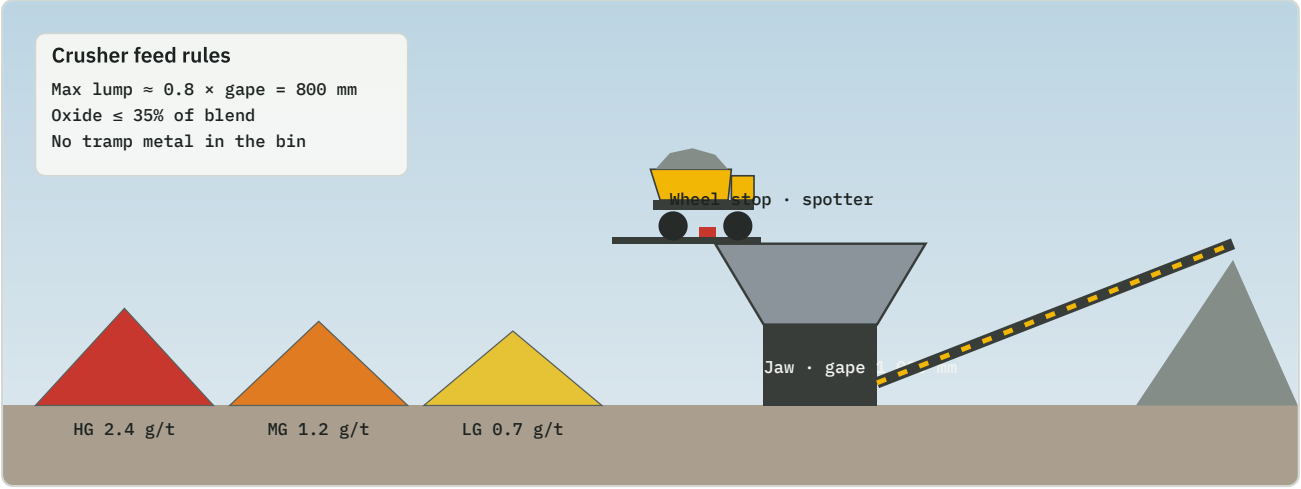
c. Time to pump out (no further inflow) _____ h
Temps de pompage (sans nouvel apport)

Worked solution: Appendix B, 1.4.*Solution détaillée : annexe B, 1.4.*

1.5 CRUSHER FEED

Feeding the plant the right rock

Alimenter l'usine avec la bonne roche



LEARNING OBJECTIVES

Objectifs pédagogiques

- Lay out a ROM pad by grade and ore type
  Organiser un stock ROM par teneur et type de minerai
- Calculate a blend grade
  Calculer une teneur de mélange
- Control oversize and tramp metal
  Maîtriser les hors-gabarits et les métaux étrangers
- Work safely at the tip head
  Travailler en sécurité au quai de déchargement

The ROM pad

Le stock ROM

The run-of-mine (ROM) pad buffers the mine and the plant. Ore is stockpiled in fingers by grade bin (high, medium, low, marginal) and by type (oxide, transition, fresh). Each finger has a sign with bin, grade, tonnes and date.

Direct tip into the crusher is cheapest. Rehandle with a loader costs money every time; it is justified only by blending or buffering.

> *L'aire de stockage ROM (tout-venant) fait tampon entre la mine et l'usine. Le minerai est stocké en doigts par classe de teneur (haute, moyenne, basse, marginale) et par type (oxyde, transition, sain). Chaque doigt porte un panneau avec la classe, la teneur, le tonnage et la date.*
>
> *Le déversement direct au concasseur est le moins cher. La reprise à la chargeuse coûte à chaque fois ; elle ne se justifie que par le mélange ou le tampon.*

Blending

Mélange

Blend grade = $\Sigma(t_i \times g_i) / \Sigma t_i$. The plant also needs a stable hardness and a limited clay/oxide share: sticky oxide blocks chutes and screens in the wet season.

> *Teneur du mélange = $\Sigma(t_i \times g_i) / \Sigma t_i$. L'usine a aussi besoin d'une dureté stable et d'une part limitée d'argile/oxyde : l'oxyde collant bouche goulottes et cribles en saison des pluies.*

Oversize and tramp

Hors-gabarits et métaux étrangers

- Maximum lump about 80% of the crusher gape (jaw or gyratory opening). Bigger rocks hang up and stop the feed.
- Oversize goes to a separate pile for the rock breaker or secondary blasting, never 'just this once' to the bin.
- Tramp metal (teeth, bits, drill rods) damages the crusher. Magnets and metal detectors protect the belt; field discipline protects the crusher.

> - *Bloc maximal d'environ 80 % de l'ouverture du concasseur (mâchoires ou giratoire). Les blocs plus gros se coincent et arrêtent l'alimentation.*
> - *Les hors-gabarits vont sur un tas séparé pour le brise-roche ou le débitage secondaire, jamais « juste cette fois » dans la trémie.*
> - *Les métaux étrangers (dents, taillants, tiges) endommagent le concasseur. Aimants et détecteurs protègent le convoyeur ; la discipline de terrain protège le concasseur.*

Tip-head safety

Sécurité au quai de déchargement

- Wheel stop or windrow at every tip edge; trucks never reverse to an edge without one.
- Traffic lights or a spotter control the dump pocket.
- No one stands below the tip or near the bin when the rock breaker works.
- Dust suppression: sprays at the bin and on the pad roads.

> - *Butée de roue ou merlon à chaque bord de déversement ; un camion ne recule jamais vers un bord qui n'en a pas.*
> - *Feux de circulation ou un guide contrôlent l'accès à la trémie.*
> - *Personne sous le quai ni près de la trémie quand le brise-roche travaille.*
> - *Abattage des poussières : rampes d'arrosage à la trémie et sur les pistes du stock.*

FORMULA CARD
Fiche formules

Blend grade
Teneur du mélange
$g = \Sigma(t_i\ g_i) / \Sigma\ t_i$
g/t

Contained gold
Or contenu
$oz = t \times g / 31.1035$
troy oz
onces troy

Max lump
Bloc maximal
$d_{max} \approx 0.8 \times gape$
mm

FIELD TIPS
Conseils de terrain

01 Know what the crusher needs for the next 24 h before you send trucks.
Sachez ce dont le concasseur a besoin pour les prochaines 24 h avant d'envoyer les camions.

02 Keep a dry oxide stockpile before the rains; wet oxide alone stops the plant.
Constituez un stock d'oxyde sec avant les pluies ; l'oxyde humide seul arrête l'usine.

03 Survey the ROM fingers monthly and reconcile to truck counts.
Levez les doigts du stock ROM chaque mois et réconciliez avec le comptage des camions.

04 Mark oversize at the dig face; it is cheaper to break in the pit than at the crusher.
Marquez les hors-gabarits au front ; il est moins cher de les casser dans la fosse qu'au concasseur.

05 A truck that tips on the wrong finger costs grade. Use the dispatch system and a clear ROM map.
Un camion qui décharge sur le mauvais doigt coûte de la teneur. Utilisez le dispatching et un plan ROM clair.

PROFESSOR'S NOTE
Note du professeur

The mine is measured on tonnes moved; the company is paid on gold recovered. Crusher feed is where those two meet. A junior who understands the plant's constraints becomes the person both departments call.

> *La mine est mesurée en tonnes déplacées ; l'entreprise est payée en or récupéré. L'alimentation du concasseur est le point où ces deux mesures se rencontrent. Le junior qui comprend les contraintes de l'usine devient la personne que les deux départements appellent.*

EXERCISE 1.5
Exercice 1.5

The crusher will take 12 000 t tomorrow. Blend 60% from finger HG (1.80 g/t, 20% oxide) and 40% from finger LG (0.90 g/t, 50% oxide). The plant limits oxide to 35% of feed.

> *Le concasseur prendra 12 000 t demain. Mélange : 60 % du doigt HT (1,80 g/t, 20 % d'oxyde) et 40 % du doigt BT (0,90 g/t, 50 % d'oxyde). L'usine limite l'oxyde à 35 % de l'alimentation.*

a. Blend grade _____ g/t
Teneur du mélange

b. Oxide share of blend _____ %
Part d'oxyde du mélange

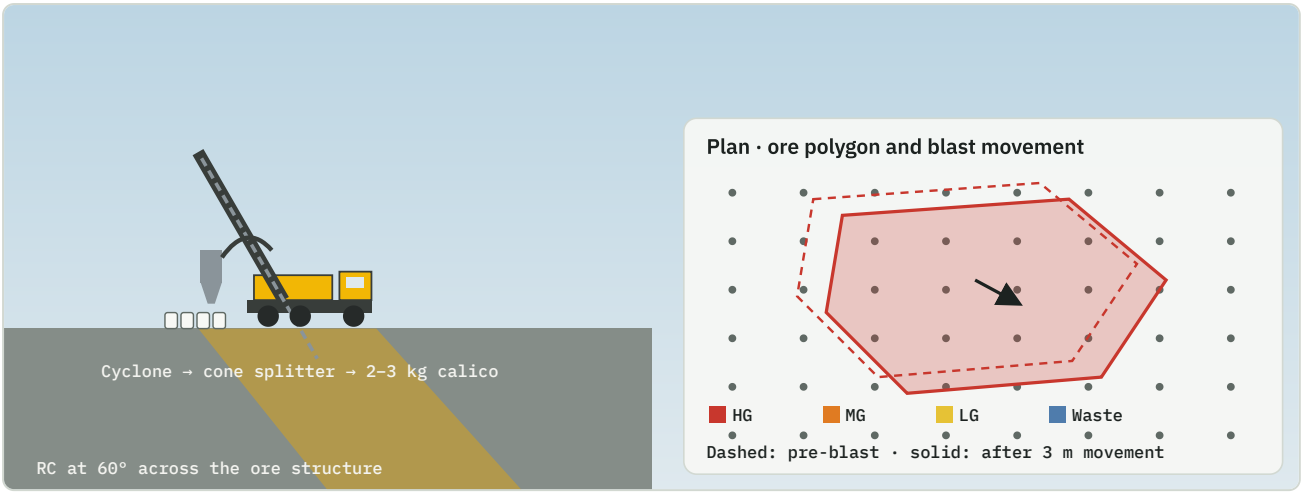
c. Contained gold in feed _____ oz
Or contenu dans l'alimentation

Worked solution: Appendix B, 1.5.*Solution détaillée : annexe B, 1.5.*

1.6 GRADE CONTROL

Telling ore from waste, one bench at a time

Distinguer le minerai du stérile, gradin par gradin



LEARNING OBJECTIVES

Objectifs pédagogiques

- Explain why grade control drilling exists
  Expliquer pourquoi la foration de contrôle des teneurs existe
- Run RC sampling to standard
  Conduire l'échantillonnage RC selon le standard
- Insert and check QAQC samples
  Insérer et vérifier les échantillons de contrôle qualité (QAQC)
- Mark out ore and calculate dilution
  Délimiter le minerai et calculer la dilution

Why grade control

Pourquoi le contrôle des teneurs

The resource model is drilled at 25–50 m spacing; it is a good estimate of a deposit and a poor estimate of a single dig block. Grade control (GC) drilling, typically reverse circulation (RC) at 5–12.5 m spacing, defines ore and waste boundaries at the scale the excavator digs.

> *Le modèle de ressources est foré à une maille de 25–50 m ; c'est une bonne estimation d'un gisement et une mauvaise estimation d'un bloc d'excavation. La foration de contrôle des teneurs (CT), généralement en circulation inverse (RC) à 5–12,5 m de maille, définit les limites minerai/stérile à l'échelle de ce que la pelle excave.*

RC sampling

Échantillonnage RC

- Face-sampling hammer; sample returns inside the rods to the cyclone.
- Sample interval matches the bench flitch (often 1 m or 2.5 m). Split with a cone or riffle splitter to 2–3 kg.
- Wet samples bias gold results; stop and dry the hole or flag the samples.
- Weigh the reject (bulk) bag: recovery below about 70% of expected is a flag.

- Clean the cyclone and splitter between holes to prevent contamination.

> - *Marteau à échantillonnage frontal ; les cuttings remontent à l'intérieur des tiges jusqu'au cyclone.*
> - *L'intervalle d'échantillonnage suit la passe du gradin (souvent 1 m ou 2,5 m). Divisez au diviseur conique ou à riffles jusqu'à 2–3 kg.*
> - *Les échantillons humides biaisent les résultats en or ; arrêtez et asséchez le trou ou signalez les échantillons.*
> - *Pesez le sac de rejet : une récupération inférieure à environ 70 % de l'attendu est une alerte.*
> - *Nettoyez le cyclone et le diviseur entre deux trous pour éviter la contamination.*

QAQC

Insert about one control in every 20 samples of each type: certified reference materials (CRM, known grade), blanks (no gold, checks contamination) and field duplicates (checks sampling precision). A CRM outside ±3 standard deviations fails the batch; re-assay before using the results.

> *Insérez environ un contrôle tous les 20 échantillons pour chaque type : matériaux de référence certifiés (MRC, teneur connue), blancs (sans or, contrôle de contamination) et doublons de terrain (précision de l'échantillonnage). Un MRC hors de ±3 écarts-types rejette le lot ; réanalysez avant d'utiliser les résultats.*

Ore markout and dilution

Délimitation du minerai et dilution

- Ore polygons are designed on the GC model at the cut-off grade and pegged/flagged in the field with a colour code (e.g., red HG, orange MG, yellow LG, blue waste).
- Blasting moves the rock 1–5 m. Shift the polygons by measured blast movement before digging.
- A spotter or the dispatch system confirms each load's destination. A wrong tip is lost gold.
- Dilution: waste mined with ore. Ore loss: ore sent to waste. Both are paid by the company, not by the mine schedule.

> - *Les polygones de minerai sont conçus sur le modèle CT à la teneur de coupure et piquetés/balisés sur le terrain avec un code couleur (ex. rouge HT, orange MT, jaune BT, bleu stérile).*
> - *Le tir déplace la roche de 1 à 5 m. Décalez les polygones selon le mouvement mesuré avant d'excaver.*
> - *Un guide ou le dispatching confirme la destination de chaque chargement. Un mauvais déversement, c'est de l'or perdu.*
> - *Dilution : stérile extrait avec le minerai. Perte de minerai : minerai envoyé au stérile. Les deux sont payées par l'entreprise, pas par le planning de la mine.*

FORMULA CARD
Fiche formules

Breakeven cut-off
Teneur de coupure d'équilibre

$$COG = C / [(P \times (1-r) / 31.1035) \times R]$$

g/t; C $/t processing + G&A, P $/oz, r royalty, R recovery
g/t ; C $/t traitement + frais généraux, P $/oz, r redevance, R récupération

---

Diluted grade
Teneur diluée

$$g = (t_o g_o + t_w g_w) / (t_o + t_w)$$

g/t

FIELD TIPS
Conseils de terrain

01 Stand at the cyclone at the start of every shift. Most sampling errors are visible.
Passez au cyclone au début de chaque poste. La plupart des erreurs d'échantillonnage se voient.

02 Label bags before the hole, not after.
Étiquetez les sacs avant le trou, pas après.

03 A blank returning gold means contamination: check the cyclone and the lab's crusher.
Un blanc qui renvoie de l'or signale une contamination : vérifiez le cyclone et le concasseur du laboratoire.

04 Ask the geologist which structures carry the gold. Ore boundaries follow geology, not straight lines.
Demandez au géologue quelles structures portent l'or. Les limites du minerai suivent la géologie, pas des lignes droites.

05 GC results must be back before the blast is dug. Lab turnaround is a production constraint.
Les résultats CT doivent revenir avant l'excavation du tir. Le délai du laboratoire est une contrainte de production.

PROFESSOR'S NOTE
Note du professeur

Gold has a high nugget effect: two halves of the same sample can return very different grades. That is why sample mass, splitting and QAQC are not paperwork; they are the only defence against misclassifying a block.

> *L'or a un fort effet de pépite : deux moitiés du même échantillon peuvent donner des teneurs très différentes. C'est pourquoi la masse d'échantillon, la division et le QAQC ne sont pas de la paperasse ; ce sont les seules défenses contre une mauvaise classification d'un bloc.*

EXERCISE 1.6
Exercice 1.6

Gold price $2 500/oz, royalty 5%, metallurgical recovery 92%, processing + G&A cost $25/t ore. An ore block of 10 000 t at 2.00 g/t is mined with 5% ore loss and 10% dilution (dilution tonnes = 10% of the ore tonnes actually mined) at 0.20 g/t.

> *Prix de l'or 2 500 $/oz, redevance 5 %, récupération métallurgique 92 %, coût traitement + frais généraux 25 $/t de minerai. Un bloc de 10 000 t à 2,00 g/t est extrait avec 5 % de perte de minerai et 10 % de dilution (tonnes de dilution = 10 % des tonnes de minerai effectivement extraites) à 0,20 g/t.*

a. Breakeven cut-off grade _____ g/t
Teneur de coupure d'équilibre

b. Tonnes sent to the plant _____ t
Tonnes envoyées à l'usine

c. Delivered grade _____ g/t
Teneur livrée

Worked solution: Appendix B, 1.6.*Solution détaillée : annexe B, 1.6.*

1.E CYCLE 1 EXAM

Examen du cycle 1

15 QUESTIONS · PASS 80% (12/15) *RÉUSSITE 80 % (12/15)*

1. Survey reports 40 000 BCM of fresh rock (2.70 t/m³, swell 1.40). How many tonnes?

La topographie indique 40 000 m³ en place de roche saine (2,70 t/m³, foisonnement 1,40). Combien de tonnes ?

A. 28 571 t

B. 56 000 t

C. 108 000 t

D. 151 200 t

2. Match factor 1.3 means:

Un facteur d'appariement de 1,3 signifie :

A. The loader waits for trucks
La pelle attend les camions

B. Trucks queue at the loader
Les camions font la queue à la pelle

C. The fleet is perfectly balanced
La flotte est parfaitement équilibrée

D. Trucks are overloaded
Les camions sont surchargés

3. A 5 cm wheel rut on the haul road gives a rolling resistance of about:

Une ornière de 5 cm sur la piste donne une résistance au roulement d'environ :

A. 2%
2 %

B. 3%
3 %

C. 5%
5 %

D. 10%
10 %

4. Which drilling method is the standard for 115–165 mm holes in hard gold-bearing rock?

Quelle méthode de foration est le standard pour des trous de 115–165 mm en roche aurifère dure ?

A. Top hammer
Marteau hors trou

B. Down-the-hole (DTH)
Marteau fond de trou (MFT)

C. Rotary tricone
Rotary tricône

D. Auger
Tarière

5. A 3° angle error on an 11 m hole moves the toe by about:
Une erreur d'angle de 3° sur un trou de 11 m décale le pied d'environ :

A. 0.06 m
0,06 m

B. 0.19 m
0,19 m

C. 0.58 m
0,58 m

D. 1.1 m
1,1 m

6. Before loading authorisation is issued, which document is mandatory?
Avant l'autorisation de chargement, quel document est obligatoire ?

A. Weekly production report
Rapport de production hebdomadaire

B. As-drilled survey sign-off
Validation du levé du foré réel

C. Fragmentation analysis
Analyse de fragmentation

D. Fuel reconciliation
Réconciliation du carburant

7. Charge per hole for 115 mm, ANFO 0.85 g/cm³, 8.5 m column:
Charge par trou pour 115 mm, ANFO 0,85 g/cm³, colonne de 8,5 m :

A. 37 kg

B. 62 kg

C. 75 kg

D. 98 kg

8. Holes contain 2 m of water. Product choice?
Les trous contiennent 2 m d'eau. Quel produit ?

A. ANFO, it will dry
ANFO, il va sécher

B. Emulsion or a water-resistant blend, or line the hole
Émulsion ou mélange résistant à l'eau, ou gainer le trou

C. More stemming
Plus de bourrage

D. Delay the blast a week
Reporter le tir d'une semaine

9. The main control for flyrock and airblast from the collar is:

Le principal moyen de maîtrise des projections et de la surpression aérienne en tête de trou est :

A. Larger booster
Un booster plus gros

B. Correct stemming length and material
Une longueur et un matériau de bourrage corrects

C. Longer subdrill
Une surforation plus longue

D. Faster inter-row delays
Des retards entre rangées plus courts

10. Storm 60 mm on a 15 ha catchment, C = 0.8. Runoff volume?

Orage de 60 mm sur un bassin de 15 ha, C = 0,8. Volume ruisselé ?

A. 720 m³

B. 7 200 m³

C. 9 000 m³

D. 72 000 m³

11. A rock larger than about 80% of the crusher gape should be:

Un bloc plus grand qu'environ 80 % de l'ouverture du concasseur doit être :

A. Tipped slowly
Déversé lentement

B. Sent to the oversize pile for breaking
Envoyé sur le tas de hors-gabarits pour débitage

C. Mixed with fines
Mélangé aux fines

D. Tipped at night
Déversé la nuit

12. Blend: 7 000 t at 1.6 g/t + 3 000 t at 0.8 g/t. Grade?

Mélange : 7 000 t à 1,6 g/t + 3 000 t à 0,8 g/t. Teneur ?

A. 1.20 g/t
1,20 g/t

B. 1.36 g/t
1,36 g/t

C. 1.44 g/t
1,44 g/t

D. 2.40 g/t
2,40 g/t

13. A blank sample returns 0.45 g/t gold. Most likely cause?
Un blanc renvoie 0,45 g/t d'or. Cause la plus probable ?

A. High-grade ore
Minerai à haute teneur

B. Contamination in sampling or sample preparation
Contamination à l'échantillonnage ou à la préparation

C. Wet sample
Échantillon humide

D. Normal variation
Variation normale

14. Why are ore polygons moved after a blast?
Pourquoi décale-t-on les polygones de minerai après un tir ?

A. To include more tonnes
Pour inclure plus de tonnes

B. Because the blast displaced the rock by several metres
Parce que le tir a déplacé la roche de plusieurs mètres

C. To meet the plan
Pour tenir le plan

D. Survey error
Erreur topographique

15. During a misfire, the first action is:
Lors d'un raté, la première action est :

A. Approach and inspect the hole
S'approcher et inspecter le trou

B. Keep the exclusion zone, notify control, start the wait period
Maintenir la zone d'exclusion, prévenir la salle de contrôle, démarrer le temps d'attente

C. Pull out the downline
Retirer le détonateur de fond

D. Re-tie and fire immediately
Re-raccorder et tirer immédiatement

02

PART II · CYCLE 2 · 3–7 YEARS *PARTIE II · 3–7 ANS*

SENIOR ENGINEER

Ingénieur senior

Owns the design and the performance of an activity across all shifts. Coaches the engineers.

> *Responsable de la conception et de la performance d'une activité sur tous les postes. Encadre les ingénieurs.*

Goal of the cycle. Turn field data into better designs: regressions, reconciliations, optimisation, and documented standards.

> ***Objectif du cycle.*** *Transformer les données de terrain en meilleures conceptions : régressions, réconciliations, optimisation et standards écrits.*

- Builds site-specific models from monitoring data
  Construit des modèles propres au site à partir des mesures
- Diagnoses root causes, not symptoms
  Diagnostique les causes racines, pas les symptômes
- Writes the standard that juniors follow
  Rédige le standard que les juniors appliquent
- Quantifies trade-offs in $/t, not opinions
  Chiffre les arbitrages en $/t, pas en opinions

2.1 LOAD & HAUL

Fleet performance and the time model

Performance de la flotte et modèle d'utilisation du temps

LEARNING OBJECTIVES
Objectifs pédagogiques

- Apply a consistent time-usage model
  Appliquer un modèle d'utilisation du temps cohérent
- Use payload policy and TKPH limits
  Utiliser la politique de charge utile et les limites TKPH
- Diagnose fleet losses with dispatch data
  Diagnostiquer les pertes de la flotte avec les données de dispatching
- Express improvements in $/t
  Exprimer les améliorations en $/t

One time model for everybody

Un seul modèle de temps pour tous

Calendar time → minus scheduled down (no roster, public holidays) → minus unscheduled and maintenance down = **available** → minus standby (no operator, waiting, weather, blasting) = **operating** → minus operating delays (queue, refuel, shift change) = **productive**.

- Physical availability PA = (total − maintenance) / total.
- Use of availability UoA = operating / available.
- Effective utilisation = PA × UoA.

Agree the definitions in writing with the client. Most availability disputes are definition disputes.

> *Temps calendaire → moins arrêts programmés (pas de roster, jours fériés) → moins pannes et maintenance = **disponible** → moins attente (pas de conducteur, attente, météo, tir) = **en marche** → moins arrêts opérationnels (file d'attente, ravitaillement, relève) = **productif**.*
>
> - *Disponibilité physique PA = (total − maintenance) / total.*
> - *Taux d'utilisation de la disponibilité UoA = en marche / disponible.*
> - *Utilisation effective = PA × UoA.*
>
> *Fixez les définitions par écrit avec le client. La plupart des litiges sur la disponibilité sont des litiges de définition.*

Payload management

Gestion de la charge utile

OEM payload policies typically allow no more than 10% of loads above 110% of target and none above 120% (the "10/10/20" rule). Overloading increases fuel, tyre and frame damage; underloading wastes a cycle. Use the payload monitor histogram, not the average.

> *Les politiques constructeur autorisent en général au plus 10 % des chargements au-dessus de 110 % de la cible et aucun au-dessus de 120 % (la règle « 10/10/20 »). La surcharge augmente le carburant, l'usure des pneus et les dommages au châssis ; la sous-charge gaspille un cycle. Utilisez l'histogramme de pesée, pas la moyenne.*

Tyres and TKPH

Pneus et TKPH

TKPH = mean tyre load (t) × average work-shift speed (km/h). Mean load = (empty + loaded) / 2 on the most loaded tyre. If site TKPH exceeds the tyre rating (corrected for ambient temperature and haul length), the tyre overheats and separates. Fix the haul profile or speed before buying a different tyre.

> *TKPH = charge moyenne par pneu (t) × vitesse moyenne sur le poste (km/h). Charge moyenne = (vide + chargé) / 2 sur le pneu le plus chargé. Si le TKPH du site dépasse la capacité du pneu (corrigée de la température ambiante et de la longueur de transport), le pneu surchauffe et se délamine. Corrigez le profil de transport ou la vitesse avant d'acheter un autre pneu.*

Short-interval control

Pilotage à intervalles courts

Review the dispatch data every 2 hours, not at the end of the month: bunching, queue time at each loader, empty-haul speed, hang time at the crusher. A 2-minute queue on a 25-minute cycle is 8% of the fleet idle.

> *Analysez les données de dispatching toutes les 2 heures, pas en fin de mois : regroupements, attente à chaque pelle, vitesse à vide, temps d'attente au concasseur. Une attente de 2 minutes sur un cycle de 25 minutes immobilise 8 % de la flotte.*

FORMULA CARD
Fiche formules

Effective utilisation
Utilisation effective
$EU = PA \times UoA$
%

TKPH
$TKPH = Q_{mean} \times V_{avg}$
t·km/h

Total resistance
Résistance totale
$TR = RR + grade$
%

FIELD TIPS
Conseils de terrain

01 Compare loaded vs empty speed on each ramp: a drop on one segment points to a road defect.
Comparez les vitesses en charge et à vide sur chaque rampe : une chute sur un tronçon signale un défaut de piste.

02 Put the grader on the haul road with the worst rolling resistance, not the closest one.
Envoyez la niveleuse sur la piste à la plus forte résistance au roulement, pas sur la plus proche.

03 Hang time at the crusher is often the plant's problem but the mine's cost. Measure and report it.
L'attente au concasseur est souvent un problème de l'usine mais un coût de la mine. Mesurez-la et signalez-la.

04 Present losses in tonnes and dollars; 'utilisation 68%' convinces nobody.
Présentez les pertes en tonnes et en dollars ; « utilisation 68 % » ne convainc personne.

05 Coach operators with their own payload and cycle data, individually.
Formez les conducteurs avec leurs propres données de charge et de cycle, individuellement.

PROFESSOR'S NOTE
Note du professeur

Senior engineers often add trucks when production drops. Before you do, prove where the time goes. Adding trucks to a queuing loader increases cost per tonne and production stays the same.

> *Les ingénieurs seniors ajoutent souvent des camions quand la production baisse. Avant de le faire, prouvez où va le temps. Ajouter des camions à une pelle qui a déjà une file d'attente augmente le coût par tonne sans changer la production.*

EXERCISE 2.1
Exercice 2.1

A 90 t truck (empty mass 65 t) carries 85 t. The most loaded tyre carries 18% of gross mass when loaded and 16% of empty mass when empty. Average shift speed 22 km/h. Separately: a fleet of 10 trucks on a 25 min cycle loses an average 2 min queue per cycle.

> *Un camion de 90 t (masse à vide 65 t) transporte 85 t. Le pneu le plus chargé porte 18 % de la masse totale en charge et 16 % de la masse à vide. Vitesse moyenne du poste 22 km/h. Par ailleurs : une flotte de 10 camions sur un cycle de 25 min perd en moyenne 2 min d'attente par cycle.*

a. Mean tyre load on the most loaded tyre _____ t
Charge moyenne sur le pneu le plus chargé

b. Site TKPH _____ t·km/h
TKPH du site

c. Share of fleet time lost to queue _____ %
Part du temps de flotte perdue en attente

Worked solution: Appendix B, 2.1.*Solution détaillée : annexe B, 2.1.*

2.2 DRILLING

Drilling performance, cost per metre and wall control

Performance de foration, coût au mètre et contrôle des parois

LEARNING OBJECTIVES
Objectifs pédagogiques

- Build a cost-per-metre model
  Construire un modèle de coût au mètre
- Use penetration and MWD data as rock information
  Utiliser la pénétration et les données MWD comme information sur la roche
- Size a drill fleet for the plan
  Dimensionner une flotte de foreuses pour le plan
- Design pre-split and trim drilling
  Concevoir la foration de prédécoupage et de recoupe

Cost per metre

Coût au mètre

Cost/m = (ownership + operating cost per hour) / (m per hour) + consumables per metre (bits, hammers, rods, shanks). Bit life is in metres; a bit pulled too late damages the hammer, too early wastes life. Optimise with regrind intervals and condition records.

> *Coût/m = (coût de possession + coût d'exploitation par heure) / (m par heure) + consommables par mètre (taillants, marteaux, tiges, emmanchements). La durée de vie d'un taillant se compte en mètres ; retiré trop tard il endommage le marteau, trop tôt il gaspille sa vie. Optimisez avec des intervalles de réaffûtage et des fiches d'état.*

Drilling data is rock data

Les données de foration sont des données de roche

Measure-while-drilling (MWD) logs penetration, pull-down, rotation torque and air pressure. Normalised into a hardness index, it maps hard and soft zones ahead of the charge design, so you can vary the explosive per hole. It is cheaper than any geotechnical campaign.

> *Le MWD (mesure pendant la foration) enregistre la pénétration, la poussée, le couple de rotation et la pression d'air. Normalisé en indice de dureté, il cartographie les zones dures et tendres avant la conception des charges, ce qui permet de varier l'explosif trou par trou. C'est moins cher que n'importe quelle campagne géotechnique.*

Fleet sizing

Dimensionnement de la flotte

Metres required = tonnes to blast / (t per drilled metre). Rig hours = metres / net penetration rate (including set-up). Number of rigs = rig hours / (hours per year × availability × utilisation). Add redrill (typically 2–5%) and GC/pre-split metres separately.

> *Mètres requis = tonnes à abattre / (t par mètre foré). Heures foreuse = mètres / vitesse nette (mise en station comprise). Nombre de foreuses = heures foreuse / (heures par an × disponibilité × utilisation). Ajoutez la reforation (en général 2–5 %) et les mètres CT/prédécoupage séparément.*

Wall control

Contrôle des parois

- Pre-split: smaller holes (76–102 mm) on the final wall line, spacing 10–12 × D, light decoupled charges, fired before the main blast.
- Buffer and trim rows: reduced burden and charge next to the wall.
- Inclined holes match the face angle and reduce toe and crest damage.
- Accuracy matters more on wall rows than anywhere: a deviated pre-split hole leaves a visible scar and a weak crest.

> - *Prédécoupage : trous plus petits (76–102 mm) sur la ligne de paroi finale, espacement 10–12 × D, charges légères découplées, tirées avant le tir principal.*
> - *Rangées tampon et de recoupe : banquette et charge réduites près de la paroi.*
> - *Les trous inclinés suivent l'angle du front et réduisent les dommages en pied et en crête.*
> - *La précision compte plus sur les rangées de paroi que partout ailleurs : un trou de prédécoupage dévié laisse une cicatrice visible et une crête fragile.*

FORMULA CARD
Fiche formules

Cost per metre
Coût au mètre

$$C/m = (C_{own} + C_{op})/PR_{net} + C_{cons}$$

$/m

Rigs required
Foreuses nécessaires

$$N = M / (PR_{net} \times h \times PA \times UoA)$$

rigs
foreuses

FIELD TIPS
Conseils de terrain

01 Audit as-drilled versus design on 10% of holes every week and publish the result.
Auditez chaque semaine le foré réel par rapport au plan sur 10 % des trous et publiez le résultat.

02 Plot penetration rate per hole as a heat map on the pattern; share it with geology.
Tracez la vitesse de pénétration par trou en carte de chaleur sur la maille ; partagez-la avec la géologie.

03 Redrill rate above 5% is a management problem, not a geology problem.
Un taux de reforation au-dessus de 5 % est un problème de management, pas de géologie.

04 Train operators to read the hole: change of sound, air return and cuttings colour.
Apprenez aux foreurs à lire le trou : changement de son, retour d'air et couleur des cuttings.

05 Keep pre-split drilling with your best operator and best rig.
Confiez le prédécoupage à votre meilleur foreur et à votre meilleure foreuse.

PROFESSOR'S NOTE
Note du professeur

The drill index of a rock is not a constant. The same granite drills differently with a new bit and a worn one, with 18 bar and 24 bar. Before you claim the rock got harder, check the consumables and the compressor.

> *L'indice de forabilité d'une roche n'est pas une constante. Le même granite se fore différemment avec un taillant neuf ou usé, à 18 bar ou à 24 bar. Avant d'affirmer que la roche est devenue plus dure, vérifiez les consommables et le compresseur.*

EXERCISE 2.2
Exercice 2.2

A DTH rig costs $145/h (ownership + operation incl. operator and fuel) and drills at a net 22 m/h including set-up. Consumables cost $3.60/m. The plan needs 6.5 Mt blasted per year at 34.4 t/m. Each rig works 6 000 h/yr, availability 85%, use of availability 80%. Add 4% redrill.

> *Une foreuse fond de trou coûte 145 $/h (possession + exploitation, conducteur et carburant compris) et fore à 22 m/h nets, mise en station comprise. Les consommables coûtent 3,60 $/m. Le plan exige 6,5 Mt abattues par an à 34,4 t/m. Chaque foreuse travaille 6 000 h/an, disponibilité 85 %, utilisation de la disponibilité 80 %. Ajoutez 4 % de reforation.*

a. Drilling cost per metre _____ $/m
Coût de foration au mètre

b. Metres per year incl. redrill _____ m
Mètres par an, reforation comprise

c. Rigs required (decimal) _____ rigs
Foreuses nécessaires (décimal)

Worked solution: Appendix B, 2.2.*Solution détaillée : annexe B, 2.2.*

2.3 BLASTING

Fragmentation, timing, vibration and flyrock

Fragmentation, séquence, vibrations et projections

LEARNING OBJECTIVES
Objectifs pédagogiques

- Predict fragmentation with Kuz-Ram
  Prédire la fragmentation avec Kuz-Ram
- Design inter-hole and inter-row timing
  Concevoir les retards entre trous et entre rangées
- Build a site vibration law and design MIC backwards from a limit
  Établir une loi d'amortissement du site et dimensionner la CUIM à rebours depuis une limite
- Assess flyrock and airblast risk
  Évaluer les risques de projections et de surpression aérienne

Fragmentation (Kuz-Ram)

Cunningham (1983): $X_{50} = A \times K^{-0.8} \times Q^{1/6} \times (115/E)^{19/30}$, X_{50} in cm, K powder factor kg/m³, Q kg per hole, E relative weight strength (ANFO = 100), A rock factor (≈7 medium, 10 hard fissured, 13 hard massive). Treat it as a **trend tool**: calibrate A with photo-analysis of real muckpiles.

> *Cunningham (1983) : $X_{50} = A \times K^{-0,8} \times Q^{1/6} \times (115/E)^{19/30}$, X_{50} en cm, K consommation spécifique en kg/m³, Q kg par trou, E puissance relative en poids (ANFO = 100), A facteur de roche (≈7 moyenne, 10 dure fissurée, 13 dure massive). Utilisez-le comme **outil de tendance** : calibrez A par analyse photo des tas abattus réels.*

Timing

Séquence d'amorçage

Konya's guide: hole-to-hole delay 10–16 ms per metre of spacing in hard rock (3–5 ms/ft); row-to-row 6.5–13 ms per metre of burden (2–4 ms/ft): the lower end gives a high, tight muckpile and more backbreak, the upper end a looser, lower pile. For B = 3.5 m that is 23–46 ms. Rows must have time to move before the next row fires; too short a row delay chokes the blast and throws the back rows upward.

Pyrotechnic delays scatter; check overlap of firing times inside any 8 ms window. Use electronic detonators near infrastructure and on wall-control blasts.

> *Guide de Konya : retard entre trous de 10–16 ms par mètre d'espacement en roche dure (3–5 ms/ft) ; entre rangées 6,5–13 ms par mètre de banquette (2–4 ms/ft) : le bas de la plage donne un tas haut et serré avec plus d'arrière-bris, le haut un tas plus lâche et plus bas. Pour B = 3,5 m, cela fait 23–46 ms. Une rangée doit avoir le temps de bouger avant que la suivante parte ; un retard trop court étouffe le tir et projette les rangées arrière vers le haut.*
>
> *Les retards pyrotechniques se dispersent ; vérifiez le recouvrement des temps de mise à feu dans toute fenêtre de 8 ms. Utilisez des détonateurs électroniques près des infrastructures et pour les tirs de paroi.*

Ground vibration

Vibrations du sol

USBM (Siskind et al., RI 8507): $PPV = k \times (D / \sqrt{Q})^{-\beta}$, D metres, Q maximum instantaneous charge (MIC) per 8 ms window in kg, PPV mm/s. Without a site law, a typical metric starting point is k ≈ 1 140, β ≈ 1.6.

The often-quoted k = 160 is the imperial value (in/s, ft/lb^{½}). Used in metric units it under-predicts PPV about seven-fold.

Build the site law by regression of log PPV on log SD from monitored blasts; design on the 95% upper bound, not the mean. Then design MIC backwards from the limit: $Q_{max} = (D / SD_{req})^2$, $SD_{req} = (k / PPV_{limit})^{1/\beta}$.

> *USBM (Siskind et al., RI 8507) : $VPP = k \times (D / \sqrt{Q})^{-\beta}$, D en mètres, Q charge unitaire instantanée maximale (CUIM) par fenêtre de 8 ms en kg, VPP en mm/s. Sans loi propre au site, un point de départ métrique courant est $k \approx 1\,140$, $\beta \approx 1{,}6$.* ***Le k = 160 souvent cité est la valeur impériale (in/s, ft/lb^{½}).*** *Utilisé en unités métriques, il sous-estime la VPP d'environ sept fois.*
>
> *Établissez la loi du site par régression de log VPP sur log DR à partir des tirs mesurés ; dimensionnez sur la borne supérieure à 95 %, pas sur la moyenne. Puis calculez la CUIM à rebours depuis la limite : $Q_{max} = (D / DR_{req})^2$, $DR_{req} = (k / VPP_{limite})^{1/\beta}$.*

Airblast and flyrock

Surpression aérienne et projections

- Airblast is reported in dB(L) (linear, unweighted) per USBM RI 8485; dB(A) is for occupational noise. Typical limit at sensitive receivers 115–120 dB(L).
- Flyrock (Richards & Moore, 2004): face-burst range $L = (k^2/g) \times (\sqrt{m} / B)^{2.6}$, cratering $L = (k^2/g) \times (\sqrt{m} / T)^{2.6}$, m in kg/m, k site constant (≈13.5 soft to 27 hard). Apply a safety factor of 2 to the clearance.
- Stemming length and quality, burden at the face (profile the face with a laser) and hole deviation control both.

> - *La surpression aérienne se déclare en dB(L) (linéaire, non pondéré) selon l'USBM RI 8485 ; le dB(A) concerne le bruit au travail. Limite usuelle aux récepteurs sensibles : 115–120 dB(L).*
> - *Projections (Richards & Moore, 2004) : portée en éclatement de front $L = (k^2/g) \times (\sqrt{m} / B)^{2,6}$, en cratère $L = (k^2/g) \times (\sqrt{m} / T)^{2,6}$, m en kg/m, k constante du site (≈13,5 tendre à 27 dure). Appliquez un coefficient de sécurité de 2 sur la distance d'évacuation.*
> - *La longueur et la qualité du bourrage, la banquette réelle au front (profilez le front au laser) et la maîtrise de la déviation les contrôlent.*

FORMULA CARD
Fiche formules

Kuz-Ram X50
X50 Kuz-Ram

$$X_{50} = A\ K^{-0.8}\ Q^{1/6}\ (115/E)^{19/30}$$

cm

Scaled distance
Distance réduite

$$SD = D / \sqrt{Q}$$

$m/kg^{½}$

PPV (USBM)
VPP (USBM)

$$PPV = k \times SD^{-\beta}$$

mm/s; metric k≈1140, β≈1.6
mm/s ; métrique k≈1140, β≈1,6

Max MIC
CUIM maximale

$$Q_{max} = [D / (k/PPV_{lim})^{1/\beta}]^2$$

kg per 8 ms
kg par 8 ms

Flyrock (face burst)
Projections (éclatement de front)

$$L = (k^2/g)(\sqrt{m} / B)^{2.6}$$

m

FIELD TIPS
Conseils de terrain

01 Photograph every muckpile with scale objects and run fragmentation analysis; calibrate the rock factor monthly.
Photographiez chaque tas abattu avec des objets d'échelle et analysez la fragmentation ; recalibrez le facteur de roche chaque mois.

02 Put a seismograph at the nearest structure for every blast until the site law is solid.
Placez un sismographe sur la structure la plus proche à chaque tir jusqu'à ce que la loi du site soit solide.

03 Laser-profile the front row. A 1.5 m burden on a bulged face is a flyrock source.
Profilez la première rangée au laser. Une banquette de 1,5 m sur un front bombé est une source de projections.

04 Deck around voids and clay seams found in the drill log.
Découpez les charges au niveau des vides et des passées argileuses relevés au journal de foration.

05 Trend the misfire rate by product batch and connector type; share it with the supplier.
Suivez le taux de ratés par lot de produit et par type de raccord ; partagez-le avec le fournisseur.

PROFESSOR'S NOTE
Note du professeur

A site law from five blasts is a guess. Wait for at least 20–30 independent readings across a range of scaled distances before you trust the regression, and keep using the conservative constants until then.

> *Une loi de site établie sur cinq tirs est une supposition. Attendez au moins 20 à 30 mesures indépendantes sur une plage de distances réduites avant de faire confiance à la régression, et gardez les constantes prudentes jusque-là.*

EXERCISE 2.3
Exercice 2.3

Using the Cycle 1 pattern (75.1 kg/hole, PF 0.536 kg/m³, ANFO E = 100) with rock factor A = 10. A processing plant sits 600 m away with a 10 mm/s limit. Use k = 1 140, β = 1.6.

> *Avec la maille du cycle 1 (75,1 kg/trou, CS 0,536 kg/m³, ANFO E = 100) et un facteur de roche A = 10. Une usine de traitement est à 600 m avec une limite de 10 mm/s. Utilisez k = 1 140, β = 1,6.*

a. Kuz-Ram mean fragment size X50 _____ cm
Taille moyenne Kuz-Ram X50

b. Required scaled distance _____ m/kg½
Distance réduite requise

c. Maximum instantaneous charge _____ kg
Charge unitaire instantanée maximale

d. Holes allowed per 8 ms window _____ holes
Trous autorisés par fenêtre de 8 ms

Worked solution: Appendix B, 2.3.*Solution détaillée : annexe B, 2.3.*

2.4 DEWATERING

Pump hydraulics, slope water and the wet-season plan

Hydraulique des pompes, eau dans les parois et plan de saison des pluies

LEARNING OBJECTIVES
Objectifs pédagogiques

- Calculate total dynamic head and pump power
  Calculer la hauteur manométrique totale et la puissance de pompe
- Explain pore pressure and wall depressurisation
  Expliquer la pression interstitielle et le drainage des parois
- Write a wet-season readiness plan with triggers
  Rédiger un plan de préparation à la saison des pluies avec seuils
- Manage discharge water quality
  Gérer la qualité des eaux rejetées

Total dynamic head

Hauteur manométrique totale

TDH = static lift + friction loss in pipe and fittings (+ discharge pressure). Friction (Hazen-Williams, SI): $h_f = 10.67\ L\ Q^{1.852} / (C^{1.852}\ d^{4.87})$, with C ≈ 140–150 for HDPE. Keep pipe velocity around 1.5–3 m/s. The operating point is where the system curve crosses the pump curve; adding pipe length moves it to lower flow.

Hydraulic power $P = \rho\ g\ Q\ H$; shaft power = P / η.

> *HMT = hauteur géométrique + pertes de charge dans la conduite et les accessoires (+ pression au refoulement). Pertes (Hazen-Williams, SI) : $h_f = 10{,}67\ L\ Q^{1,852} / (C^{1,852}\ d^{4,87})$, avec C ≈ 140–150 pour le PEHD. Gardez une vitesse dans la conduite autour de 1,5–3 m/s. Le point de fonctionnement est l'intersection de la courbe du réseau et de la courbe de la pompe ; rallonger la conduite le déplace vers un débit plus faible.*
>
> *Puissance hydraulique $P = \rho\ g\ Q\ H$; puissance à l'arbre = P / η.*

Water in the walls

L'eau dans les parois

Pore pressure reduces effective normal stress on potential failure surfaces and lowers the factor of safety. Saprolite and weathered contacts in lateritic profiles are the usual weak zone. Controls: perimeter dewatering bores, horizontal drains in the wall, surface diversion drains, and vibrating-wire piezometers (VWP) to prove depressurisation (Beale & Read, 2013).

> *La pression interstitielle réduit la contrainte normale effective sur les surfaces de rupture potentielles et abaisse le coefficient de sécurité. La saprolite et les contacts altérés des profils latéritiques sont la zone faible habituelle. Moyens de maîtrise : forages de dénoyage périphériques, drains subhorizontaux dans la paroi, fossés de dérivation en surface et piézomètres à corde vibrante pour prouver la dépressurisation (Beale & Read, 2013).*

Wet-season readiness

Préparation à la saison des pluies

- Sumps excavated and pump capacity installed to the design storm with N+1 redundancy.
- Diversion drains around the pit crest cleaned before the first rains.

- Blast plan moved to higher, drier benches; emulsion stock increased.
- Dry ore stockpile built for the plant.
- TARP: trigger levels on rainfall, sump level and piezometers, each with an action and an owner.

> - *Puisards creusés et capacité de pompage installée pour la pluie de projet, avec redondance N+1.*
> - *Fossés de dérivation autour de la crête de fosse curés avant les premières pluies.*
> - *Plan de tir déplacé vers des gradins plus hauts et plus secs ; stock d'émulsion augmenté.*
> - *Stock de minerai sec constitué pour l'usine.*
> - *TARP : seuils de déclenchement sur la pluie, le niveau du puisard et les piézomètres, chacun avec une action et un responsable.*

Discharge and environment

Rejets et environnement

Pit water carries suspended solids and nitrogen from explosives (ammonium nitrate dissolved from wet holes and spills). Settle in sediment ponds before discharge and monitor against the ESIA and permit limits. Good charging practice in wet holes is also an environmental control.

> *L'eau de fosse transporte des matières en suspension et de l'azote issu des explosifs (nitrate d'ammonium dissous depuis les trous en eau et les déversements). Décantez dans des bassins avant rejet et surveillez par rapport aux limites de l'EIES et du permis. Les bonnes pratiques de chargement en trou humide sont aussi une mesure environnementale.*

FORMULA CARD
Fiche formules

Hazen-Williams

$$h_f = 10.67\ L\ Q^{1.852} / (C^{1.852}\ d^{4.87})$$

m; Q m³/s, d m
m ; Q en m³/s, d en m

Shaft power
Puissance à l'arbre

$$P = 9.81 \times Q \times H / \eta$$

kW; Q m³/s, H m
kW ; Q en m³/s, H en m

Pipe velocity
Vitesse dans la conduite

$$v = Q / (\pi\ d^2 / 4)$$

m/s

FIELD TIPS
Conseils de terrain

01 Install piezometers before the wall is mined, not after a crack appears.
Installez les piézomètres avant d'exploiter la paroi, pas après l'apparition d'une fissure.

02 Put pressure gauges on pump discharges; they turn guesses into a pump curve check.
Posez des manomètres au refoulement des pompes ; ils transforment des suppositions en contrôle de courbe.

03 Two pumps in series double head, in parallel add flow: know which your problem needs.
Deux pompes en série doublent la hauteur, en parallèle elles additionnent le débit : sachez de quoi votre problème a besoin.

04 Weekly sump-level and rainfall chart in the production meeting keeps dewatering funded.
Un graphique hebdomadaire du niveau du puisard et de la pluie en réunion de production garde l'exhaure financée.

05 Trial the TARP with a desktop drill before the season.
Testez le TARP par un exercice sur table avant la saison.

PROFESSOR'S NOTE
Note du professeur

Many pits are 'dewatered' by moving water from one bench to the next. Track the water balance: rainfall in, pumped out, evaporation, storage change. If the numbers do not close, you are recirculating your own water.

> *Beaucoup de fosses sont « dénoyées » en déplaçant l'eau d'un gradin à l'autre. Tenez le bilan hydrique : pluie entrante, eau pompée, évaporation, variation de stock. Si les chiffres ne bouclent pas, vous recyclez votre propre eau.*

EXERCISE 2.4
Exercice 2.4

Pump 150 L/s through 1 000 m of 250 mm internal-diameter HDPE (C = 150). Static lift 55 m. Pump efficiency 65%.

> *Pomper 150 L/s dans 1 000 m de PEHD de 250 mm de diamètre intérieur (C = 150). Hauteur géométrique 55 m. Rendement de la pompe 65 %.*

a. Pipe velocity _____ m/s
Vitesse dans la conduite

b. Friction loss _____ m
Pertes de charge

c. Total dynamic head _____ m
Hauteur manométrique totale

d. Shaft power _____ kW
Puissance à l'arbre

Worked solution: Appendix B, 2.4.*Solution détaillée : annexe B, 2.4.*

2.5 CRUSHER FEED

Mine-to-mill and ROM reconciliation

De la mine à l'usine et réconciliation du stock ROM

LEARNING OBJECTIVES
Objectifs pédagogiques

- Link blast fragmentation to plant throughput
  Relier la fragmentation du tir au débit de l'usine
- Optimise a multi-pile blend under constraints
  Optimiser un mélange multi-stocks sous contraintes
- Reconcile ROM stockpiles
  Réconcilier les stocks ROM
- Quantify crusher starvation
  Chiffrer le manque d'alimentation du concasseur

Mine-to-mill

De la mine à l'usine

Finer, more uniform run-of-mine fragmentation raises crusher and mill throughput and lowers the energy per tonne. Published mine-to-mill projects report double-digit throughput gains in hard ore. The cost is a higher powder factor in the mine; the value is in the plant. Measure both with the same tonnes.

Plant language: Bond work index (kWh/t), crusher closed-side setting, feed F80 and product P80.

> *Une fragmentation du tout-venant plus fine et plus uniforme augmente le débit du concasseur et du broyeur et réduit l'énergie par tonne. Les projets « mine-to-mill » publiés rapportent des gains de débit à deux chiffres en minerai dur. Le coût est une consommation spécifique plus élevée à la mine ; la valeur est à l'usine. Mesurez les deux avec les mêmes tonnes.*
>
> *Vocabulaire de l'usine : indice de Bond (kWh/t), réglage fermé du concasseur, F80 de l'alimentation et P80 du produit.*

Blend optimisation

Optimisation du mélange

Blending is a linear program: maximise (or stabilise) contained metal subject to oxide %, hardness, clay, moisture and available tonnes per pile. Start with a spreadsheet solver; the logic is the same as the plant's model.

> *Le mélange est un programme linéaire : maximiser (ou stabiliser) le métal contenu sous contraintes de % d'oxyde, dureté, argile, humidité et tonnes disponibles par stock. Commencez avec le solveur d'un tableur ; la logique est la même que celle du modèle de l'usine.*

ROM reconciliation

Réconciliation du stock ROM

Monthly: opening stock + mined to ROM − fed to crusher = closing stock. Compare with the survey. Differences come from truck factors, wrong tips, survey bulk density and moisture. Track them as a percentage and fix the largest source first.

> *Chaque mois : stock initial + extrait vers ROM − alimenté au concasseur = stock final. Comparez au levé topographique. Les écarts viennent des facteurs camion, des mauvais déversements, de la densité retenue pour le levé et de l'humidité. Suivez-les en pourcentage et corrigez d'abord la plus grosse source.*

Crusher starvation

Manque d'alimentation du concasseur

Every hour the crusher waits for the mine costs plant throughput × grade × recovery × price. Log starvation with a cause code shared by mine and plant: no trucks, wrong material, oversize hang-up, tip head blocked.

> *Chaque heure où le concasseur attend la mine coûte débit × teneur × récupération × prix. Enregistrez les arrêts avec un code de cause commun à la mine et à l'usine : pas de camions, mauvais matériau, blocage par hors-gabarit, quai obstrué.*

FORMULA CARD
Fiche formules

Stock balance
Bilan de stock

$$S_{close} = S_{open} + In - Out$$

t

Value of a crusher hour
Valeur d'une heure de concasseur

$$V = tph \times g \times R \times P / 31.1035$$

$/h

FIELD TIPS
Conseils de terrain

01 Agree one shared crusher-delay code list with the plant.
Convenez avec l'usine d'une liste unique de codes d'arrêt du concasseur.

02 Survey ROM fingers on the same day as the plant stocktake.
Levez les doigts ROM le même jour que l'inventaire de l'usine.

03 Feed the hard fresh ore in a steady proportion; swings disturb the mill more than average hardness does.
Alimentez le minerai sain dur en proportion stable ; les variations perturbent le broyeur plus que la dureté moyenne.

04 Keep the rock breaker on the critical spares list.
Gardez le brise-roche sur la liste des pièces critiques.

05 Show the plant manager the blasting changes you made and the throughput you saw.
Montrez au directeur d'usine les changements de tir que vous avez faits et le débit observé.

PROFESSOR'S NOTE
Note du professeur

Mine-to-mill fails when the mine pays the explosive cost and the plant keeps the benefit. The senior engineer's job is to measure both sides honestly so that management can decide.

> *Le « mine-to-mill » échoue quand la mine paie le surcoût d'explosif et que l'usine garde le bénéfice. Le rôle de l'ingénieur senior est de mesurer honnêtement les deux côtés pour que la direction puisse décider.*

EXERCISE 2.5
Exercice 2.5

Three piles: HG 2.40 g/t (oxide 10%), MG 1.20 g/t (oxide 40%), LG 0.70 g/t (oxide 60%). Plant limit: oxide ≤ 35%. Site rule: at least 30% LG in the blend to keep the pad clear. Crusher at 450 t/h, recovery 92%, price $2 500/oz.

> *Trois stocks : HT 2,40 g/t (oxyde 10 %), MT 1,20 g/t (oxyde 40 %), BT 0,70 g/t (oxyde 60 %). Limite usine : oxyde ≤ 35 %. Règle du site : au moins 30 % de BT dans le mélange pour libérer l'aire de stockage. Concasseur à 450 t/h, récupération 92 %, prix 2 500 $/oz.*

a. Minimum HG share with LG = 30% (rest MG) that meets oxide ≤ 35% _____ %
Part minimale de HT avec BT = 30 % (reste MT) respectant oxyde ≤ 35 %

b. Blend grade of that mix _____ g/t
Teneur de ce mélange

c. Value of one hour of crusher starvation at that grade _____ $/h
Valeur d'une heure d'arrêt du concasseur faute d'alimentation à cette teneur

Worked solution: Appendix B, 2.5.*Solution détaillée : annexe B, 2.5.*

2.6 GRADE CONTROL

Geostatistics, QAQC control and reconciliation

Géostatistique, maîtrise QAQC et réconciliation

LEARNING OBJECTIVES
Objectifs pédagogiques

- Explain the variogram, nugget effect and SMU
  Expliquer le variogramme, l'effet de pépite et l'UMS
- Read CRM, blank and duplicate charts
  Lire les cartes de contrôle des MRC, blancs et doublons
- Compute and interpret F1/F2/F3
  Calculer et interpréter F1/F2/F3
- Correct ore polygons for blast movement
  Corriger les polygones de minerai du mouvement dû au tir

Geostatistics for the engineer

La géostatistique pour l'ingénieur

The variogram measures how sample differences grow with distance. Its **nugget** is the variability at zero distance (sampling error + micro-scale geology); its **range** is the distance beyond which samples are unrelated. GC spacing must be well inside the range along the main mineralised direction. Estimation (ordinary kriging or conditional simulation) is done on the **selective mining unit** (SMU): the smallest block the fleet can mine separately.

> *Le variogramme mesure comment l'écart entre échantillons croît avec la distance. Son **effet de pépite** est la variabilité à distance nulle (erreur d'échantillonnage + géologie à micro-échelle) ; sa **portée** est la distance au-delà de laquelle les échantillons ne sont plus liés. La maille CT doit être bien inférieure à la portée dans la direction principale de minéralisation. L'estimation (krigeage ordinaire ou simulation conditionnelle) se fait sur l'**unité minière de sélection** (UMS/SMU) : le plus petit bloc que la flotte peut extraire séparément.*

QAQC charts

Cartes QAQC

- CRM control chart: warning at ±2 SD, failure at ±3 SD or two consecutive beyond ±2 SD on the same side. A consistent bias is a lab calibration issue.
- Blanks: results above about 5–10 × detection limit flag contamination.
- Field duplicates: plot half absolute relative difference (HARD); for gold, 80–90% of pairs within ±20–30% HARD is typical of good RC sampling.

> - *Carte de contrôle des MRC : alerte à ±2 écarts-types, rejet à ±3 ou deux valeurs consécutives au-delà de ±2 du même côté. Un biais constant est un problème d'étalonnage du laboratoire.*
> - *Blancs : des résultats supérieurs à environ 5–10 × la limite de détection signalent une contamination.*
> - *Doublons de terrain : tracez la demi-différence relative absolue (HARD) ; pour l'or, 80–90 % des paires à moins de ±20–30 % de HARD est typique d'un bon échantillonnage RC.*

Reconciliation factors

Facteurs de réconciliation

F1 = GC model / resource model (for the mined volume): tests the resource model. F2 = plant (received) / GC model delivered: tests mining and sampling. F3 = F1 × F2: plant against the resource model. Report tonnes, grade and ounces separately; ounces can match while tonnes and grade both fail.

> *F1 = modèle CT / modèle de ressources (pour le volume extrait) : teste le modèle de ressources. F2 = usine (reçu) / modèle CT livré : teste l'exploitation et l'échantillonnage. F3 = F1 × F2 : usine contre modèle de ressources. Déclarez séparément tonnes, teneur et onces ; les onces peuvent correspondre alors que tonnes et teneur sont toutes deux fausses.*

Blast movement

Mouvement dû au tir

Rock moves 2–5 m horizontally and heaves vertically during a blast. Unadjusted polygons dilute the front of the ore and leave ore in the back. Measure with movement monitors installed in holes before the blast and shift the polygons per flitch.

> *La roche se déplace de 2 à 5 m horizontalement et se soulève verticalement pendant un tir. Des polygones non corrigés diluent l'avant du minerai et laissent du minerai à l'arrière. Mesurez avec des capteurs de mouvement installés dans des trous avant le tir et décalez les polygones par passe.*

FORMULA CARD
Fiche formules

F1
F1 = GC / Resource
per tonnes, grade, oz
en tonnes, teneur, onces

F2
F2 = Plant / GC

F3
F3 = F1 × F2

HARD
HARD = ½ |a − b| / ((a + b)/2)
duplicates
doublons

FIELD TIPS
Conseils de terrain

01 Review CRM charts weekly with the lab manager, not monthly in a report.
Revoyez les cartes MRC chaque semaine avec le responsable du laboratoire, pas chaque mois dans un rapport.

02 Send 5% of pulps to an umpire lab every quarter.
Envoyez 5 % des pulpes à un laboratoire arbitre chaque trimestre.

03 If F2 < 0.95 for three months, audit dilution and wrong tips before blaming the plant.
Si F2 < 0,95 pendant trois mois, auditez la dilution et les mauvais déversements avant d'accuser l'usine.

04 Install blast movement monitors on every ore blast until movement is predictable.
Installez des capteurs de mouvement à chaque tir de minerai jusqu'à ce que le mouvement soit prévisible.

05 Agree the SMU with the load and haul engineer; it is a fleet question.
Convenez de l'UMS avec l'ingénieur chargement-transport ; c'est une question de flotte.

PROFESSOR'S NOTE
Note du professeur

A reconciliation that always closes at 1.00 is not good news; it usually means someone is adjusting the numbers. Report the real factors and explain them.

> *Une réconciliation qui boucle toujours à 1,00 n'est pas une bonne nouvelle ; cela signifie généralement que quelqu'un ajuste les chiffres. Déclarez les vrais facteurs et expliquez-les.*

EXERCISE 2.6
Exercice 2.6

For a quarter: resource model in mined volume 50 000 oz; GC model 54 000 oz; plant reconciled production 51 300 oz. A field duplicate pair returns 1.20 g/t and 0.90 g/t.

> *Sur un trimestre : modèle de ressources dans le volume extrait 50 000 oz ; modèle CT 54 000 oz ; production réconciliée de l'usine 51 300 oz. Une paire de doublons de terrain donne 1,20 g/t et 0,90 g/t.*

a. F1 _____
F1

b. F2 _____
F2

c. F3 _____
F3

d. HARD of the duplicate pair _____ %
HARD de la paire de doublons

Worked solution: Appendix B, 2.6.*Solution détaillée : annexe B, 2.6.*

2.E CYCLE 2 EXAM

Examen du cycle 2

15 QUESTIONS · PASS 80% (12/15) *RÉUSSITE 80 % (12/15)*

1. Physical availability 88%, use of availability 75%. Effective utilisation?

Disponibilité physique 88 %, utilisation de la disponibilité 75 %. Utilisation effective ?

A. 63%
63 %

B. 66%
66 %

C. 75%
75 %

D. 88%
88 %

2. OEM '10/10/20' payload policy means:

La politique constructeur « 10/10/20 » signifie :

A. 10% of loads may be 10% under
10 % des chargements peuvent être 10 % en dessous

B. ≤10% of loads above 110% of target, none above 120%
≤ 10 % des chargements au-dessus de 110 % de la cible, aucun au-dessus de 120 %

C. Load 10 t, 10 t, 20 t
Charger 10 t, 10 t, 20 t

D. 10% fuel saving
10 % d'économie de carburant

3. TKPH exceeding the tyre rating should first be solved by:

Un TKPH supérieur à la capacité des pneus se règle d'abord en :

A. Buying bigger trucks
Achetant de plus gros camions

B. Reviewing haul profile, speed and cooling time
Revoyant le profil de transport, la vitesse et le temps de refroidissement

C. Raising tyre pressure
Augmentant la pression des pneus

D. Ignoring it in the wet season
L'ignorant en saison des pluies

4. Penetration rate falls 20% across the fleet in the same rock. First check?

La vitesse de pénétration baisse de 20 % sur toute la flotte dans la même roche. Premier contrôle ?

A. Geology
La géologie

B. Bit condition and compressor pressure
L'état des taillants et la pression du compresseur

C. Operator roster
Le roster des conducteurs

D. Blast design
La conception du tir

5. Pre-split hole spacing is typically:
L'espacement des trous de prédécoupage est en général de :

A. 2–4 × D

B. 10–12 × D

C. 25–35 × D

D. Same as production spacing
Le même qu'en production

6. In Kuz-Ram, raising powder factor while keeping charge per hole constant:
Dans Kuz-Ram, augmenter la consommation spécifique à charge par trou constante :

A. Coarsens X50
Grossit X50

B. Reduces X50
Réduit X50

C. Does not change X50
Ne change pas X50

D. Only changes the uniformity
Ne change que l'uniformité

7. The USBM vibration constant k = 160 applies to:
La constante de vibration USBM k = 160 s'applique à :

A. PPV in mm/s with SD in m/kg½
VPP en mm/s avec DR en m/kg½

B. PPV in in/s with SD in ft/lb½
VPP en in/s avec DR en ft/lb½

C. Airblast in dB(L)
Surpression aérienne en dB(L)

D. Any unit system
N'importe quel système d'unités

8. PPV limit 25 mm/s at 300 m, k = 1 140, β = 1.6. Maximum instantaneous charge is about:
Limite VPP 25 mm/s à 300 m, k = 1 140, β = 1,6. La charge unitaire instantanée maximale est d'environ :

A. 190 kg

B. 760 kg

C. 1 500 kg

D. 3 000 kg

9. Airblast for structural and regulatory compliance is reported in:
La surpression aérienne, pour la conformité structurelle et réglementaire, se déclare en :

A. dB(A)

B. dB(L) (linear)
dB(L) (linéaire)

C. mm/s

D. Hz

10. Doubling the pipeline length (friction-dominated system) at the same pump will:
Doubler la longueur de conduite (réseau dominé par les pertes) avec la même pompe va :

A. Increase flow
Augmenter le débit

B. Move the operating point to lower flow
Déplacer le point de fonctionnement vers un débit plus faible

C. Not change anything
Ne rien changer

D. Double flow
Doubler le débit

11. Main reason to depressurise pit walls:
Raison principale de dépressuriser les parois de la fosse :

A. Cheaper blasting
Tirs moins chers

B. Increase effective stress and factor of safety
Augmenter la contrainte effective et le coefficient de sécurité

C. Dust control
Maîtrise des poussières

D. Faster hauling
Transport plus rapide

12. F1 = 1.08, F2 = 0.95. Interpretation?
F1 = 1,08, F2 = 0,95. Interprétation ?

A. Resource model optimistic, mining good
Modèle de ressources optimiste, exploitation bonne

B. Resource model conservative; ounces lost between GC and plant
Modèle de ressources prudent ; onces perdues entre CT et usine

C. Both perfect
Les deux parfaits

D. Plant over-recovering
L'usine récupère trop

13. A CRM result is beyond +3 SD. Action?
Un résultat de MRC dépasse +3 écarts-types. Action ?

A. Accept
Accepter

B. Fail the batch, re-assay, investigate
Rejeter le lot, réanalyser, enquêter

C. Delete the CRM
Supprimer le MRC

D. Average with the next result
Faire la moyenne avec le résultat suivant

14. The variogram nugget effect represents:

L'effet de pépite du variogramme représente :

A. Distance of correlation
La distance de corrélation

B. Variability at zero distance: sampling error and micro-scale geology
La variabilité à distance nulle : erreur d'échantillonnage et géologie à micro-échelle

C. Mean grade
La teneur moyenne

D. Cut-off grade
La teneur de coupure

15. Adding trucks to a fleet where trucks already queue at the loader will:

Ajouter des camions à une flotte dont les camions font déjà la queue à la pelle va :

A. Increase production a lot
Augmenter fortement la production

B. Raise cost per tonne with little extra production
Augmenter le coût par tonne avec peu de production en plus

C. Reduce queue
Réduire l'attente

D. Improve availability
Améliorer la disponibilité

03

PART III · CYCLE 3 · 7+ YEARS *PARTIE III · 7 ANS ET +*

PROJECT MANAGER

Chef de projet

Accountable for the contract: safety, schedule, cost, client relationship and people across all activities.

> *Responsable du contrat : sécurité, planning, coûts, relation client et personnel sur toutes les activités.*

Goal of the cycle. Deliver contracted outputs at the agreed margin while protecting the contractor's contractual position.

> ***Objectif du cycle.*** *Livrer les prestations contractuelles à la marge prévue tout en protégeant la position contractuelle de l'entrepreneur.*

- Earned-value control and forecasting
  Maîtrise et prévision par la valeur acquise
- Variation and change management
  Gestion des modifications et des avenants
- Risk ownership and escalation
  Propriété des risques et escalade
- Stakeholder management: client, supplier, regulator, community
  Gestion des parties prenantes : client, fournisseur, administration, communautés

3.1 LOAD & HAUL

Mining contracts, rates and fleet economics

Contrats miniers, tarifs et économie de la flotte

LEARNING OBJECTIVES
Objectifs pédagogiques

- Read a schedule-of-rates contract
  Lire un contrat à bordereau de prix unitaires
- Value availability and productivity in contract money
  Valoriser la disponibilité et la productivité en argent contractuel
- Decide fleet changes on cost per tonne
  Décider des changements de flotte sur le coût par tonne
- Manage rise-and-fall and standby
  Gérer la révision des prix et les tarifs d'attente

Contract structures

Structures de contrat

- **Schedule of rates**: $/BCM or $/t by material and haul-distance band, plus fixed monthly fees (management, mobilisation amortisation).
- **Rise and fall**: indices for fuel, labour, tyres and FX adjust rates. Check the base date and index source.
- **Standby / delay rates**: what the client pays when the fleet is stopped for client reasons (blasting, plant down, no access). If it is not written, it does not exist.
- **KPIs and bonus/malus**: availability, tonnes, safety. Know exactly how each is calculated.

> - ***Bordereau de prix unitaires*** *: $/m³ en place ou $/t par matériau et par tranche de distance de transport, plus des frais mensuels fixes (encadrement, amortissement de la mobilisation).*
> - ***Révision des prix*** *: des indices de carburant, main-d'œuvre, pneus et change ajustent les tarifs. Vérifiez la date de base et la source des indices.*
> - ***Tarifs d'attente / d'immobilisation*** *: ce que le client paie quand la flotte est arrêtée pour une cause client (tir, usine à l'arrêt, pas d'accès). Si ce n'est pas écrit, cela n'existe pas.*
> - ***Indicateurs et bonus/malus*** *: disponibilité, tonnes, sécurité. Sachez exactement comment chacun est calculé.*

Value of availability

Valeur de la disponibilité

1% of availability on a fleet earning on tonnes = 1% × planned tonnes × rate. Turn every maintenance decision into this number. A $30 000 component that saves 2% availability for a month is often an easy decision when expressed this way.

> *1 % de disponibilité sur une flotte payée à la tonne = 1 % × tonnes prévues × tarif. Ramenez chaque décision de maintenance à ce chiffre. Un composant à 30 000 $ qui fait gagner 2 % de disponibilité sur un mois est souvent une décision facile une fois exprimée ainsi.*

Fleet decisions

Décisions de flotte

Decide on cost per tonne over the remaining contract, not on purchase price: ownership (depreciation over contract life, finance), operating (fuel, tyres, maintenance, labour), and the production it enables. Include demobilisation value and the client's right to terminate.

> *Décidez sur le coût par tonne sur la durée restante du contrat, pas sur le prix d'achat : possession (amortissement sur la durée du contrat, financement), exploitation (carburant, pneus, maintenance, main-d'œuvre) et production rendue possible. Intégrez la valeur de démobilisation et le droit de résiliation du client.*

Field reality

Réalité du terrain

Delays caused by the client (late bench release, plant down, blasting holds) look like low contractor productivity in the client's report. Record them daily, cause-coded, signed by both supervisors. They are the evidence for standby claims.

> *Les arrêts causés par le client (libération tardive des gradins, usine à l'arrêt, attentes de tir) apparaissent comme une faible productivité de l'entrepreneur dans le rapport du client. Enregistrez-les chaque jour, codés par cause, signés par les deux superviseurs. Ce sont les preuves des réclamations d'immobilisation.*

FORMULA CARD
Fiche formules

Revenue per 1% availability
Recette par 1 % de disponibilité

$$\Delta Rev = 0.01 \times Q_{plan} \times rate$$

$/period
$/période

Cost per tonne
Coût par tonne

$$\$/t = (C_{own} + C_{op}) / t$$

FIELD TIPS
Conseils de terrain

01 Read the contract cover to cover in your first month; mark every notice period.
Lisez le contrat en entier pendant votre premier mois ; repérez chaque délai de notification.

02 Have the client's site representative sign daily delay sheets.
Faites signer les feuilles d'arrêts quotidiennes par le représentant du client sur site.

03 Never accept a verbal rate; confirm by email the same day.
N'acceptez jamais un tarif verbal ; confirmez-le par courriel le jour même.

04 Trend fuel per tonne-kilometre; it is the fastest early warning of road or fleet problems.
Suivez le carburant par tonne-kilomètre ; c'est l'alerte la plus rapide sur un problème de piste ou de flotte.

05 Your monthly report should let the client's GM understand the month in two minutes.
Votre rapport mensuel doit permettre au DG du client de comprendre le mois en deux minutes.

PROFESSOR'S NOTE
Note du professeur

PMBOK calls this Procurement and Integration Management. In a contractor's world it is simpler and harsher: you are paid for what the contract says you are paid for, and nothing else. A PM who does not know the contract is managing the client's project at the contractor's cost.

> *Le PMBOK appelle cela la gestion des approvisionnements et de l'intégration. Dans le monde de l'entrepreneur, c'est plus simple et plus dur : vous êtes payé pour ce que le contrat dit, et rien d'autre. Un chef de projet qui ne connaît pas le contrat gère le projet du client aux frais de l'entrepreneur.*

EXERCISE 3.1
Exercice 3.1

A load and haul contract pays $3.20/t for 1.2 Mt per month planned. Fleet availability is 82% against a contract target of 85%. Assume tonnes scale with availability. A maintenance initiative costing $45 000 per month would restore 85%.

> *Un contrat de chargement-transport paie 3,20 $/t pour 1,2 Mt par mois prévues. La disponibilité de la flotte est de 82 % contre une cible contractuelle de 85 %. On suppose que les tonnes varient avec la disponibilité. Une action de maintenance coûtant 45 000 $ par mois rétablirait 85 %.*

a. Monthly revenue lost at 82% vs 85% _____ $
Recette mensuelle perdue à 82 % contre 85 %

b. Net monthly benefit of the initiative _____ $
Bénéfice mensuel net de l'action

Worked solution: Appendix B, 3.1.*Solution détaillée : annexe B, 3.1.*

3.2 DRILLING

Drill and blast contract control

Maîtrise du contrat de forage-tir

LEARNING OBJECTIVES
Objectifs pédagogiques

- Build the monthly drill & blast cost report
  Construire le rapport mensuel de coûts forage-tir
- Run the approval-gate system with the client
  Faire fonctionner le système de points d'autorisation avec le client
- Control redrill and variations
  Maîtriser la reforation et les avenants
- Manage consumables inventory
  Gérer le stock de consommables

The gate system

Le système de points d'autorisation

The contractor executes; the owner authorises. Eight gates: pattern approval → drilling → as-drilled survey sign-off → loading authorisation → pre-blast inspection → blast execution and all-clear → post-blast inspection → blast closeout in the register. Each gate has an output document. A missing document is a liability that the contractor carries.

> *L'entrepreneur exécute ; le propriétaire autorise. Huit points : approbation de la maille → foration → validation du levé du foré réel → autorisation de chargement → inspection avant tir → exécution du tir et fin d'alerte → inspection après tir → clôture au registre des tirs. Chaque point produit un document. Un document manquant est une responsabilité que porte l'entrepreneur.*

Redrill and variations

Reforation et avenants

Redrill caused by the contractor (deviation, lost holes) is the contractor's cost. Redrill caused by the client (pattern changed after drilling, late release, collapsed holes left open by client delay) is a variation. Log the cause per hole at the time, not at month end.

> *La reforation due à l'entrepreneur (déviation, trous perdus) est à sa charge. La reforation due au client (maille modifiée après foration, libération tardive, trous effondrés laissés ouverts par un retard client) est un avenant. Enregistrez la cause par trou au moment même, pas en fin de mois.*

Inventory

Stocks

Bits, hammers, rods and shanks have long lead times into West Africa (often 8–16 weeks by sea and road). Hold a minimum stock based on consumption rate × lead time + safety stock. Stock-outs stop rigs; overstock ties up cash.

> *Taillants, marteaux, tiges et emmanchements ont de longs délais d'acheminement vers l'Afrique de l'Ouest (souvent 8 à 16 semaines par mer et par route). Tenez un stock minimum basé sur la consommation × le délai + un stock de sécurité. Les ruptures arrêtent les foreuses ; le surstock immobilise la trésorerie.*

Monthly cost report

Rapport mensuel de coûts

Metres drilled versus plan, $/m actual versus tender, consumables per metre, rig availability and utilisation, redrill % by cause, and the variation register. Show 4-week trends, red/amber/green status.

> *Mètres forés contre plan, $/m réel contre offre, consommables par mètre, disponibilité et utilisation des foreuses, % de reforation par cause et registre des avenants. Montrez les tendances sur 4 semaines avec un statut rouge/orange/vert.*

FORMULA CARD
Fiche formules

Reorder point
Point de commande

$$ROP = d \times LT + SS$$

units; d daily use, LT lead time days
unités ; d consommation journalière, LT délai en jours

Margin per metre
Marge au mètre

$$m = rate - C/m$$

$/m

FIELD TIPS
Conseils de terrain

01 If the client says 'drill it now, we will approve later', reply in writing and file it.
Si le client dit « forez maintenant, nous approuverons après », répondez par écrit et archivez.

02 Keep the as-drilled sign-off as the hard gate before loading. No exceptions.
Gardez la validation du foré réel comme point d'arrêt strict avant chargement. Sans exception.

03 Review consumables per metre by rig; one rig with double the bit cost is an operator or air problem.
Analysez les consommables par mètre et par foreuse ; une foreuse au double du coût de taillants a un problème de conducteur ou d'air.

04 Plan rig maintenance with the client's blasting schedule so you never block the critical path.
Planifiez la maintenance des foreuses avec le programme de tir du client pour ne jamais bloquer le chemin critique.

05 Every redrill line in the report has a cause and an owner.
Chaque ligne de reforation du rapport a une cause et un responsable.

PROFESSOR'S NOTE
Note du professeur

Your margin is decided at the tender and lost on site. The tender assumed a penetration rate, a bit life and a redrill rate. Track those three against tender every month; when one drifts, you know where your margin is going.

> *Votre marge se décide à l'offre et se perd sur le site. L'offre supposait une vitesse de pénétration, une durée de vie des taillants et un taux de reforation. Suivez ces trois valeurs contre l'offre chaque mois ; quand l'une dérive, vous savez où part votre marge.*

EXERCISE 3.2
Exercice 3.2

Bits cost $1 450 each and last 1 800 m. The fleet drills 21 000 m per month. Supply lead time is 75 days; safety stock is 30 days of use.

> *Les taillants coûtent 1 450 $ pièce et durent 1 800 m. La flotte fore 21 000 m par mois. Le délai d'approvisionnement est de 75 jours ; le stock de sécurité est de 30 jours de consommation.*

a. Bits used per day (30-day month) _____ bits/day
Taillants consommés par jour (mois de 30 jours)

b. Reorder point _____ bits
Point de commande

c. Bit cost per metre _____ $/m
Coût des taillants au mètre

Worked solution: Appendix B, 3.2.*Solution détaillée : annexe B, 3.2.*

3.3 BLASTING

Blasting risk, compliance and the supplier

Risque de tir, conformité et fournisseur

LEARNING OBJECTIVES
Objectifs pédagogiques

- Own the blasting risk register
  Porter le registre des risques de tir
- Separate technical and systemic root causes
  Séparer causes techniques et causes systémiques
- Manage the explosives supplier contract
  Gérer le contrat du fournisseur d'explosifs
- Keep regulatory compliance current
  Maintenir la conformité réglementaire à jour

Compliance hierarchy

Hiérarchie de conformité

National law first (Guinea Mining Code and explosives regulations: licences, magazine permits, transport, notification), then international practice (ISEE, USBM for vibration and airblast), then supplier technical standards, then site SOPs. Where the law is silent, the stricter of the others applies.

> *D'abord la loi nationale (Code minier guinéen et réglementation des explosifs : licences, autorisations de dépôts, transport, déclarations), puis la pratique internationale (ISEE, USBM pour les vibrations et la surpression aérienne), puis les standards techniques du fournisseur, puis les procédures du site. Là où la loi est muette, la plus stricte des autres s'applique.*

Incident and misfire investigation

Enquête sur incident et raté

Use a structured method (ICAM or similar). The technical cause (a failed connector) is rarely the root cause. Ask why the failure was not detected: inspection, training, procurement, time pressure. Corrective actions go into the risk register with owners and dates and are verified, not just closed.

> *Utilisez une méthode structurée (ICAM ou équivalente). La cause technique (un raccord défaillant) est rarement la cause racine. Demandez pourquoi la défaillance n'a pas été détectée : inspection, formation, achats, pression du temps. Les actions correctives entrent au registre des risques avec responsables et dates, et elles sont vérifiées, pas simplement clôturées.*

The explosives supplier

Le fournisseur d'explosifs

The supplier provides product and technical support; the contractor remains accountable for the blast. Reconcile product received, consumed and recorded every month. Track product failure rates by batch. Log every technical visit. Hold a minimum stock buffer (e.g., 2 weeks) because supply routes in the region are long and rainy-season roads close.

> *Le fournisseur livre le produit et l'appui technique ; l'entrepreneur reste responsable du tir. Réconciliez chaque mois produit reçu, consommé et enregistré. Suivez les taux de défaillance par lot. Consignez chaque visite technique. Gardez un stock tampon minimum (par ex. 2 semaines) car les routes d'approvisionnement de la région sont longues et les pistes ferment en saison des pluies.*

Cost of drill and blast

Coût du forage-tir

D&B cost per tonne = (drilling + explosives + initiation + labour + overheads) / tonnes blasted. The emulsion share is usually the fastest-moving cost item; if wet holes increase because of client dewatering performance, that is a claimable cost if the contract allocates dewatering to the client.

> *Coût forage-tir par tonne = (foration + explosifs + amorçage + main-d'œuvre + frais généraux) / tonnes abattues. La part d'émulsion est en général le poste de coût le plus mobile ; si les trous en eau augmentent à cause de la performance d'exhaure du client, c'est un coût réclamable si le contrat attribue l'exhaure au client.*

FORMULA CARD

Fiche formules

D&B cost

Coût forage-tir

$$\$/t = \Sigma \text{ costs} / t_{blasted}$$

Explosives reconciliation

Réconciliation des explosifs

$$\text{Open} + \text{Received} - \text{Used} - \text{Close} = 0$$

kg; any residual is investigated

kg ; tout résidu fait l'objet d'une enquête

FIELD TIPS

Conseils de terrain

01 Monthly reconciliation of explosives is a regulatory and security requirement: treat any discrepancy as an incident.
La réconciliation mensuelle des explosifs est une exigence réglementaire et de sûreté : traitez tout écart comme un incident.

02 Keep licences and permits in a register with expiry dates and a 90-day alert.
Tenez licences et permis dans un registre avec dates d'expiration et une alerte à 90 jours.

03 Brief the client before a sensitive blast, not after a complaint.
Informez le client avant un tir sensible, pas après une plainte.

04 Rotate investigation leaders so the same blind spots are not repeated.
Faites tourner les responsables d'enquête pour ne pas répéter les mêmes angles morts.

05 Publish lessons learned across the company, not only on site.
Diffusez les retours d'expérience dans toute l'entreprise, pas seulement sur le site.

PROFESSOR'S NOTE

Note du professeur

A misfire is a technical event with commercial consequences. If the client's design change contributed, it may be a variation. If your inspection missed it, it is your cost and your reputation. The investigation must be honest in both directions.

> *Un raté est un événement technique aux conséquences commerciales. Si la modification de conception du client y a contribué, c'est peut-être un avenant. Si votre inspection l'a manqué, c'est votre coût et votre réputation. L'enquête doit être honnête dans les deux sens.*

EXERCISE 3.3
Exercice 3.3

A month: 1.30 Mt blasted. Explosive 680 t at $820/t; initiation $96 000; drilling $230 000; labour and overheads $310 000. Wet holes rose from 20% to 45% because the client's pumps failed; the emulsion premium is $160/t of explosive for the extra wet-hole product, and the extra wet holes used 170 t of explosive.

> *Un mois : 1,30 Mt abattues. Explosif 680 t à 820 $/t ; amorçage 96 000 $; foration 230 000 $; main-d'œuvre et frais généraux 310 000 $. Les trous en eau sont passés de 20 % à 45 % parce que les pompes du client sont tombées en panne ; le surcoût d'émulsion est de 160 $/t d'explosif pour le produit supplémentaire en trou humide, et les trous en eau supplémentaires ont consommé 170 t d'explosif.*

a. D&B cost per tonne _____ $/t
Coût forage-tir par tonne

b. Claimable emulsion premium _____ $
Surcoût d'émulsion réclamable

Worked solution: Appendix B, 3.3.*Solution détaillée : annexe B, 3.3.*

3.4 DEWATERING

Dewatering strategy, responsibility and budget

Stratégie d'exhaure, responsabilités et budget

LEARNING OBJECTIVES
Objectifs pédagogiques

- Define who owns dewatering in the contract
  Définir qui porte l'exhaure dans le contrat
- Budget a wet season
  Budgéter une saison des pluies
- Quantify production at risk
  Chiffrer la production à risque
- Integrate environmental commitments
  Intégrer les engagements environnementaux

Who owns the water?

À qui appartient l'eau ?

Contracts allocate in-pit dewatering, perimeter bores and discharge differently. Clarify it before the first season: who buys pumps, who runs them, who pays fuel, who is liable when the pit floods. Unclear allocation becomes a dispute in August.

> *Les contrats répartissent différemment l'exhaure en fosse, les forages périphériques et les rejets. Clarifiez-le avant la première saison : qui achète les pompes, qui les fait tourner, qui paie le carburant, qui est responsable si la fosse est inondée. Une répartition floue devient un litige en août.*

Budgeting a wet season

Budgéter une saison des pluies

Pumps (owned or hired, plus N+1 standby), fuel or power, pipe, sump excavation, labour, and the indirect cost: emulsion premium, slower haul, tyre damage, lost shifts. Compare the budget with the production value protected.

> *Pompes (en propriété ou en location, plus le secours N+1), carburant ou électricité, conduites, creusement des puisards, main-d'œuvre, et le coût indirect : surcoût d'émulsion, transport ralenti, dégâts aux pneus, postes perdus. Comparez le budget à la valeur de production protégée.*

Production at risk

Production à risque

Quantify the value of a flooded bench: tonnes delayed × margin + plant feed shortfall. This turns dewatering from overhead into a risk-control investment in the steering committee.

> *Chiffrez la valeur d'un gradin inondé : tonnes retardées × marge + manque d'alimentation de l'usine. Cela transforme l'exhaure, de frais généraux, en investissement de maîtrise des risques devant le comité de pilotage.*

Environment and community

Environnement et communautés

Discharge points, water quality limits and community water users are ESIA commitments. A turbid creek downstream is a community and regulatory issue in hours. Monitoring, sediment ponds and a grievance

mechanism are the PM's business.

> *Points de rejet, limites de qualité de l'eau et usagers de l'eau des communautés sont des engagements de l'EIES. Une rivière trouble en aval devient en quelques heures un problème communautaire et réglementaire. Surveillance, bassins de décantation et mécanisme de gestion des plaintes relèvent du chef de projet.*

FORMULA CARD
Fiche formules

Production at risk
Production à risque

$$V = t_{delayed} \times margin + feed\ shortfall\ value$$

$

FIELD TIPS
Conseils de terrain

01 Put the dewatering allocation table in the kick-off minutes, signed.
Mettez le tableau de répartition de l'exhaure dans le compte rendu de la réunion de lancement, signé.

02 Hire standby pumps on a call-off contract before the season, when prices are low.
Louez les pompes de secours sur contrat à commande avant la saison, quand les prix sont bas.

03 Report rainfall and pumping in the monthly report alongside production.
Déclarez la pluie et le pompage dans le rapport mensuel à côté de la production.

04 Meet the community water committee before the season.
Rencontrez le comité de l'eau de la communauté avant la saison.

05 Count dewatering failures that delay blasting as client delays where they are client scope.
Comptez comme retards client les défaillances d'exhaure qui retardent les tirs, quand elles relèvent du périmètre client.

PROFESSOR'S NOTE
Note du professeur

PMBOK Risk Management says: identify, analyse, plan responses, monitor. On a West African pit in the wet season it means: you know the storm is coming, so the only question is whether you paid for the response in May or pay for the recovery in September.

> *La gestion des risques du PMBOK dit : identifier, analyser, planifier les réponses, surveiller. Sur une fosse d'Afrique de l'Ouest en saison des pluies, cela veut dire : vous savez que l'orage arrive, la seule question est de savoir si vous avez payé la réponse en mai ou si vous paierez la remise en état en septembre.*

EXERCISE 3.4
Exercice 3.4

A flooded lower bench would delay 180 000 t of ore by 3 weeks. Contract margin is $0.80/t on mining. The plant would lose 25 000 t of feed at 1.5 g/t, 92% recovery, $2 500/oz, with 40% of revenue as plant margin. Wet-season dewatering package: $210 000.

> *Un gradin inférieur inondé retarderait 180 000 t de minerai de 3 semaines. La marge contractuelle est de 0,80 $/t sur l'exploitation. L'usine perdrait 25 000 t d'alimentation à 1,5 g/t, 92 % de récupération, 2 500 $/oz, avec 40 % de la recette en marge usine. Dispositif d'exhaure de saison des pluies : 210 000 $.*

a. Mining margin delayed _____ $
Marge d'exploitation retardée

b. Plant margin lost _____ $
Marge usine perdue

c. Ratio value protected / package cost _____ ×
Rapport valeur protégée / coût du dispositif

Worked solution: Appendix B, 3.4.*Solution détaillée : annexe B, 3.4.*

3.5 CRUSHER FEED

The mine–plant interface

L'interface mine–usine

LEARNING OBJECTIVES
Objectifs pédagogiques

- Define interface KPIs between mine and plant
  Définir les indicateurs d'interface entre mine et usine
- Allocate ROM rehandle cost
  Répartir le coût de reprise du stock ROM
- Run a joint mine–plant meeting
  Animer une réunion commune mine–usine
- Escalate constraints with numbers
  Escalader les contraintes avec des chiffres

Interface KPIs

Indicateurs d'interface

- Crusher feed tonnes and grade versus plan.
- Starvation hours by cause, attributed to mine or plant.
- ROM stock in days of feed, by blend class.
- Oversize % at the crusher.

> - *Tonnes et teneur alimentées au concasseur contre plan.*
> - *Heures de manque d'alimentation par cause, attribuées à la mine ou à l'usine.*
> - *Stock ROM en jours d'alimentation, par classe de mélange.*
> - *% de hors-gabarits au concasseur.*

Rehandle

Reprise

Rehandle is often a separate rate. If the plant cannot accept direct tip (crusher down), the rehandle is a client cost. If the mine sent the wrong material, it is a contractor cost. The dispatch log decides.

> *La reprise a souvent un tarif séparé. Si l'usine ne peut pas accepter le déversement direct (concasseur à l'arrêt), la reprise est un coût client. Si la mine a envoyé le mauvais matériau, c'est un coût entrepreneur. Le journal de dispatching tranche.*

The joint meeting

La réunion commune

Weekly, 30 minutes, one page: last week's interface KPIs, next week's feed plan, constraints, actions with owners. Keep it factual; it is where trust between departments is built or lost.

> *Hebdomadaire, 30 minutes, une page : indicateurs d'interface de la semaine écoulée, plan d'alimentation de la semaine suivante, contraintes, actions avec responsables. Restez factuel ; c'est là que la confiance entre départements se construit ou se perd.*

Escalation

Escalade

Escalate with impact, cause and proposal: "Crusher waited 26 h last week for oversize clearing (impact $1.2 M plant margin). Cause: front-row burden. Proposal: laser profiling + front-row trim, cost $12 000/month."

> *Escaladez avec impact, cause et proposition : « Le concasseur a attendu 26 h la semaine dernière pour le dégagement des hors-gabarits (impact 1,2 M$ de marge usine). Cause : banquette de la première rangée. Proposition : profilage laser + recoupe de la première rangée, coût 12 000 $/mois. »*

FORMULA CARD
Fiche formules

Days of ROM stock
Jours de stock ROM
d = ROM stock / daily feed
days
jours

FIELD TIPS
Conseils de terrain

01 Bring the plant superintendent to a blast once.
Invitez une fois le chef d'usine à un tir.

02 Share the mine's 2-week lookahead with the plant.
Partagez avec l'usine la prévision à 2 semaines de la mine.

03 One version of the truth: shared dispatch and plant data.
Une seule version de la vérité : données de dispatching et d'usine partagées.

04 Agree rehandle causes at the time, by email.
Convenez des causes de reprise au moment même, par courriel.

05 Celebrate a good month together.
Célébrez ensemble un bon mois.

PROFESSOR'S NOTE
Note du professeur

Most mine–plant conflict comes from each side measuring its own success. Make the shared measure the ounce in the gold room.

> *La plupart des conflits mine–usine viennent de ce que chaque côté mesure son propre succès. Faites de l'once dans la salle d'or la mesure commune.*

EXERCISE 3.5
Exercice 3.5

Daily plant feed 10 800 t. ROM stock: 54 000 t total, of which 18 000 t is HG blend class. Contract rehandle rate $0.55/t. Last month 92 000 t were rehandled: 60% because the crusher was down, 40% because of wrong tips by the mine.

> *Alimentation quotidienne de l'usine 10 800 t. Stock ROM : 54 000 t au total, dont 18 000 t en classe de mélange HT. Tarif contractuel de reprise 0,55 $/t. Le mois dernier, 92 000 t ont été reprises : 60 % parce que le concasseur était à l'arrêt, 40 % à cause de mauvais déversements de la mine.*

a. Days of ROM stock _____ days
Jours de stock ROM

b. Rehandle billable to client _____ $
Reprise facturable au client

c. Rehandle cost carried by contractor _____ $
Coût de reprise à la charge de l'entrepreneur

Worked solution: Appendix B, 3.5.*Solution détaillée : annexe B, 3.5.*

3.6 GRADE CONTROL

Reconciliation governance and ounces at risk

Gouvernance de la réconciliation et onces à risque

LEARNING OBJECTIVES
Objectifs pédagogiques

- Govern reconciliation reporting
  Encadrer les rapports de réconciliation
- Manage GC drilling and lab turnaround as critical path
  Gérer la foration CT et le délai du laboratoire comme chemin critique
- Value misclassification risk
  Valoriser le risque de mauvaise classification
- Integrate EVM into the monthly report
  Intégrer la valeur acquise au rapport mensuel

Governance

Gouvernance

Public reporting (JORC, NI 43-101 and similar codes) requires a Competent/Qualified Person for resources and reserves. The PM does not sign estimates but owns the data quality that feeds them: drilling, sampling, QAQC, dispatch and reconciliation records.

> *Les rapports publics (codes JORC, NI 43-101 et équivalents) exigent une Personne compétente/qualifiée pour les ressources et réserves. Le chef de projet ne signe pas les estimations mais porte la qualité des données qui les alimentent : foration, échantillonnage, QAQC, dispatching et enregistrements de réconciliation.*

Critical path

Chemin critique

GC drilling must be ahead of the blast by enough benches that assays return before digging. Lab turnaround (e.g., ≤ 48 h) is a contract KPI. A late GC result means waste-mining the ore block or idle loaders.

> *La foration CT doit précéder le tir d'assez de gradins pour que les analyses reviennent avant l'excavation. Le délai du laboratoire (par ex. ≤ 48 h) est un indicateur contractuel. Un résultat CT en retard signifie extraire le bloc de minerai comme stérile ou immobiliser les pelles.*

Earned value control

Maîtrise par la valeur acquise

EV = value of work completed at contract rates; PV = planned value to date; AC = actual cost. CPI = EV/AC; SPI = EV/PV. Escalate when CPI < 0.95; trigger a cost-recovery review below 0.90. If SPI < 0.90 for two weeks, re-baseline and notify the client formally. EAC = BAC / CPI when current performance is expected to continue.

> *VA (EV) = valeur du travail réalisé aux tarifs du contrat ; VP (PV) = valeur planifiée à date ; CR (AC) = coût réel. CPI = EV/AC ; SPI = EV/PV. Escaladez quand CPI < 0,95 ; déclenchez une revue de récupération des coûts sous 0,90. Si SPI < 0,90 pendant deux semaines, refaites la référence et notifiez formellement le client. EAC = BAC / CPI quand la performance actuelle est censée se poursuivre.*

Rotation and handover

Rotation et passation

On a 1-month on / 1-month off roster, every handover is an information-loss event. Standard handover report: open gates, open variations, risks, commitments made to the client, people issues. A 2-day overlap with a joint site walk is the minimum.

> *Avec un roster 1 mois sur site / 1 mois de repos, chaque passation est un risque de perte d'information. Rapport de passation standard : points d'autorisation ouverts, avenants ouverts, risques, engagements pris envers le client, questions de personnel. Un chevauchement de 2 jours avec une visite de terrain commune est le minimum.*

FORMULA CARD

Fiche formules

CPI / SPI

$$CPI = EV/AC;\ SPI = EV/PV$$

EAC

$$EAC = BAC / CPI$$

$

TCPI

$$TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$$

efficiency needed to finish on budget

efficacité nécessaire pour finir dans le budget

FIELD TIPS

Conseils de terrain

01 Read the reconciliation with the geologist every month.
Lisez la réconciliation avec le géologue chaque mois.

02 Put lab turnaround on the dashboard.
Mettez le délai du laboratoire sur le tableau de bord.

03 Variances explained in one sentence each.
Expliquez chaque écart en une phrase.

04 Handover report written during the rotation, not on the last day.
Rédigez le rapport de passation pendant la rotation, pas le dernier jour.

05 Prepare for the PMP exam by mapping every site process to its knowledge area.
Préparez le PMP en associant chaque processus du site à son domaine de connaissance.

PROFESSOR'S NOTE

Note du professeur

EVM looks like accounting. On a mining contract it is an early-warning system: CPI tells you the margin is leaking two months before the accounts do.

> *La valeur acquise ressemble à de la comptabilité. Sur un contrat minier, c'est un système d'alerte précoce : le CPI vous dit que la marge fuit deux mois avant les comptes.*

EXERCISE 3.6
Exercice 3.6

Quarter contract value (BAC) $9.6 M. After 6 of 13 weeks: PV $4.4 M, EV $4.0 M, AC $4.3 M.

> *Valeur du contrat pour le trimestre (BAC) 9,6 M$. Après 6 semaines sur 13 : PV 4,4 M$, EV 4,0 M$, AC 4,3 M$.*

a. CPI _____
CPI

b. SPI _____
SPI

c. EAC (CPI method) _____ $M
EAC (méthode CPI)

d. TCPI to finish on budget _____
TCPI pour finir dans le budget

Worked solution: Appendix B, 3.6.*Solution détaillée : annexe B, 3.6.*

3.E CYCLE 3 EXAM

Examen du cycle 3

15 QUESTIONS · PASS 80% (12/15) *RÉUSSITE 80 % (12/15)*

1. The client's mine manager says 'load it now, we will sign later'. Correct response?

Le directeur de mine du client dit « chargez maintenant, nous signerons plus tard ». Bonne réponse ?

A. Load, to keep the schedule
Charger, pour tenir le planning

B. Do not load; request written authorisation and record the instruction
Ne pas charger ; demander l'autorisation écrite et consigner l'instruction

C. Load half the pattern
Charger la moitié de la maille

D. Ask the supplier to sign
Demander au fournisseur de signer

2. EV $4.0 M, AC $4.3 M, PV $4.4 M. CPI and SPI?

EV 4,0 M$, AC 4,3 M$, PV 4,4 M$. CPI et SPI ?

A. 1.08 / 1.10
1,08 / 1,10

B. 0.93 / 0.91
0,93 / 0,91

C. 0.91 / 0.93
0,91 / 0,93

D. 1.10 / 0.98
1,10 / 0,98

3. CPI 0.89 this month. Per the site thresholds you should:

CPI de 0,89 ce mois-ci. Selon les seuils du site, vous devez :

A. Do nothing
Ne rien faire

B. Escalate only
Escalader seulement

C. Trigger a cost-recovery review
Déclencher une revue de récupération des coûts

D. Re-baseline the schedule
Refaire la référence du planning

4. A change in pattern after drilling, ordered by the client, requires redrill. This is:

Une modification de maille après foration, ordonnée par le client, impose une reforation. C'est :

A. Contractor cost
Un coût de l'entrepreneur

B. A variation to record and claim
Un avenant à consigner et à réclamer

C. Covered by the margin
Couvert par la marge

D. A safety issue only
Une question de sécurité seulement

5. In PMBOK terms, the variation register belongs mainly to:
En termes PMBOK, le registre des avenants relève surtout de :

A. Resource Management
La gestion des ressources

B. Scope and Integration (change control)
Le périmètre et l'intégration (maîtrise des modifications)

C. Quality Management
La gestion de la qualité

D. Communications
Les communications

6. The explosives supplier's product fails in a misfire. Who is accountable for the blast?
Le produit du fournisseur d'explosifs fait défaut lors d'un raté. Qui est responsable du tir ?

A. The supplier
Le fournisseur

B. The blasting contractor
L'entrepreneur de tir

C. The client
Le client

D. The regulator
L'administration

7. Explosives reconciliation shows 120 kg unaccounted for. Action?
La réconciliation des explosifs montre 120 kg non justifiés. Action ?

A. Adjust next month
Ajuster le mois prochain

B. Treat as an incident: secure, investigate, report as required by law
Traiter comme un incident : sécuriser, enquêter, déclarer comme la loi l'exige

C. Ignore if under 1%
Ignorer si moins de 1 %

D. Ask operators to sign for it
Faire signer les opérateurs

8. Best evidence for a standby claim against the client:
Meilleure preuve pour une réclamation d'immobilisation contre le client :

A. Monthly summary
Synthèse mensuelle

B. Daily cause-coded delay sheets signed by both parties
Feuilles d'arrêts quotidiennes codées par cause, signées par les deux parties

C. Operator recollection
Souvenir des conducteurs

D. Email after the dispute
Courriel après le litige

9. Fleet availability 82% vs 85% target, 1.2 Mt/month at $3.20/t. Revenue lost per month approx:
Disponibilité de la flotte 82 % contre 85 % visés, 1,2 Mt/mois à 3,20 $/t. Recette perdue par mois environ :

A. $38 000
38 000 $

B. $135 000
135 000 $

C. $384 000
384 000 $

D. $1.2 M
1,2 M$

10. Reorder point: 0.4 units/day, lead time 75 days, safety stock 12 units:
Point de commande : 0,4 unité/jour, délai 75 jours, stock de sécurité 12 unités :

A. 30

B. 42

C. 75

D. 87

11. Most effective control of rotation-handover risk:
Moyen le plus efficace de maîtriser le risque de passation de rotation :

A. Longer rotations
Rotations plus longues

B. Standard handover report plus overlap and joint site walk
Rapport de passation standard plus chevauchement et visite de terrain commune

C. Phone calls
Appels téléphoniques

D. Email at month end
Courriel en fin de mois

12. Discharge water downstream turns turbid after a storm. Priority?
L'eau rejetée devient trouble en aval après un orage. Priorité ?

A. Wait for it to clear
Attendre qu'elle s'éclaircisse

B. Contain, notify per ESIA/permit, engage community, fix sediment control
Confiner, notifier selon l'EIES/le permis, dialoguer avec la communauté, corriger la maîtrise des sédiments

C. Increase pumping
Pomper davantage

D. Report at month end
Déclarer en fin de mois

13. Dewatering is client scope in the contract. Pumps fail; wet holes double. The extra emulsion cost is:
L'exhaure relève du client dans le contrat. Les pompes tombent en panne ; les trous en eau doublent. Le surcoût d'émulsion est :

A. Contractor's
À l'entrepreneur

B. Potentially claimable as a variation if logged at the time
Potentiellement réclamable par avenant s'il a été consigné au moment même

C. Shared automatically
Partagé automatiquement

D. Insurance
Une affaire d'assurance

14. TCPI of 1.25 means:
Un TCPI de 1,25 signifie :

A. Project under budget
Projet sous le budget

B. Remaining work must be 25% more efficient than budget to finish on BAC
Le travail restant doit être 25 % plus efficace que le budget pour finir au BAC

C. 25% complete
25 % d'avancement

D. Schedule ahead
Planning en avance

15. Escalation to the client's GM should lead with:
Une escalade vers le DG du client doit commencer par :

A. Who is to blame
Qui est responsable

B. Quantified impact, cause and a costed proposal
L'impact chiffré, la cause et une proposition chiffrée

C. Technical detail
Le détail technique

D. Contract clause numbers only
Les seuls numéros de clauses du contrat

APPENDIX A · ANNEXE A

PROFESSOR'S CORRECTIONS

Corrections du professeur

Statements heard on real sites, and why they are wrong. Each one can cause an unsafe design or a lost argument with a client.

> *Affirmations entendues sur de vrais sites, et pourquoi elles sont fausses. Chacune peut conduire à une conception dangereuse ou à un litige perdu avec un client.*

~~USBM vibration default k = 160, n = 1.6 for PPV in mm/s.~~

> ~~*Constante de vibration USBM par défaut k = 160, n = 1,6 pour une VPP en mm/s.*~~

k = 160 is the imperial value (PPV in in/s, scaled distance in ft/lb½). In metric (mm/s, m/kg½) the same curve is k ≈ 1 140. Using 160 in metric under-predicts PPV about 7 times and allows a MIC about 11 times too large at the same limit.

> *k = 160 est la valeur impériale (VPP en in/s, distance réduite en ft/lb½). En métrique (mm/s, m/kg½), la même courbe donne k ≈ 1 140. Utiliser 160 en métrique sous-estime la VPP d'environ 7 fois et autorise une CUIM environ 11 fois trop grande pour la même limite.*

~~Burden B = 0.012 × (SGe/SGr)^(1/3) × De.~~

> ~~*Banquette B = 0,012 × (SGe/SGr)^(1/3) × De.*~~

This mixes Konya's two formulas. Metric Konya: B = 0.012 × (2·SGe/SGr + 1.5) × De (m, De in mm). Cube-root form: B = 0.0378 × (SGe/SGr)^(1/3) × De. The mixed version gives about 0.9 m for a 115 mm hole instead of about 2.9 m.

> *Cette formule mélange les deux formules de Konya. Konya métrique : B = 0,012 × (2·SGe/SGr + 1,5) × De (m, De en mm). Forme à racine cubique : B = 0,0378 × (SGe/SGr)^(1/3) × De. La version mélangée donne environ 0,9 m pour un trou de 115 mm au lieu d'environ 2,9 m.*

~~42 ms between rows is an ISEE minimum.~~

> ~~*42 ms entre rangées est un minimum ISEE.*~~

ISEE does not set a fixed row delay. Konya's guide is 6.5–13 ms per metre of burden (2–4 ms/ft); 42 ms suits a 3.5 m burden but must scale with burden and be validated by muckpile and vibration results.

> *L'ISEE ne fixe pas de retard entre rangées. Le guide de Konya est de 6,5–13 ms par mètre de banquette (2–4 ms/ft) ; 42 ms convient à une banquette de 3,5 m mais doit suivre la banquette et être validé par les tas abattus et les mesures de vibrations.*

~~Airblast methodology follows USBM RI 8507.~~

> ~~*La méthodologie de surpression aérienne suit l'USBM RI 8507.*~~

RI 8507 (Siskind et al., 1980) covers ground vibration. Airblast is RI 8485 (Siskind et al., 1980). Both are USBM 1980 and often cited together.

> *Le RI 8507 (Siskind et al., 1980) traite des vibrations du sol. La surpression aérienne relève du RI 8485 (Siskind et al., 1980). Les deux datent de 1980 et sont souvent cités ensemble.*

~~Powder factor is the main design parameter.~~

> ~~*La consommation spécifique est le principal paramètre de conception.*~~

Powder factor is an outcome of geometry and charge. Design burden, spacing, stemming and timing; check powder factor as a sanity range.

> *La consommation spécifique résulte de la géométrie et de la charge. Concevez banquette, espacement, bourrage et séquence ; vérifiez la consommation spécifique comme plage de cohérence.*

~~Availability is availability.~~

> ~~*La disponibilité, c'est la disponibilité.*~~

Physical availability, mechanical availability and use of availability differ. Write the contractual definition down before arguing about the number.

> *Disponibilité physique, disponibilité mécanique et utilisation de la disponibilité sont différentes. Écrivez la définition contractuelle avant de discuter du chiffre.*

~~The seismograph shows 0.1; that is 0.1 mm/s.~~

> ~~*Le sismographe affiche 0,1 ; c'est donc 0,1 mm/s.*~~

Many seismographs print cm/s. 0.1 cm/s is 1 mm/s. Always copy the unit from the printout; a unit slip understates vibration ten times.

> *Beaucoup de sismographes impriment des cm/s. 0,1 cm/s vaut 1 mm/s. Recopiez toujours l'unité de l'impression ; une erreur d'unité sous-estime les vibrations de dix fois.*

~~Report the average of the three axes as the vibration level.~~

> ~~*On déclare la moyenne des trois axes comme niveau de vibration.*~~

No standard averages the axes. Report the peak of the largest axis (US, UK, German and Chinese practice) or the peak vector sum (Australian practice), as the governing standard requires. Averaging typically understates the peak by a quarter or more, even before any unit error.

> *Aucune norme ne fait la moyenne des axes. Déclarez la crête de l'axe le plus fort (pratiques américaine, britannique, allemande et chinoise) ou la somme vectorielle de crête (pratique australienne), selon la norme applicable. La moyenne sous-estime généralement le pic d'un quart ou plus, avant même toute erreur d'unité.*

~~Airblast was 82 dB(A), well under the 120 dB limit.~~

> ~~*La surpression était de 82 dB(A), bien sous la limite de 120 dB.*~~

Airblast limits are in dB(L), linear peak. dB(A) filters out the low frequencies that load buildings. Convert the measured overpressure: dBL = 20·log10(P / 20 µPa); 32 Pa is 124 dBL, above the 120 dBL maximum.

> *Les limites de surpression sont en dB(L), crête linéaire. Le dB(A) filtre les basses fréquences qui sollicitent les bâtiments. Convertissez la surpression mesurée : dBL = 20·log10(P / 20 µPa) ; 32 Pa font 124 dBL, au-dessus du maximum de 120 dBL.*

~~10 mm/s and 120 dBL are our targets.~~

> ~~*10 mm/s et 120 dBL sont nos objectifs.*~~

Under AS 2187.2 / ANZECC they are maximums never to be exceeded. The routine limits are 5 mm/s and 115 dBL for 95% of blasts. A blast at 121 dBL is an exceedance, not a pass.

> *Selon AS 2187.2 / ANZECC ce sont des maximums à ne jamais dépasser. Les limites courantes sont 5 mm/s et 115 dBL pour 95 % des tirs. Un tir à 121 dBL est un dépassement, pas une conformité.*

~~We monitor every blast, so we can build our site law.~~

> ~~*Nous mesurons chaque tir, nous pouvons donc établir notre loi de site.*~~

Only if every record carries the blast centre, the monitor position (hence distance) and the charge per 8 ms delay. Recording only the monitor's coordinates gives PPV values that cannot be regressed.

> *Seulement si chaque enregistrement contient le centre du tir, la position du capteur (donc la distance) et la charge par retard de 8 ms. N'enregistrer que les coordonnées du capteur donne des VPP impossibles à régresser.*

APPENDIX B · ANNEXE B

WORKED SOLUTIONS

Solutions détaillées

1.1 · LOAD & HAUL · CHARGEMENT & TRANSPORT — A) 20.8 T · B) 4 PASSES · C) 10 TRUCKS · D) 1,660 T/H

ρ_{loose} = 2.70 / 1.40 = 1.93 t/m³ → P_b = 12 × 0.90 × 1.93 = **20.8 t**.

90 / 20.8 = 4.3 → **4 passes** = 83.3 t (93% of rated). Five passes would overload to 104 t.

Loader service time = 4 × 30 s + 30 s = 150 s = 2.5 min. N = 25 / 2.5 = **10 trucks**.

Q = (60 / 2.5) × 83.3 × 0.83 = **1 660 t/h**.

> *$\rho_{foisonnée}$ = 2,70 / 1,40 = 1,93 t/m³ → P_g = 12 × 0,90 × 1,93 = **20,8 t**.*
>
> *90 / 20,8 = 4,3 → **4 passes** = 83,3 t (93 % du nominal). Cinq passes surchargeraient à 104 t.*
>
> *Temps de service de la pelle = 4 × 30 s + 30 s = 150 s = 2,5 min. N = 25 / 2,5 = **10 camions**.*
>
> *Q = (60 / 2,5) × 83,3 × 0,83 = **1 660 t/h**.*

1.2 · DRILLING · FORATION — A) 11 M · B) 34.4 T/M · C) 20 HOLES · D) 220 M

L = 10 + 1.0 = **11 m**.

t/m = 3.5 × 4.0 × 10 × 2.70 / 11 = 378 / 11 = **34.4 t/m**.

Time per hole = 11 / 30 × 60 + 4 = 22 + 4 = 26 min. n = 540 / 26 = 20.8 → **20 complete holes**, **220 m** (228 m if you count the part-drilled hole).

> *L = 10 + 1,0 = **11 m**.*
>
> *t/m = 3,5 × 4,0 × 10 × 2,70 / 11 = 378 / 11 = **34,4 t/m**.*
>
> *Temps par trou = 11 / 30 × 60 + 4 = 22 + 4 = 26 min. n = 540 / 26 = 20,8 → **20 trous complets**, **220 m** (228 m en comptant le trou commencé).*

1.3 · BLASTING · TIR À L'EXPLOSIF — A) 8.83 KG/M · B) 75.1 KG · C) 0.536 KG/M³ · D) 2.94 M

q = 7.854×10^{-4} × 115² × 0.85 = **8.83 kg/m**.

Column = 11 − 2.5 = 8.5 m → Q = 8.83 × 8.5 = **75.1 kg**.

PF = 75.1 / (3.5 × 4.0 × 10) = **0.536 kg/m³**.

Konya: 0.012 × (2 × 0.85 / 2.70 + 1.5) × 115 = 0.012 × 2.13 × 115 = **2.94 m**. The 3.5 m design burden is 19% wider than Konya's guide: expect coarser fragmentation and toes unless field results prove the rock tolerates it.

> *q = 7,854×10^{-4} × 115² × 0,85 = **8,83 kg/m**.*
>
> *Colonne = 11 − 2,5 = 8,5 m → Q = 8,83 × 8,5 = **75,1 kg**.*
>
> *CS = 75,1 / (3,5 × 4,0 × 10) = **0,536 kg/m³**.*
>
> *Konya : 0,012 × (2 × 0,85 / 2,70 + 1,5) × 115 = 0,012 × 2,13 × 115 = **2,94 m**. La banquette de conception de 3,5 m est 19 % plus large que le guide de Konya : attendez-vous à une fragmentation plus grossière et à des pieds, sauf si les résultats de terrain prouvent que la roche le tolère.*

1.4 · DEWATERING · EXHAURE — A) 12,800 M³ · B) 540 M³/H · C) 23.7 H

V = 0.080 × 200 000 × 0.80 = **12 800 m³**.

Q = 2 × 75 = 150 L/s = **540 m³/h**.

t = 12 800 / 540 = **23.7 h**. With another storm the next day you are behind; this is how pits flood.

> *V = 0,080 × 200 000 × 0,80 = **12 800 m³**.*
>
> *Q = 2 × 75 = 150 L/s = **540 m³/h**.*
>
> *t = 12 800 / 540 = **23,7 h**. S'il pleut à nouveau le lendemain, vous êtes en retard : c'est ainsi que les fosses s'inondent.*

1.5 · CRUSHER FEED · ALIMENTATION CONCASSEUR — A) 1.44 G/T · B) 32 % · C) 556 OZ

g = 0.60 × 1.80 + 0.40 × 0.90 = **1.44 g/t**.

Oxide = 0.60 × 20 + 0.40 × 50 = **32%**, inside the 35% limit.

oz = 12 000 × 1.44 / 31.1035 = **556 oz**.

> *g = 0,60 × 1,80 + 0,40 × 0,90 = **1,44 g/t**.*
>
> *Oxyde = 0,60 × 20 + 0,40 × 50 = **32 %**, sous la limite de 35 %.*
>
> *oz = 12 000 × 1,44 / 31,1035 = **556 oz**.*

1.6 · GRADE CONTROL · CONTRÔLE DES TENEURS — A) 0.36 G/T · B) 10,450 T · C) 1.84 G/T

Net price per gram = 2 500 × 0.95 / 31.1035 = $76.36/g; × 0.92 = $70.25 per gram in situ. COG = 25 / 70.25 = **0.36 g/t**.

Ore mined = 9 500 t; dilution = 950 t → **10 450 t**.

g = (9 500 × 2.00 + 950 × 0.20) / 10 450 = 19 190 / 10 450 = **1.84 g/t** (−8% on grade, −4% on ounces).

> *Prix net par gramme = 2 500 × 0,95 / 31,1035 = 76,36 $/g ; × 0,92 = 70,25 $ par gramme en place. Teneur de coupure = 25 / 70,25 = **0,36 g/t**.*
>
> *Minerai extrait = 9 500 t ; dilution = 950 t → **10 450 t**.*
>
> *g = (9 500 × 2,00 + 950 × 0,20) / 10 450 = 19 190 / 10 450 = **1,84 g/t** (−8 % sur la teneur, −4 % sur les onces).*

2.1 · LOAD & HAUL · CHARGEMENT & TRANSPORT — A) 18.7 T · B) 411 T·KM/H · C) 8 %

Loaded: 0.18 × 150 = 27.0 t; empty: 0.16 × 65 = 10.4 t; mean = **18.7 t**.

TKPH = 18.7 × 22 = **411**. Compare with the tyre rating after site correction.

Queue = 2 / 25 = **8%**: the equivalent of 0.8 trucks parked all shift.

> *En charge : 0,18 × 150 = 27,0 t ; à vide : 0,16 × 65 = 10,4 t ; moyenne = **18,7 t**.*
>
> *TKPH = 18,7 × 22 = **411**. Comparez avec la capacité du pneu après correction site.*
>
> *Attente = 2 / 25 = **8 %** : l'équivalent de 0,8 camion garé tout le poste.*

2.2 · DRILLING · FORATION — A) 10.19 $/M · B) 196,500 M · C) 2.2 RIGS

C/m = 145 / 22 + 3.60 = 6.59 + 3.60 = **$10.19/m**.

M = 6 500 000 / 34.4 × 1.04 = 188 953 × 1.04 = **196 500 m**.

Rig hours = 196 500 / 22 = 8 932 h. Effective hours per rig = 6 000 × 0.85 × 0.80 = 4 080 h. N = **2.2** → 3 rigs, or 2 rigs plus improved utilisation. Show the client both options with costs.

> *C/m = 145 / 22 + 3,60 = 6,59 + 3,60 = **10,19 $/m**.*
>
> *M = 6 500 000 / 34,4 × 1,04 = 188 953 × 1,04 = **196 500 m**.*
>
> *Heures foreuse = 196 500 / 22 = 8 932 h. Heures effectives par foreuse = 6 000 × 0,85 × 0,80 = 4 080 h. N = **2,2** → 3 foreuses, ou 2 foreuses avec une meilleure utilisation. Présentez les deux options chiffrées au client.*

2.3 · BLASTING · TIR À L'EXPLOSIF — A) 37 CM · B) 19.3 M/KG½ · C) 966 KG · D) 12 HOLES

$K^{-0.8} = 0.536^{-0.8} = 1.647$; $Q^{1/6} = 75.1^{1/6} = 2.054$; $(115/100)^{0.633} = 1.093$. $X_{50} = 10 \times 1.647 \times 2.054 \times 1.093$ = **37 cm**.

SD = $(1140/10)^{1/1.6} = 114^{0.625}$ = **19.3 m/kg½**.

Q = (600 / 19.3)² = **966 kg** → 966 / 75.1 = 12.9 → **12 holes** per 8 ms window. With pyrotechnic scatter, design for fewer, or use electronics.

> *$K^{-0,8} = 0,536^{-0,8} = 1,647$; $Q^{1/6} = 75,1^{1/6} = 2,054$; $(115/100)^{0,633} = 1,093$. $X_{50} = 10 \times 1,647 \times 2,054 \times 1,093$ = **37 cm**.*
>
> *DR = $(1140/10)^{1/1,6} = 114^{0,625}$ = **19,3 m/kg½**.*
>
> *Q = (600 / 19,3)² = **966 kg** → 966 / 75,1 = 12,9 → **12 trous** par fenêtre de 8 ms. Avec la dispersion pyrotechnique, prévoyez moins, ou passez à l'électronique.*

2.4 · DEWATERING · EXHAURE — A) 3.06 M/S · B) 25.3 M · C) 80.3 M · D) 182 KW

v = 0.15 / (π × 0.25² / 4) = 0.15 / 0.0491 = **3.06 m/s** (upper end; a 280 mm line would cut friction).

$h_f = 10.67 \times 1000 \times 0.15^{1.852} / (150^{1.852} \times 0.25^{4.87}) = 10.67 \times 1000 \times 0.0298 / (10\,720 \times 0.00117)$ = **25.3 m**.

TDH = 55 + 25.3 = **80.3 m**. P = 9.81 × 0.15 × 80.3 / 0.65 = **182 kW**.

> *v = 0,15 / (π × 0,25² / 4) = 0,15 / 0,0491 = **3,06 m/s** (haut de plage ; une conduite de 280 mm réduirait les pertes).*
>
> *$h_f = 10,67 \times 1000 \times 0,15^{1,852} / (150^{1,852} \times 0,25^{4,87}) = 10,67 \times 1000 \times 0,0298 / (10\,720 \times 0,00117)$ = **25,3 m**.*
>
> *HMT = 55 + 25,3 = **80,3 m**. P = 9,81 × 0,15 × 80,3 / 0,65 = **182 kW**.*

2.5 · CRUSHER FEED · ALIMENTATION CONCASSEUR — A) 36.7 % · B) 1.49 G/T · C) 49,600 $/H

HG = h, MG = 0.70 − h, LG = 0.30. Oxide = 0.10h + 0.40(0.70 − h) + 0.18 = 0.46 − 0.30h ≤ 0.35 → h ≥ **36.7%**. Adding HG lowers oxide, so the limit sets a *minimum* HG, not a maximum. Always check which way a constraint binds before solving.

Blend HG 36.7% / MG 33.3% / LG 30%: g = 0.367 × 2.40 + 0.333 × 1.20 + 0.30 × 0.70 = 0.880 + 0.400 + 0.210 = **1.49 g/t**.

V = 450 × 1.49 × 0.92 × 2 500 / 31.1035 = **$49 600 per hour** of starvation. Present this number at the next mine–plant meeting.

> *HT = h, MT = 0,70 − h, BT = 0,30. Oxyde = 0,10h + 0,40(0,70 − h) + 0,18 = 0,46 − 0,30h ≤ 0,35 → h ≥ **36,7 %**. Ajouter du HT diminue l'oxyde, donc la limite impose un HT minimal, pas maximal. Vérifiez toujours dans quel sens une contrainte agit avant de résoudre.*
>
> *Mélange HT 36,7 % / MT 33,3 % / BT 30 % : g = 0,367 × 2,40 + 0,333 × 1,20 + 0,30 × 0,70 = 0,880 + 0,400 + 0,210 = **1,49 g/t**.*
>
> *V = 450 × 1,49 × 0,92 × 2 500 / 31,1035 = **49 600 $ par heure** d'arrêt. Présentez ce chiffre à la prochaine réunion mine–usine.*

2.6 · GRADE CONTROL · CONTRÔLE DES TENEURS — A) 1.08 · B) 0.95 · C) 1.026 · D) 14.3 %

F1 = 54 000 / 50 000 = **1.08** (resource model conservative). F2 = 51 300 / 54 000 = **0.95** (5% lost between GC and plant: dilution, ore loss, wrong tips or GC bias). F3 = **1.026**.

HARD = 0.5 × 0.30 / 1.05 = **14.3%**, acceptable for RC gold.

> *F1 = 54 000 / 50 000 = **1,08** (modèle de ressources prudent). F2 = 51 300 / 54 000 = **0,95** (5 % perdus entre CT et usine : dilution, perte de minerai, mauvais déversements ou biais CT). F3 = **1,026**.*
>
> *HARD = 0,5 × 0,30 / 1,05 = **14,3 %**, acceptable pour de l'or en RC.*

3.1 · LOAD & HAUL · CHARGEMENT & TRANSPORT — A) 135,500 $ · B) 90,500 $

Tonnes at 82% = 1.2 Mt × 82/85 = 1.1576 Mt → lost 42 353 t × $3.20 = **$135 500** per month.

Net benefit = 135 500 − 45 000 = **$90 500** per month, before any KPI malus avoided. Approve it.

> *Tonnes à 82 % = 1,2 Mt × 82/85 = 1,1576 Mt → perte de 42 353 t × 3,20 $ = **135 500 $** par mois.*
>
> *Bénéfice net = 135 500 − 45 000 = **90 500 $** par mois, avant tout malus évité. Approuvez-la.*

3.2 · DRILLING · FORATION — A) 0.389 BITS/DAY · B) 41 BITS · C) 0.81 $/M

Bits per month = 21 000 / 1 800 = 11.67 → **0.389/day**.

ROP = 0.389 × 75 + 0.389 × 30 = 29.2 + 11.7 = 40.8 → **41 bits**.

Cost = 1 450 / 1 800 = **$0.81/m**.

> *Taillants par mois = 21 000 / 1 800 = 11,67 → **0,389/jour**.*
>
> *Point de commande = 0,389 × 75 + 0,389 × 30 = 29,2 + 11,7 = 40,8 → **41 taillants**.*
>
> *Coût = 1 450 / 1 800 = **0,81 $/m**.*

3.3 · BLASTING · TIR À L'EXPLOSIF — A) 0.92 $/T · B) 27,200 $

Explosives = 680 × 820 = $557 600. Total = 557 600 + 96 000 + 230 000 + 310 000 = $1 193 600 → 1 193 600 / 1 300 000 = **$0.92/t**.

Premium = 170 × 160 = **$27 200**, claimable as a variation if the contract allocates dewatering to the client and the cause was logged at the time.

> *Explosifs = 680 × 820 = 557 600 $. Total = 557 600 + 96 000 + 230 000 + 310 000 = 1 193 600 $ → 1 193 600 / 1 300 000 = **0,92 $/t**.*
>
> *Surcoût = 170 × 160 = **27 200 $**, réclamable par avenant si le contrat attribue l'exhaure au client et si la cause a été enregistrée au moment même.*

3.4 · DEWATERING · EXHAURE — A) 144,000 $ · B) 1,109,000 $ · C) 6 ×

Mining: 180 000 × 0.80 = **$144 000**.

Plant: 25 000 × 1.5 / 31.1035 × 0.92 × 2 500 × 0.40 = 1 205.7 oz × 0.92 = 1 109.2 oz × $2 500 × 0.40 = **$1.109 M**.

(144 000 + 1 109 000) / 210 000 = **6.0×**. The owner gains most; use that in the negotiation on who pays.

> *Exploitation : 180 000 × 0,80 = **144 000 $**.*
>
> *Usine : 25 000 × 1,5 / 31,1035 × 0,92 × 2 500 × 0,40 = 1 205,7 oz × 0,92 = 1 109,2 oz × 2 500 $ × 0,40 = **1,109 M$**.*
>
> *(144 000 + 1 109 000) / 210 000 = **6,0×**. C'est le propriétaire qui gagne le plus ; utilisez-le dans la négociation sur qui paie.*

3.5 · CRUSHER FEED · ALIMENTATION CONCASSEUR — A) 5 DAYS · B) 30,360 $ · C) 20,240 $

54 000 / 10 800 = **5.0 days**.

Client: 92 000 × 0.60 × 0.55 = **$30 360**. Contractor: 92 000 × 0.40 × 0.55 = **$20 240**, plus the grade damage of wrong tips. Fix dispatch discipline first.

> *54 000 / 10 800 = **5,0 jours**.*
>
> *Client : 92 000 × 0,60 × 0,55 = **30 360 $**. Entrepreneur : 92 000 × 0,40 × 0,55 = **20 240 $**, plus la perte de teneur des mauvais déversements. Corrigez d'abord la discipline de dispatching.*

3.6 · GRADE CONTROL · CONTRÔLE DES TENEURS — A) 0.93 · B) 0.91 · C) 10.32 $M · D) 1.06

CPI = 4.0 / 4.3 = **0.93** (below 0.95: escalate). SPI = 4.0 / 4.4 = **0.91** (watch: second week below 0.90 triggers re-baseline).

EAC = 9.6 / 0.93 = **$10.32 M** → overrun ≈ $0.72 M.

TCPI = (9.6 − 4.0) / (9.6 − 4.3) = 5.6 / 5.3 = **1.06**: the remaining work must be 6% more efficient than budget. Not credible without a recovery plan.

> *CPI = 4,0 / 4,3 = **0,93** (sous 0,95 : escalader). SPI = 4,0 / 4,4 = **0,91** (à surveiller : une deuxième semaine sous 0,90 déclenche une nouvelle référence).*
>
> *EAC = 9,6 / 0,93 = **10,32 M$** → dépassement ≈ 0,72 M$.*
>
> *TCPI = (9,6 − 4,0) / (9,6 − 4,3) = 5,6 / 5,3 = **1,06** : le travail restant doit être 6 % plus efficace que le budget. Pas crédible sans plan de redressement.*

EXAM ANSWER KEYS

Corrigés des examens

Cycle 1 · Engineer

Ingénieur

01 · C
02 · B
03 · C
04 · B
05 · C
06 · B
07 · C
08 · B
09 · B
10 · B
11 · B
12 · B
13 · B
14 · B
15 · B

#	EXPLANATION*EXPLICATION*
1	Tonnes = BCM × in-situ density = 40 000 × 2.70. Swell does not change mass. *Tonnes = m³ en place × densité en place = 40 000 × 2,70. Le foisonnement ne change pas la masse.*
2	MF > 1: more truck capacity than the loader can serve, so trucks queue. *MF > 1 : plus de capacité camions que la pelle ne peut servir, donc les camions attendent.*
3	2% + 0.6% × 5 cm = 5%. *2 % + 0,6 % × 5 cm = 5 %.*
4	DTH keeps the hammer at the bit, giving straight holes and good penetration in hard rock. *Le fond de trou garde le marteau au taillant : trous rectilignes et bonne pénétration en roche dure.*
5	11 × tan 3° = 0.58 m. *11 × tan 3° = 0,58 m.*
6	As-drilled sign-off is the safety and contractual gate before loading. *La validation du foré réel est le point d'arrêt sécurité et contractuel avant le chargement.*
7	7.854e-4 × 115² × 0.85 = 8.83 kg/m × 8.5 m = 75 kg. *7,854e-4 × 115² × 0,85 = 8,83 kg/m × 8,5 m = 75 kg.*
8	ANFO has no water resistance; it dissolves and can misfire. *L'ANFO ne résiste pas à l'eau ; il se dissout et peut rater.*
9	Insufficient or poor stemming lets gas vent at the collar. *Un bourrage insuffisant ou de mauvaise qualité laisse les gaz s'échapper en tête.*
10	0.060 × 150 000 × 0.8 = 7 200 m³. *0,060 × 150 000 × 0,8 = 7 200 m³.*
11	Oversize hangs up the crusher. Break it at the pit or with the rock breaker. *Les hors-gabarits coincent le concasseur. Cassez-les dans la fosse ou au brise-roche.*

#	EXPLANATION*EXPLICATION*
12	(7 000 × 1.6 + 3 000 × 0.8) / 10 000 = 1.36 g/t. *(7 000 × 1,6 + 3 000 × 0,8) / 10 000 = 1,36 g/t.*
13	Blanks should carry no gold. A result above detection signals contamination. *Un blanc ne doit pas contenir d'or. Un résultat au-dessus de la limite de détection signale une contamination.*
14	Blast movement shifts ore boundaries; unadjusted polygons dilute and lose ore. *Le mouvement dû au tir décale les limites du minerai ; des polygones non corrigés diluent et perdent du minerai.*
15	Safety first: maintain the zone, notify, wait the prescribed time before a competent person inspects. *La sécurité d'abord : maintenir la zone, prévenir, attendre le délai prescrit avant qu'une personne compétente inspecte.*

Cycle 2 · Senior Engineer

Ingénieur senior

01 · B
02 · B
03 · B
04 · B
05 · B
06 · B
07 · B
08 · B
09 · B
10 · B
11 · B
12 · B
13 · B
14 · B
15 · B

#	EXPLANATION*EXPLICATION*
1	EU = PA × UoA = 0.88 × 0.75 = 66%. *UE = PA × UoA = 0,88 × 0,75 = 66 %.*
2	It limits overloads to protect frames, tyres and drivetrains. *Elle limite les surcharges pour protéger châssis, pneus et transmissions.*
3	TKPH is load × speed; operational changes come before tyre changes. *Le TKPH est charge × vitesse ; les changements opérationnels passent avant les changements de pneus.*
4	Consumables and air are the most common causes of apparent hardness changes. *Les consommables et l'air sont les causes les plus fréquentes d'une dureté apparente.*
5	Close spacing with decoupled charges creates a crack plane on the wall line. *Un espacement serré avec des charges découplées crée un plan de fissure sur la ligne de paroi.*
6	X50 ∝ K^-0.8: higher K, finer fragmentation. *X50 ∝ K^-0,8 : K plus élevé, fragmentation plus fine.*
7	160 is the imperial value. The metric equivalent is about 1 140 (mm/s, m/kg½). *160 est la valeur impériale. L'équivalent métrique est d'environ 1 140 (mm/s, m/kg½).*
8	SD = (1140/25)^(1/1.6) = 45.6^0.625 = 10.9 m/kg½; Q = (300/10.9)² ≈ 760 kg per 8 ms. *DR = (1140/25)^(1/1,6) = 45,6^0,625 = 10,9 m/kg½ ; Q = (300/10,9)² ≈ 760 kg par 8 ms.*

#	EXPLANATION*EXPLICATION*
9	dB(L) captures low-frequency energy that affects structures; dB(A) is for human hearing. *Le dB(L) capte l'énergie basse fréquence qui affecte les structures ; le dB(A) est pour l'oreille humaine.*
10	The system curve steepens; it crosses the pump curve at lower flow. *La courbe du réseau se raidit ; elle croise la courbe de pompe à un débit plus faible.*
11	Pore pressure reduces effective normal stress on failure surfaces. *La pression interstitielle réduit la contrainte normale effective sur les surfaces de rupture.*
12	F1 > 1: GC found more than the resource model. F2 < 1: losses after GC (dilution, ore loss, sampling bias). *F1 > 1 : le CT a trouvé plus que le modèle de ressources. F2 < 1 : pertes après le CT (dilution, perte de minerai, biais d'échantillonnage).*
13	Beyond ±3 SD is a QAQC failure; results cannot be used until resolved. *Au-delà de ±3 écarts-types, c'est un échec QAQC ; les résultats sont inutilisables tant que ce n'est pas résolu.*
14	The nugget is the discontinuity at the origin of the variogram. *La pépite est la discontinuité à l'origine du variogramme.*
15	The loader is the constraint; extra trucks only queue. *La pelle est la contrainte ; les camions supplémentaires ne font qu'attendre.*

Cycle 3 · Project Manager

Chef de projet

01 · B
02 · B
03 · C
04 · B
05 · B
06 · B
07 · B
08 · B
09 · B
10 · B
11 · B
12 · B
13 · B
14 · B
15 · B

#	EXPLANATION*EXPLICATION*
1	Loading without authorisation transfers liability to the contractor; record and request written confirmation. *Charger sans autorisation transfère la responsabilité à l'entrepreneur ; consignez et demandez une confirmation écrite.*
2	CPI = 4.0/4.3 = 0.93; SPI = 4.0/4.4 = 0.91. *CPI = 4,0/4,3 = 0,93 ; SPI = 4,0/4,4 = 0,91.*
3	CPI < 0.90 triggers a cost-recovery review (escalation already at < 0.95). *CPI < 0,90 déclenche une revue de récupération des coûts (l'escalade se fait dès < 0,95).*
4	Client-caused change is a scope change: capture it in the variation register. *Un changement causé par le client est une modification de périmètre : inscrivez-le au registre des avenants.*
5	Change control is part of Integrated Change Control and scope management. *La maîtrise des modifications fait partie de la maîtrise intégrée des modifications et de la gestion du périmètre.*

#	**EXPLANATION***EXPLICATION*
6	The supplier is a subcontractor; accountability for the blast stays with the contractor. *Le fournisseur est un sous-traitant ; la responsabilité du tir reste à l'entrepreneur.*
7	Explosives security is a legal obligation; any discrepancy is investigated and reported. *La sûreté des explosifs est une obligation légale ; tout écart fait l'objet d'une enquête et d'une déclaration.*
8	Contemporaneous, jointly signed records are the strongest evidence. *Des enregistrements contemporains signés conjointement sont la preuve la plus solide.*
9	1.2 Mt × (1 − 82/85) × 3.20 ≈ $135 500. *1,2 Mt × (1 − 82/85) × 3,20 ≈ 135 500 $.*
10	ROP = 0.4 × 75 + 12 = 42. *Point de commande = 0,4 × 75 + 12 = 42.*
11	Structured documentation and overlap preserve information across rotations. *Une documentation structurée et un chevauchement préservent l'information d'une rotation à l'autre.*
12	Environmental and community commitments require immediate response and notification. *Les engagements environnementaux et communautaires exigent une réponse et une notification immédiates.*
13	Cost caused by client scope failure can be claimed if recorded contemporaneously. *Un coût causé par une défaillance du périmètre client peut être réclamé s'il a été enregistré au moment même.*
14	TCPI = (BAC − EV)/(BAC − AC); above 1.1 is rarely achievable without a change. *TCPI = (BAC − EV)/(BAC − AC) ; au-dessus de 1,1, c'est rarement atteignable sans changement.*
15	Decision makers act on impact and options. *Les décideurs agissent sur l'impact et les options.*

APPENDIX D · ANNEXE D

FORMULA SHEET

Formulaire

ACTIVITY *ACTIVITÉ*	QUANTITY *GRANDEUR*	FORMULA *FORMULE*	UNITS / NOTES *UNITÉS / NOTES*
Load & Haul *Chargement & transport* · C1	Loose density *Densité foisonnée*	$\rho_{loose} = \rho_{insitu} / SF$	t/m³; SF = swell factor *t/m³ ; SF = coefficient de foisonnement*
Load & Haul *Chargement & transport* · C1	Bucket payload *Charge du godet*	$P_b = V_{bucket} \times FF \times \rho_{loose}$	t
Load & Haul *Chargement & transport* · C1	Match factor *Facteur d'appariement*	$MF = (N_t \times t_{load}) / (N_l \times t_{cycle})$	dimensionless *sans dimension*
Load & Haul *Chargement & transport* · C1	Fleet output *Production de la flotte*	$Q = (60 / t_{load+spot}) \times payload \times E$	t/h, loader-limited *t/h, limitée par la pelle*
Drilling *Foration* · C1	Hole length *Longueur du trou*	$L = H / \cos(\theta) + J$	m; θ from vertical, J = subdrill *m ; ϑ par rapport à la verticale, J = surforation*
Drilling *Foration* · C1	Toe displacement *Décalage du pied*	$\delta = L \times \tan(error)$	m
Drilling *Foration* · C1	Tonnes per metre *Tonnes par mètre*	$t/m = B \times S \times H \times \rho / L$	t/m
Drilling *Foration* · C1	Holes per shift *Trous par poste*	$n = t_{eff} / (L / PR + t_{setup})$	PR in m/min *PR en m/min*
Blasting *Tir à l'explosif* · C1	Linear charge density *Charge linéique*	$q = 7.854 \times 10^{-4} \times D^2 \times \rho$	kg/m; D mm, ρ g/cm³ *kg/m ; D en mm, ρ en g/cm³*
Blasting *Tir à l'explosif* · C1	Charge per hole *Charge par trou*	$Q = q \times (L - T)$	kg
Blasting *Tir à l'explosif* · C1	Powder factor *Consommation spécifique*	$PF = Q / (B \times S \times H)$	kg/m³
Blasting *Tir à l'explosif* · C1	Konya burden *Banquette de Konya*	$B = 0.012 \times (2\ SG_e/SG_r + 1.5) \times D$	m; D in mm *m ; D en mm*
Dewatering *Exhaure*	Storm volume *Volume d'orage*	$V = (P / 1000) \times A \times C$	m³; P mm, A m² (1 ha = 10 000 m²) *m³ ; P en mm, A en m² (1 ha = 10 000 m²)*

ACTIVITY *ACTIVITÉ*	QUANTITY *GRANDEUR*	FORMULA *FORMULE*	UNITS / NOTES *UNITÉS / NOTES*
· C1			
Dewatering *Exhaure* · C1	Pump-out time *Temps de pompage*	$t = V / (3.6 \times Q)$	h; Q in L/s *h ; Q en L/s*
Crusher Feed *Alimentation concasseur* · C1	Blend grade *Teneur du mélange*	$g = \Sigma(t_i\ g_i) / \Sigma\ t_i$	g/t
Crusher Feed *Alimentation concasseur* · C1	Contained gold *Or contenu*	$oz = t \times g / 31.1035$	troy oz *onces troy*
Crusher Feed *Alimentation concasseur* · C1	Max lump *Bloc maximal*	$d_{max} \approx 0.8 \times gape$	mm
Grade Control *Contrôle des teneurs* · C1	Breakeven cut-off *Teneur de coupure d'équilibre*	$COG = C / [(P \times (1-r) / 31.1035) \times R]$	g/t; C $/t processing + G&A, P $/oz, r royalty, R recovery *g/t ; C $/t traitement + frais généraux, P $/oz, r redevance, R récupération*
Grade Control *Contrôle des teneurs* · C1	Diluted grade *Teneur diluée*	$g = (t_o g_o + t_w g_w) / (t_o + t_w)$	g/t
Load & Haul *Chargement & transport* · C2	Effective utilisation *Utilisation effective*	$EU = PA \times UoA$	%
Load & Haul *Chargement & transport* · C2	TKPH	$TKPH = Q_{mean} \times V_{avg}$	t·km/h
Load & Haul *Chargement & transport* · C2	Total resistance *Résistance totale*	$TR = RR + grade$	%
Drilling *Foration* · C2	Cost per metre *Coût au mètre*	$C/m = (C_{own} + C_{op})/PR_{net} + C_{cons}$	$/m
Drilling *Foration* · C2	Rigs required *Foreuses nécessaires*	$N = M / (PR_{net} \times h \times PA \times UoA)$	rigs *foreuses*
Blasting *Tir à l'explosif* · C2	Kuz-Ram X50 *X50 Kuz-Ram*	$X_{50} = A\ K^{-0.8}\ Q^{1/6}\ (115/E)^{19/30}$	cm

ACTIVITY *ACTIVITÉ*	QUANTITY *GRANDEUR*	FORMULA *FORMULE*	UNITS / NOTES *UNITÉS / NOTES*
Blasting *Tir à l'explosif* · C2	Scaled distance *Distance réduite*	$SD = D / \sqrt{Q}$	$m/kg^{½}$
Blasting *Tir à l'explosif* · C2	PPV (USBM) *VPP (USBM)*	$PPV = k \times SD^{-\beta}$	mm/s; metric k≈1140, β≈1.6 *mm/s ; métrique k≈1140, β≈1,6*
Blasting *Tir à l'explosif* · C2	Max MIC *CUIM maximale*	$Q_{max} = [D / (k/PPV_{lim})^{1/\beta}]^2$	kg per 8 ms *kg par 8 ms*
Blasting *Tir à l'explosif* · C2	Flyrock (face burst) *Projections (éclatement de front)*	$L = (k^2/g)(\sqrt{m} / B)^{2.6}$	m
Dewatering *Exhaure* · C2	Hazen-Williams	$h_f = 10.67\ L\ Q^{1.852} / (C^{1.852}\ d^{4.87})$	m; Q m³/s, d m *m ; Q en m³/s, d en m*
Dewatering *Exhaure* · C2	Shaft power *Puissance à l'arbre*	$P = 9.81 \times Q \times H / \eta$	kW; Q m³/s, H m *kW ; Q en m³/s, H en m*
Dewatering *Exhaure* · C2	Pipe velocity *Vitesse dans la conduite*	$v = Q / (\pi\ d^2 / 4)$	m/s
Crusher Feed *Alimentation concasseur* · C2	Stock balance *Bilan de stock*	$S_{close} = S_{open} + In - Out$	t
Crusher Feed *Alimentation concasseur* · C2	Value of a crusher hour *Valeur d'une heure de concasseur*	$V = tph \times g \times R \times P / 31.1035$	$/h
Grade Control *Contrôle des teneurs* · C2	F1	$F1 = GC / Resource$	per tonnes, grade, oz *en tonnes, teneur, onces*
Grade Control *Contrôle des teneurs* · C2	F2	$F2 = Plant / GC$	
Grade Control *Contrôle des teneurs* · C2	F3	$F3 = F1 \times F2$	
Grade Control *Contrôle des teneurs* · C2	HARD	$HARD = ½\ \lvert a - b \rvert / ((a + b)/2)$	duplicates *doublons*
Load & Haul *Chargement & transport* · C3	Revenue per 1% availability *Recette par 1 % de disponibilité*	$\Delta Rev = 0.01 \times Q_{plan} \times rate$	$/period *$/période*

ACTIVITY *ACTIVITÉ*	QUANTITY *GRANDEUR*	FORMULA *FORMULE*	UNITS / NOTES *UNITÉS / NOTES*
Load & Haul *Chargement & transport* · C3	Cost per tonne *Coût par tonne*	$/t = ($C_{own}$ + C_{op}) / t	
Drilling *Foration* · C3	Reorder point *Point de commande*	ROP = d × LT + SS	units; d daily use, LT lead time days *unités ; d consommation journalière, LT délai en jours*
Drilling *Foration* · C3	Margin per metre *Marge au mètre*	m = rate − C/m	$/m
Blasting *Tir à l'explosif* · C3	D&B cost *Coût forage-tir*	$/t = Σ costs / $t_{blasted}$	
Blasting *Tir à l'explosif* · C3	Explosives reconciliation *Réconciliation des explosifs*	Open + Received − Used − Close = 0	kg; any residual is investigated *kg ; tout résidu fait l'objet d'une enquête*
Dewatering *Exhaure* · C3	Production at risk *Production à risque*	V = $t_{delayed}$ × margin + feed shortfall value	$
Crusher Feed *Alimentation concasseur* · C3	Days of ROM stock *Jours de stock ROM*	d = ROM stock / daily feed	days *jours*
Grade Control *Contrôle des teneurs* · C3	CPI / SPI	CPI = EV/AC; SPI = EV/PV	
Grade Control *Contrôle des teneurs* · C3	EAC	EAC = BAC / CPI	$
Grade Control *Contrôle des teneurs* · C3	TCPI	TCPI = (BAC − EV) / (BAC − AC)	efficiency needed to finish on budget *efficacité nécessaire pour finir dans le budget*

Constants and conversions

Constantes et conversions

1 troy ounce *1 once troy*	31.1035 g
1 ha	10 000 m²
1 L/s	3.6 m³/h
g	9.81 m/s²
USBM vibration, imperial → metric	k 160 (in/s, ft/lb½) ≈ k 1 140 (mm/s, m/kg½), β unchanged

Vibrations USBM, impérial → métrique	*k 160 (in/s, ft/lb½) ≈ k 1 140 (mm/s, m/kg½), β inchangé*
Konya timing, per ft → per m *Séquence de Konya, par ft → par m*	× 3.28

APPENDIX E · ANNEXE E

GLOSSARY ENGLISH–FRENCH

Glossaire anglais–français

ENGLISH	FRANÇAIS	DEFINITION
Bench	*Gradin*	Horizontal step of the pit, defined by bench height and berm width.
Burden	*Banquette / Burden*	Distance from a hole to the free face or the previous row.
Spacing	*Espacement*	Distance between holes in the same row.
Subdrill	*Surforation*	Drilling below the bench floor grade to avoid toes.
Stemming	*Bourrage*	Inert material at the collar to confine the explosive gas.
Powder factor	*Consommation spécifique*	Explosive per unit rock (kg/m³ or kg/t).
Misfire	*Raté de tir*	Charge that did not detonate as designed.
Flyrock	*Projections*	Rock thrown beyond the expected zone.
PPV	*Vitesse particulaire de crête*	Peak particle velocity of ground vibration (mm/s).
MIC	*Charge unitaire instantanée max.*	Maximum charge firing within an 8 ms window.
Sump	*Puisard*	Low point collecting pit water for pumping.
Total dynamic head	*Hauteur manométrique totale*	Static lift plus friction losses.
ROM pad	*Stock ROM / aire de stockage*	Run-of-mine stockpile area at the crusher.
Oversize	*Hors-gabarit / blocs*	Rock too large for the crusher gape.
Grade control	*Contrôle des teneurs*	Close-spaced sampling to separate ore and waste.
Reverse circulation (RC)	*Circulation inverse*	Drilling with sample return inside the rods.
Cut-off grade	*Teneur de coupure*	Grade separating ore from waste economically.
Dilution	*Dilution*	Waste mined and sent with ore.
Match factor	*Facteur d'appariement*	Ratio of truck capacity to loader capacity.
Rolling resistance	*Résistance au roulement*	Resistance from tyre penetration and road surface (%).
Variation order	*Avenant / ordre de modification*	Formal record of a change in contract scope.
Earned value	*Valeur acquise*	Value of work done at budgeted rates.

APPENDIX F · ANNEXE F

REFERENCES

Références

1. Konya, C.J. & Walter, E.J. (1990). Surface Blast Design. Prentice Hall.
2. ISEE (2011). Blasters' Handbook, 18th ed. International Society of Explosives Engineers.
3. Cunningham, C.V.B. (1983). The Kuz-Ram model for prediction of fragmentation from blasting. 1st Int. Symp. Rock Fragmentation by Blasting, Luleå.
4. Siskind, D.E. et al. (1980). USBM RI 8507: Structure response and damage produced by ground vibration from surface mine blasting.
5. Siskind, D.E. et al. (1980). USBM RI 8485: Structure response and damage produced by airblast from surface mining.
6. Richards, A.B. & Moore, A.J. (2004). Flyrock control: by chance or design. ISEE 30th Annual Conference.
7. Hustrulid, W., Kuchta, M. & Martin, R. (2013). Open Pit Mine Planning and Design, 3rd ed. CRC Press.
8. Tannant, D.D. & Regensburg, B. (2001). Guidelines for Mine Haul Road Design. University of British Columbia.
9. Beale, G. & Read, J. (eds) (2013). Guidelines for Evaluating Water in Pit Slope Stability. CSIRO Publishing.
10. Read, J. & Stacey, P. (eds) (2009). Guidelines for Open Pit Slope Design. CSIRO Publishing.
11. Abzalov, M. (2016). Applied Mining Geology. Springer.
12. Project Management Institute (2021). PMBOK Guide, 7th ed., and Process Groups: A Practice Guide (2022).

This handbook is a training document. It does not replace site-approved designs, procedures, supplier instructions or national regulations.

> *Ce manuel est un document de formation. Il ne remplace ni les plans approuvés du site, ni ses procédures, ni les instructions des fournisseurs, ni la réglementation nationale.*

APPENDIX G · ANNEXE G

VIBRATION AND AIRBLAST DATABASE

Base vibrations et surpression aérienne

Compiled in November 2026 from public regulator texts, standards listings, manufacturer guides and peer-reviewed case studies. Each value states how well it could be verified from public sources. Paywalled standards (AS 2187.2, DIN 4150-3, BS 7385-2, GB 6722) must be checked against a licensed copy before compliance use; local law and permit conditions always take precedence. The interactive tool's Vibration & airblast lab uses this database.

> *Compilée en novembre 2026 à partir de textes réglementaires publics, de fiches de normes, de guides fabricants et d'études de cas publiées. Chaque valeur indique son niveau de vérification par des sources publiques. Les normes payantes (AS 2187.2, DIN 4150-3, BS 7385-2, GB 6722) doivent être vérifiées sur une copie officielle avant tout usage de conformité ; la loi locale et les conditions du permis priment toujours. Le Labo vibrations et surpression aérienne de l'outil interactif utilise cette base.*

Attenuation laws

Lois d'atténuation

LAW *LOI*	CONSTANTS *CONSTANTES*	USE *USAGE*	STATUS *STATUT*
Generic average (USBM / ISEE, metric) *Moyenne générique (USBM / ISEE, métrique)*	$PPV = 1140 \cdot (D/\sqrt{Q})^{-1.6}$	Planning default where no site data exist. Metric form of the imperial K 160 (in/s, ft/lb½): 160 × 25.4 × 0.45236^1.6 ≈ 1 142. *Valeur de planification sans données de site. Forme métrique du K 160 impérial (in/s, ft/lb½) : 160 × 25,4 × 0,45236^1,6 ≈ 1 142.* ISEE Golden West chapter, Official metric equivalents and DuPont/ISEE scaled-distance note http://www.iseegoldenwest.org/tech.htm Pennsylvania DEP, Blaster's License Training Manual 5600-MN-DEP4778 (K 160 average, 242 worst case, exponent −1.6) https://files.dep.state.pa.us/Mining/District%20Mining/DistrictMinePortalFiles/Blasting/Blaster%20Manual%205600-MN-DEP4778.pdf Arup Strutt help, Ground vibration from blasting (AS 2187.2 average free-face K 1140, B 1.6) https://strutt.arup.com/help/Vibration/BlastVibration.htm ShotTrack vibration calculator (K 1140, B −1.6 as planning guide)	verified *vérifié*

LAW *LOI*	CONSTANTS *CONSTANTES*	USE *USAGE*	STATUS *STATUT*
		https://www.shottrack.com.au/vibration-calculator	
Generic upper bound / worst case (Oriard K 242, metric) *Borne supérieure générique / cas défavorable (Oriard K 242, métrique)*	$PPV = 1725 \cdot (D/\sqrt{Q})^{-1.6}$	Conservative design line before a site law exists. Metric form of K 242 (in/s). *Droite de conception prudente avant toute loi de site. Forme métrique de K 242 (in/s).* Pennsylvania DEP, Blaster's License Training Manual 5600-MN-DEP4778 (K 160 average, 242 worst case, exponent −1.6) https://files.dep.state.pa.us/Mining/District%20Mining/DistrictMinePortalFiles/Blasting/Blaster%20Manual%205600-MN-DEP4778.pdf EWEB, Blast vibration criteria selection (Oriard K 242, b −1.2 to −1.6) https://www.eweb.org/documents/Projects/Water%20Storage/Blast-Vibration-Criteria-Selection.pdf	verified *vérifié*
Free face, hard or highly structured rock *Face libre, roche dure ou très structurée*	$PPV = 500 \cdot (D/\sqrt{Q})^{-1.6}$	Typical value in an explosives manufacturer's guide (attributed to AS 2187.2 practice). Lower K: faster energy loss in jointed hard rock. *Valeur type d'un guide fabricant d'explosifs (pratique AS 2187.2). K plus faible : perte d'énergie plus rapide en roche dure diaclasée.* Dyno Nobel, Explosives Engineers' Guide (free face hard or highly structured rock K 500, B −1.6) https://www.dynonobel.com.au/siteassets/guides/dyno_nobel_explosive_engineers_guide_2025_01_hr.pdf	partly verified *vérifié en partie*
Dolomite, open pit (published case) *Dolomie, mine à ciel ouvert (cas publié)*	$PPV = 3852 \cdot (D/\sqrt{Q})^{-2.57}$	Site regression from one open-pit mine. Higher K but much faster attenuation (β 2.57): close in it predicts more than the generic law, far out less. *Régression d'une mine à ciel ouvert. K plus élevé mais atténuation bien plus rapide (β 2,57) : en champ proche elle prédit plus que la loi générique, au loin moins.*	partly verified *vérifié en partie*

LAW *LOI*	CONSTANTS *CONSTANTES*	USE *USAGE*	STATUS *STATUT*
		Yin et al. (2018), Assessment of blasting-induced ground vibration in an open-pit mine under different rock properties, Advances in Civil Engineering https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2018/4603687	
Shale, open pit (published case) *Schiste argileux, mine à ciel ouvert (cas publié)*	$PPV = 1367 \cdot (D/\sqrt{Q})^{-1.94}$	Same study as the dolomite case, softer layered rock. *Même étude que la dolomie, roche plus tendre et litée.* Yin et al. (2018), Assessment of blasting-induced ground vibration in an open-pit mine under different rock properties, Advances in Civil Engineering https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2018/4603687	partly verified *vérifié en partie*
Granitoid, West Africa (published case, general form) *Granitoïde, Afrique de l'Ouest (cas publié, forme générale)*	$PPV = 4762 \cdot D^{-1.737} \cdot Q^{0.869}$	Burkina Faso mine on granitoid rock; the paper notes an underground setting, so use only as a cross-check for granitic terrain. *Mine du Burkina Faso sur granitoïde ; l'article indique un contexte souterrain : à utiliser seulement comme contrôle en terrain granitique.* PPV predicting equation, Yaramoko mine, Bagassi, Burkina Faso (2024), J. Minerals & Materials Characterization & Engineering https://doi.org/10.4236/jmmce.2024.126020	partly verified *vérifié en partie*
Airblast: Confined blasthole charges (typical Ka 55) *Surpression : Charges confinées en trou (Ka type 55)*	$P(kPa) = 55 \cdot (D/\sqrt[3]{Q})^{-1.45}$ Ka 10–100	Ka 10 for well-stemmed charges to 100 for poor confinement. Stemming quality moves Ka more than any other factor. *Ka 10 pour un bourrage soigné à 100 pour un confinement médiocre. La qualité du bourrage fait varier Ka plus que tout autre facteur.* Arup Strutt help, Airblast overpressure from blasting (confined Ka 10–100, a −1.45; unconfined 516)	verified *vérifié*

LAW *LOI*	CONSTANTS *CONSTANTES*	USE *USAGE*	STATUS *STATUT*
		https://strutt.arup.com/help/Vibration/BlastOverpressure.htm WA EPA, MDIOM noise and vibration desktop assessment (AS 2187.2 airblast Ka 55, exponent −1.45 adopted) https://www.epa.wa.gov.au/sites/default/files/PER_documentation2/A20_NoiseVibrationDesktopAssessment.pdf	
Airblast: Unconfined surface charges *Surpression : Charges de surface non confinées*	$P(kPa) = 516 \cdot (D/\sqrt[3]{Q})^{-1.45}$	Secondary blasting, plaster shots, exposed detonating cord. *Débitage secondaire, pétardage, cordeau détonant à l'air libre.* Arup Strutt help, Airblast overpressure from blasting (confined Ka 10–100, a −1.45; unconfined 516) https://strutt.arup.com/help/Vibration/BlastOverpressure.htm	partly verified *vérifié en partie*

Vibration limits (PPV, mm/s)

Limites de vibrations (VPP, mm/s)

STANDARD *NORME*	CLASSES AND VALUES *CLASSES ET VALEURS*	NOTES	STATUS *STATUT*
AS 2187.2 App. J / ANZECC human comfort (Australia) *AS 2187.2 ann. J / ANZECC confort humain (Australie)* peak vector sum *somme vectorielle de crête*	Sensitive sites (dwellings) *Sites sensibles (habitations)* : 5 (max 10)	5 mm/s for 95% of blasts over 12 months (Queensland: 9 of 10 consecutive blasts, 7 am–6 pm); 10 mm/s must never be exceeded. Comfort limits, far below damage thresholds. *5 mm/s pour 95 % des tirs sur 12 mois (Queensland : 9 tirs consécutifs sur 10, 7 h–18 h) ; 10 mm/s ne doit jamais être dépassé. Limites de confort, très en dessous des seuils de dommage.* ANZECC (1990), Technical basis for guidelines to minimise annoyance due to blasting overpressure and ground vibration https://www.nepc.gov.au/sites/default/files/2022-09/anzec-gl-technical-basis-guidelines-minimise-annoyance-due-blasting-overpressure-and-ground.pdf	verified *vérifié*

STANDARD *NORME*	CLASSES AND VALUES *CLASSES ET VALEURS*	NOTES	STATUS *STATUT*
		Queensland Government, Guideline: noise and vibration from blasting https://www.ehp.qld.gov.au/assets/documents/regulation/ts-gl-blasting-noise-and-vibration.pdf Queensland TMR Technical Note 03, Ground vibrations and airblast (PPV as peak of the vector sum) https://www.tmr.qld.gov.au/-/media/busind/techstdpubs/Technical-notes/Pavements-materials-geotechnical/TN03groundvibrationsairblast.pdf?la=en WA EPA, Appendix M Vibration & Overpressure (AS 2187.2 App. J: 115 dBL for 95% of blasts, 120 dBL) https://www.epa.wa.gov.au/sites/default/files/PER_documentation2/Appendix%20M%20-Vibration%20%26%20Overpressure.pdf	
USBM RI 8507 / OSM, simplified (USA) *USBM RI 8507 / OSM, simplifié (États-Unis)* peak component *composante de crête*	Modern house, drywall interior *Maison moderne, cloisons plâtre (placo)* : 19.05@1 Hz, 19.05@39.99 Hz, 50.8@40 Hz, 50.8@500 Hz Older house, plaster on wood lath *Maison ancienne, plâtre sur lattis bois* : 12.7@1 Hz, 12.7@39.99 Hz, 50.8@40 Hz, 50.8@500 Hz	0.75 in/s (drywall) or 0.50 in/s (plaster) below 40 Hz, 2.0 in/s above. The full RI 8507 curve is lower than this table below about 4 Hz (constant displacement): treat sub-4 Hz readings with caution. *0,75 in/s (placo) ou 0,50 in/s (plâtre) sous 40 Hz, 2,0 in/s au-dessus. La courbe RI 8507 complète est plus basse que ce tableau sous environ 4 Hz (déplacement constant) : prudence avec les fréquences inférieures à 4 Hz.* US Bureau of Reclamation, Safety and Health Standards 4.03 Blasting (RI 8507 criteria) https://www.usbr.gov/safety/rshs/documents/4.03 Blasting.pdf 30 CFR 816.67, Use of explosives: control of adverse effects (US surface mining regulation) https://www.law.cornell.edu/cfr/text/30/816.67	partly verified *vérifié en partie*
30 CFR 816.67 distance table, no monitoring (USA)	Dwellings and public buildings *Habitations et bâtiments publics*	0–91 m: 1.25 in/s (Ds 50 ft/lb½ = 22.6 m/kg½); 92–1 524 m: 1.00 in/s (Ds 55 =	verified *vérifié*

STANDARD *NORME*	CLASSES AND VALUES *CLASSES ET VALEURS*	NOTES	STATUS *STATUT*
30 CFR 816.67, tableau par distance sans mesure (États-Unis) peak component *composante de crête*	: 31.75 / 25.4 / 19.05	24.9); beyond: 0.75 in/s (Ds 65 = 29.4). Without monitoring, charge per delay W = (D/Ds)². *0–91 m : 1,25 in/s (Ds 50 ft/lb½ = 22,6 m/kg½) ; 92–1 524 m : 1,00 in/s (Ds 55 = 24,9) ; au-delà : 0,75 in/s (Ds 65 = 29,4). Sans mesure, charge par retard W = (D/Ds)².* 30 CFR 816.67, Use of explosives: control of adverse effects (US surface mining regulation) https://www.law.cornell.edu/cfr/text/30/816.67	
DIN 4150-3:2016, foundation (Germany) *DIN 4150-3:2016, fondation (Allemagne)* peak component *composante de crête*	Commercial / industrial *Commercial / industriel* : 20@1 Hz, 20@10 Hz, 40@50 Hz, 50@100 Hz Dwellings *Habitations* : 5@1 Hz, 5@10 Hz, 15@50 Hz, 20@100 Hz Sensitive / listed buildings *Bâtiments sensibles / classés* : 3@1 Hz, 3@10 Hz, 8@50 Hz, 10@100 Hz	Short-term vibration at the foundation; values interpolated within 1–10, 10–50, 50–100 Hz. Commercial 20 mm/s and sensitive 3 mm/s confirmed; check the rest against the 2016 edition. *Vibrations de courte durée à la fondation ; valeurs interpolées dans les bandes 1–10, 10–50, 50–100 Hz. Commercial 20 mm/s et sensible 3 mm/s confirmés ; vérifier le reste dans l'édition 2016.* DIN 4150-3:2016-12 Vibrations in buildings, Part 3: Effects on structures (standard listing) https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:262430160 NCSU repository paper reproducing DIN 4150-3 foundation reference curves (20 mm/s commercial) https://repository.lib.ncsu.edu/server/api/core/bitstreams/75b353d5-0ce2-4699-8732-f92fdc477ad1/content	check standard *à vérifier*
BS 7385-2:1993, cosmetic damage (UK) *BS 7385-2:1993, dommages esthétiques (Royaume-Uni)* peak component *composante de crête*	Reinforced or framed, industrial / heavy commercial *Ossature ou béton armé, industriel / commercial lourd* : 50@4 Hz, 50@500 Hz Unreinforced or light framed, residential *Non armé ou ossature légère, résidentiel*	Transient vibration, onset of cosmetic damage. Framed 50 mm/s from 4 Hz confirmed; residential 15 → 20 → 50 mm/s at 4/15/40 Hz, with 0.6 mm displacement below 4 Hz. Reduce up to 50% where resonance is likely.	partly verified *vérifié en partie*

STANDARD *NORME*	CLASSES AND VALUES *CLASSES ET VALEURS*	NOTES	STATUS *STATUT*
	: 15@4 Hz, 20@15 Hz, 50@40 Hz, 50@500 Hz	*Vibrations transitoires, apparition de dommages esthétiques. Ossature 50 mm/s dès 4 Hz confirmé ; résidentiel 15 → 20 → 50 mm/s à 4/15/40 Hz, déplacement 0,6 mm sous 4 Hz. Réduire jusqu'à 50 % en cas de résonance probable.* BS 7385-2:1993 Evaluation and measurement for vibration in buildings, Part 2 (standard listing) https://infostore.saiglobal.com/en-us/standards/bs-7385-2-1993-213614_saig_bsi_bsi_504501/ Institute of Acoustics, Scannell, Investigating environmental vibration complaints (BS 7385-2 Table 1: 50 mm/s at 4 Hz and above, framed) https://www.ioa.org.uk/system/files/proceedings/k_scannell_investigating_environmental_vibration_complaints_-_practical_aspects.pdf	
GB 6722-2014 (China), lower bound of each range *GB 6722-2014 (Chine), borne basse de chaque plage* peak component *composante de crête*	Earth, adobe (banco) and rubble-stone houses *Maisons en terre, adobe (banco) et moellons* : 1.5–4.5 / 4.5–9 / 9–15 General civil buildings *Bâtiments civils courants* : 15–20 / 20–25 / 25–30 Industrial and commercial buildings *Bâtiments industriels et commerciaux* : 25–35 / 35–45 / 42–50	Bands f ≤ 10 Hz, 10–50 Hz, > 50 Hz. The standard gives ranges (in cm/s); this tool uses the lower bound. The earth/adobe class is the relevant one for traditional village houses in West Africa. *Bandes f ≤ 10 Hz, 10–50 Hz, > 50 Hz. La norme donne des plages (en cm/s) ; l'outil retient la borne basse. La classe terre/adobe est celle qui convient aux maisons villageoises traditionnelles d'Afrique de l'Ouest.* An introduction to Chinese safety regulations for blasting vibration (review citing GB 6722) https://www.researchgate.net/publication/257793932_An_introduction_to_Chinese_safety_regulations_for_blasting_vibration GB 6722-2014 Safety regulations for blasting (standard listing) https://codeofchina.com/standard/GB6722-2014.html	verified *vérifié*

STANDARD *NORME*	CLASSES AND VALUES *CLASSES ET VALEURS*	NOTES	STATUS *STATUT*
DGMS Technical Circular 7/1997 (India) *DGMS circulaire technique 7/1997 (Inde)* peak component *composante de crête*	Domestic houses (not owned by the mine) *Maisons d'habitation (hors mine)* : 5 / 10 / 15	5 mm/s below 8 Hz confirmed; 10 mm/s (8–25 Hz) and 15 mm/s (> 25 Hz) to be checked against the circular. *5 mm/s sous 8 Hz confirmé ; 10 mm/s (8–25 Hz) et 15 mm/s (> 25 Hz) à vérifier dans la circulaire.* NIRM vibration study report citing DGMS standard (5 mm/s below 8 Hz) https://www.scribd.com/document/91628308/Nirm-Vib-Report-Final	partly verified *vérifié en partie*

Airblast limits (dB linear peak)

Limites de surpression aérienne (dB linéaire crête)

STANDARD *NORME*	DBL	NOTES	STATUS *STATUT*
AS 2187.2 App. J / ANZECC (Australia) *AS 2187.2 ann. J / ANZECC (Australie)*	115 / 120	115 dBL for 95% of blasts per year (Queensland: 9 of 10); 120 dBL never. *115 dBL pour 95 % des tirs par an (Queensland : 9 sur 10) ; 120 dBL jamais.* WA EPA, Appendix M Vibration & Overpressure (AS 2187.2 App. J: 115 dBL for 95% of blasts, 120 dBL) https://www.epa.wa.gov.au/sites/default/files/PER_documentation2/Appendix%20M%20-Vibration%20%26%20Overpressure.pdf Queensland Government, Guideline: noise and vibration from blasting https://www.ehp.qld.gov.au/assets/documents/regulation/ts-gl-blasting-noise-and-vibration.pdf Queensland Government, Minimising noise and vibration from blasting activities https://business.qld.gov.au/industries/mining-energy-water/explosives-fireworks/requirements/blasting/minimising-noise ANZECC (1990), Technical basis for guidelines to minimise annoyance due to blasting overpressure and ground vibration https://www.nepc.gov.au/sites/def	verified *vérifié*

STANDARD *NORME*	DBL	NOTES	STATUS *STATUT*
		ault/files/2022-09/anzec-gl-technical-basis-guidelines-minimise-annoyance-due-blasting-overpressure-and-ground.pdf	
30 CFR 816.67 / USBM RI 8485 (USA) *30 CFR 816.67 / USBM RI 8485 (États-Unis)*	134	Depends on the instrument's low-frequency limit: 134 dB (0.1 Hz flat), 133 dB (2 Hz), 129 dB (6 Hz), 105 dBC (C-weighted, if approved). Damage-based, not comfort-based. *Selon la limite basse fréquence de l'appareil : 134 dB (0,1 Hz linéaire), 133 dB (2 Hz), 129 dB (6 Hz), 105 dBC (pondération C, si approuvée). Fondé sur les dommages, pas le confort.* 30 CFR 816.67, Use of explosives: control of adverse effects (US surface mining regulation) https://www.law.cornell.edu/cfr/text/30/816.67 Siskind et al. (1980), USBM RI 8485, Structure response and damage produced by airblast from surface mining https://onemine.org/documents/ri-8485-structure-response-and-damage-produced-by-airblast-from-surface-mining	verified *vérifié*

READING A SEISMOGRAPH RECORD
Lire un enregistrement de sismographe

1. Copy the unit from the printout (many devices print cm/s). 2. Report the largest axis or the vector sum, never the average. 3. Convert overpressure to dB(L): 20·log10(P / 20 µPa); dB(A) is not an airblast unit. 4. Record blast centre, monitor position and charge per 8 ms, or the reading cannot build a site law.

> *1. Recopiez l'unité de l'impression (beaucoup d'appareils impriment des cm/s). 2. Déclarez l'axe le plus fort ou la somme vectorielle, jamais la moyenne. 3. Convertissez la surpression en dB(L) : 20·log10(P / 20 µPa) ; le dB(A) n'est pas une unité de surpression. 4. Enregistrez le centre du tir, la position du capteur et la charge par 8 ms, sinon la mesure ne peut pas servir à une loi de site.*